

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญแผนการสอน

ตามโครงการพิเศษของโรงเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

หน่วยที่	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	เรื่อง	โรงเรียนสุจริต	โรงเรียนคุณธรรม	โรงเรียนสีขาว	โรงเรียนสิ่งแวดล้อม	โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง	โรงเรียนสีเขียว	สาระท้องถิ่น	อื่นๆ
๒	๘	คลื่นผิวน้ำ				✓			✓	
	๑๐	สมบัติของคลื่น (การสะท้อน)						✓	✓	
๓	๒๒	เสียงดนตรี		✓			✓		✓	
๔	๒๘	การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง	✓						✓	
	๒๙	การสะท้อนของแสง			✓				✓	



โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โครงสร้างรายวิชา (Course syllabus)

วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **รหัสวิชา** ว๓๒๒๐๓ **กลุ่มสาระการเรียนรู้** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ **จำนวน** ๑.๕ **หน่วยกิต (**๖๐ **คาบ/สัปดาห์)**
ภาคเรียนที่ ๑ **ปีการศึกษา** ๒๕๖๙ **ครูผู้สอน** นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

---

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบา เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย การสั่นพ้อง การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นผิวน้ำ คลื่นในเส้นเชือก การซ้อนทับของคลื่น หลักของฮอยเกนส์ การสะท้อนของคลื่น การหักเหของคลื่น การเลี้ยวเบนของคลื่น การแทรกสอดของคลื่น การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศ อัตราเร็วของคลื่นเสียง การสะท้อนของเสียง การหักเหของเสียง การเลี้ยวเบนของเสียง การแทรกสอดของเสียง ความเข้มเสียง ระดับเสียง หูกับการได้ยิน มลภาวะทางเสียง เสียงดนตรี ระดับสูงต่ำของเสียง คุณภาพเสียง การสั่นพ้องของเสียง บีต คลื่นนิ่งของเสียงในท่อ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก การนำความรู้ของเสียงไปใช้ประโยชน์ การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง การสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน การเขียนรังสีของแสง การคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม การหักเหของแสง กฎการหักเหของแสง ภาพที่เกิดจากการหักเหที่ผิวเรียบ ความลึกจริง ความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด การเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง การหาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น การกระจายแสง รุ้ง การทรงกลด มิราจ เป็นต้น ทัศนอุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น ความสว่าง ตา และการมองเห็นสี การผสมสารสี การผสมแสง สาเหตุของการบอดสี

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง

๒. ผลการเรียนรู้ *(ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

๑. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้องได้

๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณ อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นได้

๔. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของ อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๗. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๘. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

๙. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๑๐. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

๑๑. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ การเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกันได้

๑๒. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสีได้

รวม ๑๒ ผลการเรียนรู้

๓. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๑) ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบาหรือวัตถุติดปลายสปริงได้ ๒) อธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอได้ ๓) อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบาหรือวัตถุติดปลายสปริงได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๓) สามารถคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอได้ ๔) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายได้ ๕) ปฏิบัติกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ๒) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๒) อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง	๑) อธิบายการสั่นพ้อง ความถี่สั่นพ้อง และความถี่ธรรมชาติของวัตถุได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่นพ้องได้ ๒) สามารถเขียนแผนผังมโนทัศน์ได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา
๓) อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น	๑) อธิบายปรากฏการณ์ของคลื่น ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่นได้ ๒) อธิบายคลื่นผิวน้ำและอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำได้ ๓) อธิบายการเกิดคลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่นได้	๑) สามารถวาดภาพส่วนประกอบของคลื่นได้อย่างถูกต้อง ๒) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นได้ ๓) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๔) สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) อธิบายสมบัติการสะท้อนของคลื่นได้ ๒) อธิบายสมบัติการหักเหของคลื่นได้ ๓) อธิบายสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นได้ ๔) อธิบายสมบัติการแทรกสอดของคลื่นได้	๑) ปฏิบัติกิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๒) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของคลื่นได้ ๓) ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๔) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนของคลื่นได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๔) สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		๕) ปฏิบัติกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๖) ปฏิบัติกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	
๕) อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) อธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศและอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสได้ ๒) อธิบายสมบัติของคลื่นเสียงได้ ๓) อธิบายสมบัติการสะท้อนของเสียงได้ ๔) อธิบายสมบัติการหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียงได้ ๕) อธิบายสมบัติแทรกสอดของเสียงได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๓) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียงได้ ๔) ปฏิบัติกิจกรรมการแทรกสอดของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๖) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกสอดของเสียงได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๖) อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียงได้ ๒) อธิบายความแตกต่างของเสียง และคุณภาพเสียงของเสียงได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มเสียงและระดับเสียงได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
๗) ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	๑) อธิบายระดับเสียง คุณภาพเสียง การสั่นพ้องของเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้ ๒) อธิบายการเกิดบีตและคลื่นนิ่งของเสียงได้ ๓) อธิบายความหมายการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกของเสียงได้ ๔) ยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทกได้ ๕) อธิบายความหมายการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกของเสียงได้ ๖) ยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทกได้	๑) คำนวณหาความสัมพันธ์ของความถี่ของคลื่นเสียง ความยาวของหลอดปลายเปิดและหลอดปลายปิดได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่งได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๓) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้ ๔) ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดบีตของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๕) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๗) ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีตคลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	๗) อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อัตราเร็วของแสงได้	๖) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้	
๘) ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	๑) อธิบายความหมายของการสะท้อนของแสงได้	๑) เขียนรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเว้าและกระจกนูนได้ ๒) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของแสงได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	**ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถนะ**	**คุณลักษณะ/เจตคติ (A)**
๙) ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤต และการสะท้อนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) อธิบายกฎการหักเหของแสง ความลึกจริง และความลึกปรากฏได้ ๒) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมวิกฤต และการสะท้อนกลับหมดของแสงได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดรรชนีหักเห ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤตได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของแสงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้
๑๐) ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	๑) อธิบายคุณสมบัติของเลนส์ ชนิดของเลนส์ การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์ได้ ๒) อธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ได้	๑) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัสได้ ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน ๓) ปฏิบัติกิจกรรมกล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
๑๑) อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆในช่วงเวลาต่างกัน	๑) อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจได้ ๒) อธิบายความหมายของความสว่างได้	๑) สืบค้นข้อมูลปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง ๒) คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสว่างของแสงได้	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้
๑๒) สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสีได้	๑) อธิบายการมองเห็นสีของตามนุษย์และลักษณะของสายตาสั้นและสายตายาวได้ ๒) อธิบายการผสมสารสีและการผสมแสงสีได้	๑) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่เกิดกับจอตา และการถนอมสายตา ๒) ปฏิบัติกิจกรรมการผสมแสงสีบนฉากขาวได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน	๑) มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. การวางแผนปฏิบัติงานการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑	๑๔ – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙	๑-๓	ปฐมนิเทศ และ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	หน่วยที่ ๑
๒	๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙	๔-๖	การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบา	หน่วยที่ ๑
๓	๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙	๗-๙	เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ	หน่วยที่ ๑
๔	๑ – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๐-๑๒	การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย	หน่วยที่ ๑
๕	๘ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๓-๑๕	การสั่นพ้อง ความถี่สั่นพ้อง และความถี่ธรรมชาติ	หน่วยที่ ๑
๖	๑๕ – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๖-๑๘	ปรากฏการณ์คลื่น ชนิด รูปร่าง และส่วนประกอบของคลื่น	หน่วยที่ ๒
๗	๒๒ – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๙-๒๑	การถ่ายโอนพลังงาน คลื่นผิวน้ำ และอัตราเร็วคลื่น	หน่วยที่ ๒
๘	๒๙ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙	๒๒-๒๔	คลื่นในเส้นเชือก และการซ้อนทับของคลื่น	หน่วยที่ ๒
๙	๖ – ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๙	๒๕-๒๗	สมบัติของคลื่น (การสะท้อน และ การหักเห)	หน่วยที่ ๒
.๑๐	**๑๓ – ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๙**	**๒๘-๓๐**	**สอบเก็บคะแนนภายในวิชา**	**หน่วยที่ ๓**
๑๑	๒๐ – ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๙	๓๑-๓๓	สมบัติของคลื่น (การเลี้ยวเบน)	หน่วยที่ ๒
๑๒	๒๗ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	๓๔-๓๖	สมบัติของคลื่น (การแทรกสอด)	หน่วยที่ ๒
๑๓	๓ – ๗ ส.ค. ๒๕๖๙	๓๗-๓๙	การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว และการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุ	หน่วยที่ ๓

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑๔	๑๐ – ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๐-๔๒	การคำนวณตำแหน่งและภาพจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม	หน่วยที่ ๓
๑๕	๑๗ – ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๓-๔๕	การหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤต	หน่วยที่ ๓
๑๖	๒๔ – ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๖-๔๘	การเกิดภาพจากเลนส์บาง และความยาวโฟกัส	หน่วยที่ ๓
๑๗	๓๑ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๙-๕๑	หลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์ (เครื่องฉายภาพ กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ)	หน่วยที่ ๓
๑๘	๗ – ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๒-๕๔	ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง (รุ้ง การทรงกลด มิราจ) และความสว่าง	หน่วยที่ ๓
๑๙	๑๔ – ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๕-๕๗	ตา การมองเห็นแสงสี การผสมสารสี และสาเหตุการบอดสี	หน่วยที่ ๓
๒๐	**๒๑ – ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙**	**๕๘-๖๐**	**สอบปลายภาค**	**หน่วยที่ ๓-๔**

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๑	การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	ม.๕/๑, ม.๕/๒ ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๒	เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๑๒	๑๕
๒	คลื่นกล	ม.๕/๓, ม.๕/๔ ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๓ ถึง ข้อที่ ๔		๑๘	๑๕
รวม				**๓๐**	**๓๐**
๓	เสียง	ม.๕/๕, ม.๕/๖, ม.๕/๗ ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๕ ถึง ข้อที่ ๗	เข้าใจเสียงและการได้ยินปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	๒๔	๒๕
๔	แสงและทัศนอุปกรณ์	ม.๕/๘, ม.๕/๙, ม.๕/๑๐, ม.๕/๑๑, ม.๕/๑๒ ผลการเรียนรู้ ข้อที่ ๘ ถึง ข้อที่ ๑๒		๒๒	๒๕
รวม				**๔๖**	**๕๐**
รวมทั้งสิ้น				**๗๖**	**๘๐**
กลางภาค				**-**	**-**
ปลายภาค				**๔**	**๒๐**
รวม				**๘๐**	**๑๐๐**

๕.๒ การแบ่งสัดส่วนคะแนน (โดยข้อมูลตรงกับการบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care)

ประเภทคะแนน	ลำดับ	ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/ชิ้นงาน	คะแนน
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๑	ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	๕
	๒	ใบงานที่ ๒ เรื่อง พื้นฐานและองค์ประกอบคลื่นกล	๕
	๓	ใบงานที่ ๓ เรื่อง เฟสคลื่น	๕
	๔	ใบงานที่ ๔ เรื่อง สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น	๕
	๕	ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของคลื่น	๕
	๖	สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ ๑	๕
ภาระงานกลางภาค	๗	สอบเก็บคะแนนภายในวิชา	๒๐
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๘	ใบงานที่ ๖ เรื่อง ตำแหน่งและภาพจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม	๑๐
	๙	ใบงานที่ ๗ เรื่อง การเกิดภาพจากเลนส์บางและความยาวโฟกัส	๕
	๑๐	ใบงานที่ ๘ เรื่อง การหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤต	๑๐
	๑๑	สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ ๒	๕
สอบปลายภาค	๑๒	สอบปลายภาค	๒๐
		รวมคะแนน	**๑๐๐**

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้จัดทำจึงได้เลือกใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕ Es Instructional Model) ซึ่งเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑

ผู้จัดทำเลือกใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เช่น การทดลอง การสาธิต การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model) ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเน้นใช้วิธีสอนโดยใช้การทดลองมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดย การคิดและการลงมือทำด้วยตนเอง อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่คงทน

ผู้จัดทำเลือกใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเรื่องที่เรียน เพื่อส่งเสริมวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คำถาม การเล่นเกม เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น ซึ่งเทคนิคการสอนต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขในขณะที่เรียนและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อีกด้วย

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

๗.๑ สื่อ

๗.๑.๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๓) ใบงานที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา

๔) ใบงานที่ ๑.๒.๑ เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๕) ใบงานที่ ๑.๓.๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่าย

๖) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง

๗) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

๘) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลูกกลมเหล็ก เชือก

๙) PowerPoint เรื่อง ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๑๐) PowerPoint เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๑๑) PowerPoint เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

๑๒) PowerPoint เรื่อง การสั่นพ้อง

๑๓) วีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome)
จาก https://www.youtube.com/watch?v=zzcbzubxFcY

๑๔) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์
จาก https://www.youtube.com/watch?v=ZRkGg3IWUpk

๑๕) QR code เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย

๗.๑.๒ คลื่นกล

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) ใบงานที่ ๒.๑.๑ เรื่อง เฟสคลื่น

๔) ใบงานที่ ๒.๒.๑ เรื่อง อัตราเร็วของคลื่น

๕) ใบงานที่ ๒.๓.๑ เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น

๖) ใบงานที่ ๒.๔.๑ เรื่อง การสะท้อน

๗) ใบงานที่ ๒.๕.๑ เรื่อง การหักเห

๘) ใบงานที่ ๒.๖.๑ เรื่อง การเลี้ยวเบน

๙) ใบงานที่ ๒.๗.๑ เรื่อง การแทรกสอด

๑๐) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ

๑๑) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของคลื่น

๑๒) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่น

๑๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่น

๑๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ถาดคลื่น หลอดหยด และกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

๑๕) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เชือก

๑๖) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลวดสปริง

๑๗) PowerPoint เรื่อง ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่น

๑๘) PowerPoint เรื่อง คลื่นผิวน้ำ

๑๙) PowerPoint เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น

๒๐) PowerPoint เรื่อง การสะท้อน

๒๑) PowerPoint เรื่อง การหักเห

๒๒) PowerPoint เรื่อง การเลี้ยวเบน

๒๓) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอด

๒๔) รูปภาพคริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens)

๒๕) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=IV-XaMZ05U8

๒๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=GUNz4nVCAA4

๒๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการการแทรกสอดของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=PCYv0_qPk-4

<u>๗.๑.๓ เสียง</u>

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) ใบความรู้เสริมที่ ๓.๑.๑ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล

๔) ใบงานที่ ๓.๑.๒ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล

๕) ใบงานที่ ๓.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๖) ใบงานที่ ๓.๓.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๗) ใบงานที่ ๓.๔.๑ เรื่อง การแทรกสอดของเสียง

๘) ใบงานที่ ๓.๕.๑ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

๙) ใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี

๑๐) ใบงานที่ ๓.๗.๑ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

๑๑) ใบงานที่ ๓.๘.๑ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๑๒) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียง

๑๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของเสียง

๑๔) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง

๑๕) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเกิดบีตของเสียง

๑๖) เครื่องดนตรีที่มีระดับสูงต่ำของเสียง เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฆ้อง

๑๗) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ส้อมเสียงที่มีความถี่ต่าง ๆ กัน จำนวน ๔ อัน และค้อน

๑๘) รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง

๑๙) PowerPoint เรื่อง ธรรมชาติของเสียง

๒๐) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๒๑) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของเสียง และการเลี้ยวเบนของเสียง

๒๒) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอดของเสียง

๒๓) PowerPoint เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

๒๔) PowerPoint เรื่อง เสียงดนตรี

๒๕) PowerPoint เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

๒๖) PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๒๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของเสียง จาก https://www.youtube.com/watch?v=GuvYffYISJc

๒๘) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการแทรกสอดของเสียง

จาก https://www.youtube.com/watch?v=K2H5CaVKbSM

๒๙) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกิดบีต

จาก https://www.youtube.com/watch?v=lQ1q8XvOW6g

๘. ชิ้นงาน/ภาระ

๑) ใบงานที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานและองค์ประกอบคลื่นกล

๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง เฟสคลื่น

๓) ใบงานที่ ๓ เรื่อง การหักเหของคลื่น

๔) ใบงานที่ ๔ เรื่อง การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของคลื่น

๕) ใบงานที่ ๕ เรื่อง การซ้อนทับกันของคลื่น

๖) ใบงานที่ ๖ เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง

๗) ใบงานที่ ๗ เรื่อง การหักเหของเสียง

๘) ใบงานที่ ๘ เรื่อง การบีต และคลื่นนิ่งของเสียง

๙) ใบงานที่ ๙ เรื่อง ความเข้มเสียง

๑๐) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ระดับความเข้มเสียง

ลงชื่อ .....

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครูผู้สอน

ลงชื่อ .....

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ .....

(นายไกรสร หม้อแหละ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

๑. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด)*

เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑) ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง

๒. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีลักษณะแบบกลับไปกลับมาซ้ำเส้นทางเดิม ใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ละรอบเท่าเดิม และมีพลังงานรวมของวัตถุคงตัว ณ ทุกตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้ เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย โดยการเคลื่อนที่แบบนี้จะมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์

เมื่อพิจารณาสมการความเร่งของเงาวัตถุของที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ จะเห็นได้ว่า เหมือนกับสมการความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จึงสรุปได้ว่า เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอกำลังเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

สมการความเร่งของลูกตุ้มอย่างง่ายจะแปรผันตรงกับการกระจัดและมีทิศตรงกันข้ามกับการแกว่ง เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงเบา จึงสรุปได้ว่า การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

การสั่นพ้องเป็นปรากฏการณ์ที่ระบบกวัดแกว่งหนึ่ง ๆ ถูกกระทำโดยแรงขับเคลื่อนภายนอกที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบ แล้วทำให้แอมพลิจูดในการกวัดแกว่งของระบบนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยจะเรียกความถี่ของแรงขับเคลื่อนที่ใช้กระตุ้นว่า ความถี่สั่นพ้อง โดยความถี่เฉพาะตัวของระบบหนึ่ง ๆ จะเรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ

๓. สาระการเรียนรู้

๓.๑ สาระแกนกลาง

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง และการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่มีขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศทางตรงข้าม โดยมีคาบการสั่นของวัตถุที่ติดอยู่ที่ปลายสปริง และคาบการแกว่งของลูกตุ้ม ตามสมการ

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{และ} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \text{ตามลำดับ}$$

เมื่อดึงวัตถุที่ติดปลายสปริงออกจากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยให้สั่น วัตถุจะสั่นด้วยความถี่เฉพาะตัว การดึงลูกตุ้มออกจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้แกว่ง ลูกตุ้มจะแกว่งด้วยความถี่เฉพาะตัว เช่นกัน ความถี่ที่มีค่าเฉพาะตัวนี้ เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ที่มีค่าเท่ากับ ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูดเพิ่มขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง

๓.๒ สาระท้องถิ่น

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑) ความสามารถในการสื่อสาร

๒) ความสามารถในการคิด

๑) ทักษะการวิเคราะห์

๒) ทักษะการทดลอง

๓) ทักษะการสังเกต

๔) ทักษะการสื่อสาร

๕) ทักษะการทำงานร่วมกัน

๖) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย รับผิดชอบ

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

๖. ชิ้นงาน / ภาระงาน

แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๗. การวัดและประเมินผล

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ประเมินตามสภาพจริง
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม - การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริง	- ตรวจใบงานที่ ๑.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๑.๑.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ	- ตรวจใบงานที่ ๑.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๑.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย	- ตรวจใบงานที่ ๑.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๑.๓.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- การสั่นพ้อง	- ตรวจแบบฝึกหัด	- แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- ผลงานที่นำเสนอ	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินหลังเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

๘. กิจกรรมการเรียนรู้

- **เรื่องที่ ๑: การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริง**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๒: เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๓: การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๔: การสั่นพ้อง**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)

๙. สื่อและแหล่งเรียนรู้

๘.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๓) ใบงานที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา

๔) ใบงานที่ ๑.๒.๑ เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๕) ใบงานที่ ๑.๓.๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่าย

๖) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง

๗) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

๘) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลูกกลมเหล็ก เชือก

๙) PowerPoint เรื่อง ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๑๐) PowerPoint เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๑๑) PowerPoint เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

๑๒) PowerPoint เรื่อง การสั่นพ้อง

๑๓) วีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome)
จาก https://www.youtube.com/watch?v=zzcbzubxFcY

๑๔) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์
จาก https://www.youtube.com/watch?v=ZRkGg3IWUpk

๑๕) QR code เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย

๘.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๐. เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง

- เรื่องที่ ๑: การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริง เวลา ๔ คาบ
- เรื่องที่ ๒: เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ เวลา ๒ คาบ
- เรื่องที่ ๓: การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เวลา ๔ คาบ
- เรื่องที่ ๔: การสั่นพ้อง เวลา ๒ คาบ

(รวมเวลา ๑๒ คาบ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายเนื้อหา คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓

๒. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบาหรือวัตถุติดปลายสปริงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบาหรือวัตถุติดปลายสปริงได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓. สามารถติดตั้งและใช้งานโปรแกรมและแอพพลิเคชันที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีลักษณะแบบกลับไปกลับมาซ้ำเส้นทางเดิม ใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ละรอบเท่าเดิม และมีพลังงานรวมของวัตถุคงตัว ณ ทุกตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้ เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย โดยการเคลื่อนที่แบบนี้จะมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูกล่าวทักทายและแนะนำตนเองกับนักเรียน เพื่อสร้างความคุ้นเคย จากนั้นเรียกชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมกับสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ขาด ลา มาสาย ด้วยการเช็คชื่อ

๒) ครูสอบถามปัญหาในการติดตั้งและการเข้าใช้งานโปรแกรมแอพพลิเคชันที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยใช้นักเรียนศึกษาผ่านคู่มือการเข้าใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียน และสร้างกลุ่มไลน์สำหรับการติดต่อสื่อสารและส่งงานกับนักเรียน

๓) ครูพูดคุยซักถามเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้ว และเนื้อหาที่นักเรียนคาดว่าจะได้รับในภาคเรียนนี้

๔) ครูชี้แจงคำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล ในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ให้นักเรียนทราบ

๕) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนเข้าสู่กิจกรรม

๖) ครูนำอุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลูกกลมเหล็ก เชือก จากนั้นครูนำลูกกลมเหล็กมาผูกกับเชือกแล้วแขวนลูกกลมเหล็กให้อยู่ในแนวดิ่ง จากนั้นครูดึงลูกกลมเหล็กออกจากตำแหน่งสมดุล แล้วปล่อยให้ลูกกลม

เหล็กเคลื่อนที่ โดยครูให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกกลมเหล็ก และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

๗) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนและตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ของนักเรียนว่า “ลูกตุ้มนาฬิกามีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร”

(แนวตอบ: ลูกตุ้มนาฬิกามีลักษณะการเคลื่อนที่แบบแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำแนวเส้นทางเดิมและใช้เวลาในการแกว่งแต่ละรอบเท่าเดิม)

๘) นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Understanding Check ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยบันทึกลงในสมุดประจำตัว จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูเปิด**วีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome)** ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“การเคลื่อนที่ของเครื่องเคาะจังหวะมีลักษณะเป็นอย่างไร และเรียกการเคลื่อนที่นั้นว่าอะไร”*

(แนวตอบ: มีลักษณะแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำเส้นทางเดิม ซึ่งเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion ; SHM))

๒) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๓-๔ คน ให้ยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาคนละ ๑ ตัวอย่าง

(แนวตอบ: ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เช่น การสั่นของโมเลกุลในสสาร การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา การแกว่งชิงช้า เป็นต้น)

๓) ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียนคละกันตามความเหมาะสม ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบมวล-สปริงเบา และกฎของฮุก จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คู่ ออกมานำเสนอผลจากการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูยกตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับกฎของฮุก โดยครูเขียนโจทย์และแสดงวิธีทำให้นักเรียนดูบนกระดาน ดังนี้ วัตถุมวล ๔ กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นลื่นด้วยความเร่ง ๓ เมตรต่อวินาที^{๒} เข้าชนสปริงที่มีค่านิจสปริงเท่ากับ ๒๐๐ นิวตันต่อเมตร จงหาว่าสปริงจะหดจากตำแหน่งสมดุลเท่าใด

๓) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาภาพการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุรูปทรงลูกบาศก์ที่ติดปลายสปริงที่วางบนพื้นไร้แรงเสียดทาน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดปลายสปริงว่า “เมื่อดึงวัตถุออกไประยะหนึ่งแล้วปล่อย สปริงจะดึงวัตถุให้กลับสู่ตำแหน่งสมดุล และเนื่องจากวัตถุมีโมเมนตัม วัตถุจะไถลผ่านตำแหน่งสมดุลและกดอัดสปริงจนกระทั่งหยุดเคลื่อนที่ สปริงก็จะผลักกลับไปยังตำแหน่งสมดุลอีกครั้ง ซึ่งตำแหน่งที่วัตถุมีการกระจัดสูงสุด เรียกว่า แอมพลิจูด (amplitude)”

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง

๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลูกกลมเหล็ก เชือก

๕) ใบงานที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ระบบ-มวลสปริงเบา

๖) PowerPoint เรื่อง ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome)

จาก https://www.youtube.com/watch?v=zzcbzubxFcY

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้ (Knowledge: K)			
- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ประเมินตามสภาพจริง
- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ประเมินตามสภาพจริง
- การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ระบบมวล-สปริง)	- ตรวจใบงานที่ ๑.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ตรวจใบงานที่ ๑.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process: P)			
- กิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอนุภาคหนึ่งที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
    1. ตำแหน่งสมดุลจะมีอัตราเร็วต่ำสุด
    2. ตำแหน่งสมดุลจะมีอัตราเร่งสูงสุด
    3. ตำแหน่งสมดุลจะมีอัตราเร็วสูงสุด
    4. ตำแหน่งปลายสุดจะมีอัตราเร่งต่ำสุด
    5. ความเร็วจะมีทิศชี้เข้าสู่ตำแหน่งสมดุลเสมอ

2. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นอย่างไร
    1. เคลื่อนที่วนไปมา
    2. เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
    3. เคลื่อนที่ในแนวราบ
    4. เคลื่อนที่แบบไร้ทิศทาง
    5. เคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำทางเดิม

3. ข้อใด**ไม่ใช่**การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

1. การแกว่งของชิงช้า
2. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
3. การเคลื่อนที่ของกระสุนปืนใหญ่
4. การแกว่งของเรือไวกิ้งในสวนสนุก
5. การเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริง

4. แรงดึงกลับของสปริงคือแรงอะไร

1. แรงที่ใช้ในการหมุนสปริง
2. แรงที่พยายามดึงสปริงให้ยืดออก
3. แรงที่พยายามกดสปริงให้หดสั้นลง
4. แรงที่พยายามดึงสปริงกลับไปสู่ความยาวเดิม
5. แรงที่ใช้บิดสปริงให้กลับไปอยู่ในรูปทรงเดิม

5. กฎที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกลับของสปริงกับระยะยืดหดของสปริงคือกฎในข้อใด

1. กฎของฮุก
2. กฎของเคน
3. กฎของเชอ
4. กฎของนิวตัน
5. กฎของสปริงเคิล

6. สปริงมวลเบายาว 10 เซนติเมตร และมีค่าคงตัวของสปริงเป็น 100 นิวตันต่อเมตร ถ้าสปริงถูกดึงให้ยืดออกจนมีความยาวเป็น 11 เซนติเมตร จงหาแรงดึงกลับของสปริง

1. –0.1 นิวตัน
2. 0.1 นิวตัน
3. –1 นิวตัน
4. 1 นิวตัน
5. 10 นิวตัน

7. ที่ตำแหน่งปลายสุดของการกวัดแกว่ง การกระจัดของวัตถุจะมีขนาดสูงสุด การกระจัดสูงสุดนี้เรียกว่าอะไร

1. สมดุล
2. อนุพันธ์
3. ฟังก์ชัน
4. แอมพลิจูด
5. ฮาร์มอนิก

8. ถ้าต้องการให้ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งเร็วขึ้น จะต้องทำอย่างไร
    1. ลดความยาวเชือก
    2. เพิ่มความยาวเชือก
    3. เปลี่ยนเป็นเชือกชนิดอื่น
    4. ลดมวลของลูกตุ้มนาฬิกา
    5. เพิ่มมวลของลูกตุ้มนาฬิกา

9. ปรากฏการณ์การสั่นพ้องเกิดขึ้นเมื่อใด
    1. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุแกว่งกลับไปมา
    2. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุแกว่งไปมาได้การกระจัดสูงสุด
    3. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกทำให้สั่นเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ
    4. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกทำให้สั่นมากกว่าความถี่ธรรมชาติของวัตถุ
    5. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกทำให้สั่นน้อยกว่าความถี่ธรรมชาติของวัตถุ

10. ข้อใดเป็นผลจากปรากฏการณ์การสั่นพ้อง
    1. ลูกตุ้มนาฬิกาหลุดออกจากเชือก
    2. ระฆังส่งเสียงดังกังวานเมื่อถูกเคาะ
    3. กระจกที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังแตก
    4. พื้นถนนบริเวณที่รถบรรทุกวิ่งผ่านสั่น
    5. แผ่นดินไหวเนื่องจากเปลือกโลกเคลื่อนที่

เฉลย	**1. 3**	**2. 5**	**3. 3**	**4. 4**	**5. 1**	**6. 3**	**7. 4**	**8. 1**	**9. 3**	**10. 3**

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบาหรือวัตถุติดปลายสปริงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบาหรือวัตถุติดปลายสปริงได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีลักษณะแบบกลับไปกลับมาซ้ำเส้นทางเดิม ใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ละรอบเท่าเดิม และมีพลังงานรวมของวัตถุคงตัว ณ ทุกตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้ เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย โดยการเคลื่อนที่แบบนี้จะมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
(Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยตั้งประเด็นคำถามว่า “ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สามารถแสดงได้ด้วยสมการที่เป็นฟังก์ชันแบบใด และมีสมการใดบ้าง”

แนวตอบ: สามารถแสดงได้ด้วยสมการที่เป็นฟังก์ชันแบบแบบไซน์ โดยมีสมการ ดังนี้

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันศึกษากิจกรรม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

<u>สมาชิกคนที่ ๑-๒</u> ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง**

<u>สมาชิกคนที่ ๓-๔</u> ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

<u>สมาชิกคนที่ ๕</u> ทำหน้าที่ บันทึกผลการทดลอง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๓) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริงให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลร่วมกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๖) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ

๗) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว นักเรียนและครูอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการทดลอง และเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๘) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๙) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียนตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๑.๒-๑.๔ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๑๐) ครูสุ่มนักเรียน ๓ คู่ ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ร่วมกันศึกษา ครูอาจจะเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้นๆ จากนั้นครูให้นักเรียนทำ**ใบงานที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา** ทำเสร็จแล้วนำส่งครู

๑๑) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ข้อ ๑-๒ ลงในสมุดประจำตัว

๑๒) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน

๒) ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนจากกรอบ Understanding Check ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา

๔) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา ในสมุดประจำตัว

๕) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบมวล-สปริงเบา จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๖) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและการทำงานกลุ่ม

๗) ครูวัดและประเมินผลกิจกรรม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง

๘) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายว่า *“การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ตามสมการ”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง

๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลูกกลมเหล็ก เชือก

๕) ใบงานที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ระบบ-มวลสปริงเบา

๖) PowerPoint เรื่อง ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome)
จาก https://www.youtube.com/watch?v=zzcbzubxFcY

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ประเมินตามสภาพจริง
- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ประเมินตามสภาพจริง
- การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ระบบมวล-สปริง)	- ตรวจใบงานที่ ๑.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ตรวจใบงานที่ ๑.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุที่ติดปลายสปริง	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. สามารถคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อพิจารณาสมการความเร่งของเงาวัตถุของที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ จะเห็นได้ว่า เหมือนกับสมการความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จึงสรุปได้ว่า เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอกำลังเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จากนั้นครูเปิด**วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์** ให้นักเรียนดู

๒) เมื่อนักเรียนดูวีดิทัศน์จบ ครูตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า *“ชิงช้าสวรรค์มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบใด และถ้าพิจารณาเงาของกระเช้าใดกระเช้าหนึ่งของชิงช้าสวรรค์ที่ตกลงบนพื้นเงานั้นจะมีลักษณะการเคลื่อนแบบใด”* โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: ชิงช้าสวรรค์มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ และเมื่อพิจารณาเงาของกระเช้าที่ตกลงบนพื้นเงานั้นจะมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอโดยนำไปเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่า *“ถ้าพิจารณาเงาของวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร”*

(แนวตอบ: เงาของวัตถุจะเกิดการกวัดแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำเส้นทางเดิม และมีระยะทางในการกวัดแกว่งแต่ละรอบเท่าเดิม และใช้เวลาในการกวัดแกว่งแต่ละรอบเท่าเดิม จึงกล่าวได้ว่า เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอเคลื่อนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย)

๓) ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสมการความเร่งของเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอว่า สมการเป็นแบบใด และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสมการความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ซึ่งครูเป็นผู้สังเกตการณ์และให้คำปรึกษาเมื่อนักเรียนมีข้อซักถาม

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๔) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๔ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน เมื่อนำเสนอครบแล้ว นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า

“สมการความเร่งของเงาเหมือนกับสมการความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จึงทำให้สรุปได้ว่า เงาของวัถตุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ”

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๕) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๖) นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างที่ ๑.๕-๑.๖ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนทำ**ใบงานที่ ๑.๒.๑ เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ** เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครู

๗) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ข้อ ๓ ลงในสมุดประจำตัว

๘) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ จาก**แบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ ๑.๒.๑ เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๕) นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอว่า *“เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ ถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอกำลังเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๓) ใบงานที่ ๑.๒.๑ เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๔) PowerPoint เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

๕) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์
จาก https://www.youtube.com/watch?v=ZRkGg3lWUpk

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ	- ตรวจใบงานที่ ๑.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๑.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ **เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สมการความเร่งของลูกตุ้มอย่างง่ายจะแปรผันตรงกับการกระจัดและมีทิศตรงกันข้ามกับการแกว่ง เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงเบา จึงสรุปได้ว่า การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง และการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่มีขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศทางตรงข้าม โดยมีคาบการสั่นของวัตถุที่ติดอยู่ที่ปลายสปริง และคาบการแกว่งของลูกตุ้ม

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง เงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือสแกน **QR Code เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย** จาก**หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเปิด**วีดิทัศน์ เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย** จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *"ลูกตุ้มนาฬิกามีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร และจัดว่าลูกตุ้มนาฬิกาเป็นลูกตุ้มอย่างง่ายหรือไม่อย่างไร"* โดยให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: ลูกตุ้มนาฬิกามีลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และลูกตุ้มนาฬิกาจัดว่าเป็นลูกตุ้มอย่างง่ายเพราะลูกตุ้มนาฬิกาถูกแขวนด้วยเชือกที่มีความยาวคงตัว มีปลายตรึงแน่น และมีการแกว่งกลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุล)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๓) ครูถามคำถามท้าทายการคิดขั้นสูง โดยใช้คำถาม H.O.T.S จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ว่า *"ความรู้เรื่องคาบการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายมีประโยชน์อย่างไร ในชีวิตประจำวัน"*

(แนวตอบ: ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้สอน ตัวอย่าง เช่น ช่วยในการปรับเวลาของนาฬิกาแบบลูกตุ้มเมื่อเวลาที่แสดงคลาดเคลื่อน เช่น ถ้าเวลาที่แสดงเดินช้าไปก็จะปรับความยาวของเชือกที่ผูกกับลูกตุ้มนาฬิกาสั้นลง เพื่อให้ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งเร็วขึ้น และถ้าเวลาที่แสดงเดินเร็วไปก็จะปรับความยาวของเชือกที่ผูกกับลูกตุ้มนาฬิกาให้ยาวขึ้น เพื่อให้ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งช้าลง)

๔) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยตั้งคำถามว่า *"การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย คืออะไร และมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร"* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอธิบายและแสดงความคิดเห็น

(แนวตอบ: ลูกตุ้มอย่างง่าย คือ วัตถุขนาดเล็กที่ถูกแขวนด้วยเชือกเบาที่มีความยาวคงตัว โดยปลายเชือกอีกด้านหนึ่งตรึงแน่น และลูกตุ้มอย่างง่ายจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ ดังนี้ เมื่อวัตถุถูกดึงออกจากแนวสมดุลเล็กน้อยแล้วปล่อย วัตถุจะมีการแกว่งกลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุล)

๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๖) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลร่วมกัน

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๘) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๙) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

๑๐) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรม และเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

๓) ใบงานที่ ๑.๓.๑ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

๔) PowerPoint เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

๕) QR code เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย	- ตรวจใบงานที่ ๑.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๑.๓.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ **เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้มอย่างง่ายได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สมการความเร่งของลูกตุ้มอย่างง่ายจะแปรผันตรงกับการกระจัดและมีทิศตรงกันข้ามกับการแกว่ง เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงเบา จึงสรุปได้ว่า การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง และการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่มีขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศทางตรงข้าม โดยมีคาบการสั่นของวัตถุที่ติดอยู่ที่ปลายสปริง และคาบการแกว่งของลูกตุ้ม

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนแต่ละคนศึกษาตัวอย่างที่ ๑.๗ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๒-๓ คน ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ศึกษาครูอาจจะเสนอแนะ หรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

๓) จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนทำ Topic Question เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ข้อ ๔-๕ ลงในสมุดประจำตัว

๔) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียนตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนทำ **ใบงานที่ ๑.๓.๑ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย**

๕) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๑.๓.๑ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๖) ครูมอบหมายให้นักเรียนทำ Unit Question ๑ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว ส่งเป็นการบ้านในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ ๑.๓.๑ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๑ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายในสมุดประจำตัว

๔) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและการทำงานกลุ่ม

๕) ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายว่า *“การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คาบหรือความถี่ของการกวัดแกว่งจะไม่ขึ้นอยู่กับมวลของลูกตุ้มและแอมพลิจูด แต่จะขึ้นอยู่กับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง และความยาวของเชือกเท่านั้น เมื่อเชือกยาวขึ้น คาบในการกวัดแกว่งก็จะเพิ่มขึ้น”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย

๓) ใบงานที่ ๑.๓.๑ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

๔) PowerPoint เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

๕) QR code เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย	- ตรวจใบงานที่ ๑.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๑.๓.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ **เรื่อง การสั่นพ้อง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายการสั่นพ้อง ความถี่สั่นพ้อง และความถี่ธรรมชาติของวัตถุได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่นพ้องได้

๒. สามารถเขียนแผนผังมโนทัศน์ได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสั่นพ้องเป็นปรากฏการณ์ที่ระบบกวัดแกว่งหนึ่ง ๆ ถูกกระทำโดยแรงขับเคลื่อนภายนอกที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบ แล้วทำให้แอมพลิจูดในการกวัดแกว่งของระบบนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยจะเรียกความถี่ของแรงขับเคลื่อนที่ใช้กระตุ้นว่า ความถี่สั่นพ้อง โดยความถี่เฉพาะตัวของระบบหนึ่ง ๆ จะเรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อดึงวัตถุที่ติดปลายสปริงออกจากตำแหน่งสมดุล แล้วปล่อยให้สั่น วัตถุจะสั่นด้วยความถี่เฉพาะตัว การดึงลูกตุ้มออกจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้แกว่ง ลูกตุ้มจะแกว่งด้วยความถี่เฉพาะตัวเช่นกัน ความถี่ที่มีค่าเฉพาะตัวนี้ เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ที่มีค่าเท่ากับ ความถี่ธรรมชาติของวัตถุจะทำให้วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูดเพิ่มขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของชิงช้าว่า *"เวลาแกว่งชิงช้าผู้ที่ออกแรงแกว่งชิงช้าจะต้องออกแรงผลักคนที่นั่งบนชิงช้าอย่างไร จึงจะทำให้ชิงช้าแกว่งสูงขึ้น"* จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

๒) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *"หากต้องการผลักชิงช้าให้แกว่งสูงขึ้นกว่าเดิมจะต้องออกแรงผลักอย่างไร"* โดยให้นักเรียนช่วยกันร่วมกันอภิปรายอย่างอิสระ จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: จะต้องออกแรงผลักคนที่นั่งบนชิงช้าด้วยจังหวะที่เหมาะสม จึงจะทำให้ชิงช้าแกว่งขึ้นไปสูงขึ้นกว่าเดิม แต่ถ้าผลักด้วยจังหวะที่ช้าหรือเร็วไปเล็กน้อย ชิงช้าจะแกว่งต่ำลง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๓-๔ คน ให้ยกตัวอย่างการสั่นพ้องที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มาคนละ ๑ ตัวอย่าง

(แนวตอบ : ตัวอย่างการสั่นพ้องที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น การปรับช่องวิทยุให้ตรงกับความถี่ที่สถานีปล่อยออกมา นักร้องโอเปร่าร้องโน้ตเสียงสูงที่มีความถี่เฉพาะ เป็นต้น)

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การสั่นพ้อง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยตั้งประเด็นคำถามว่า *"ถ้าวัตถุถูกทำให้สั่นเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ วัตถุจะเป็นอย่างไร"* โดยให้นักเรียนร่วมกันอธิบายและแสดงความคิดเห็น

(แนวตอบ : เนื่องจากความถี่ธรรมชาติเป็นความถี่เฉพาะตัวของระบบหนึ่ง ๆ เมื่อวัตถุถูกทำสั่นให้เท่ากับความถี่ธรรมชาติจะทำให้วัตถุแกว่งด้วยแอมพลิจูดสูงสุด แต่ถ้าวัตถุถูกทำให้สั่นน้อยกว่าหรือมากว่าความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้แอมพลิจูดของการกวัดแกว่งลดลง)

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำ Topic Question เรื่อง การสั่นพ้อง ข้อ ๑-๒ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว โดยครูคอยให้คำปรึกษาเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย

๓) ครูขออาสาสมัครนักเรียนให้ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์จาก Topic Question หน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่ จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๔) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การสั่นพ้อง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การสั่นพ้อง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๕) นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Self Check เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ในหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยบันทึกลงในสมุดประจำตัว

๖) ครูมอบหมายให้นักเรียนทำ Unit Question ๑ เรื่อง การสั่นพ้อง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยทำลงในสมุดบันทึกประจำตัว ส่งเป็นการบ้านในชั่วโมงถัดไป

๗) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การสั่นพ้อง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑**

๘) นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเพื่อเป็นการวัดความรู้หลังเรียนของนักเรียน

๙) นักเรียนแต่ละคนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มาเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ ลงในกระดาษ A๔ พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน

๒) ครูตรวจสอบผลการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Self Check เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง การสั่นพ้อง ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๑ เรื่อง การสั่นพ้อง ในสมุดประจำตัว

๕) ครูตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง การสั่นพ้อง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๖) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๗) ครูวัดและประเมินผลจากชิ้นงานแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๘) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสั่นพ้องว่า *“การสั่นพ้อง เป็นปรากฏการณ์ที่ระบบกวัดแกว่งถูกกระทำโดยแรงขับเคลื่อนภายนอกที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบ ทำให้แอมพลิจูดในการกวัดแกว่งของระบบเพิ่มมากขึ้น”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

๓) PowerPoint เรื่อง การสั่นพ้อง

๔) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การสั่นพ้อง	- ตรวจแบบฝึกหัด	- แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- ประเมินตามสภาพจริง
การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน (รวบยอด)	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใด**เป็น**การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
    1. รถเลี้ยวโค้งในถนนโค้ง
    2. การหมุนของใบพัดลม
    3. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
    4. ลูกบอลที่เตะลอยไปในอากาศ
    5. การเคลื่อนที่ของกระสุนปืนใหญ่

2. ที่ตำแหน่งสมดุลของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ขนาดของความเร่งคือข้อใด
    1. ขนาดความเร่งจะแปรผันตรงกับอัตราเร็ว
    2. ขนาดความเร่งจะแปรผกผันกับอัตราเร็ว
    3. ขนาดความเร่งจะมีค่าสูงสุด
    4. ขนาดความเร่งจะมีค่าต่ำสุด
    5. ขนาดความเร่งจะมีค่าเป็นศูนย์

3. การเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำทางเดิมเป็นการเคลื่อนที่อย่างไร
    1. การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
    2. การเคลื่อนที่แนวตรง
    3. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
    4. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
    5. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

4. ข้อใดเป็นผลจากปรากฏการณ์การสั่นพ้อง
    1. ลูกตุ้มนาฬิกาหลุดออกจากเชือก
    2. การปรับช่องวิทยุให้ตรงกับความถี่
    3. ระฆังส่งเสียงดังกังวานเมื่อถูกเคาะ
    4. พื้นถนนบริเวณที่รถบรรทุกวิ่งผ่านสั่น
    5. แผ่นดินไหวเนื่องจากเปลือกโลกเคลื่อนที่

5. แรงดึงกลับของสปริงคือแรงอะไร
    1. แรงที่ใช้ในการหมุนสปริง
    2. แรงที่พยายามดึงสปริงให้ยืดออก
    3. แรงที่พยายามกดสปริงให้หดสั้นลง
    4. แรงที่พยายามดึงสปริงกลับไปสู่ความยาวเดิม
    5. แรงที่ใช้บิดสปริงให้กลับไปอยู่ในรูปทรงเดิม

6. การสั่นพ้องเกิดขึ้นเมื่อใด
    1. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุแกว่งกลับไปมา
    2. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุแกว่งไปมาได้การกระจัดสูงสุด
    3. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกทำให้สั่นเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ
    4. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกทำให้สั่นมากกว่าความถี่ธรรมชาติของวัตถุ
    5. เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกทำให้สั่นน้อยกว่าความถี่ธรรมชาติของวัตถุ

7. สปริงมวลเบายาว 20 เซนติเมตร และมีค่าคงตัวของสปริงเป็น 200 นิวตันต่อเมตร ถ้าสปริงถูกดึงให้ยืดออกจนมีความยาวเป็น 15 เซนติเมตร จงหาแรงดึงกลับของสปริง
    1. –0.10 นิวตัน 2. 0.10 นิวตัน
    3. –10 นิวตัน 4. 10 นิวตัน
    5. 20 นิวตัน

8. ที่ตำแหน่งปลายสุดของการกวัดแกว่ง การกระจัดของวัตถุจะมีขนาดสูงสุด การกระจัดสูงสุดนี้เรียกว่าอะไร
    1. สมดุล
    2. อนุพันธ์
    3. ฟังก์ชัน
    4. แอมพลิจูด
    5. ฮาร์มอนิก

9. กฎที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกลับของสปริงกับระยะยืดหดของสปริงคือกฎในข้อใด
    1. กฎของฮุค
    2. กฎของเคน
    3. กฎของเชอ
    4. กฎของนิวตัน
    5. กฎของสปริงเคิล

10.ถ้าต้องการให้ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งช้าลง จะต้องทำอย่างไร

1. ลดความยาวเชือก
2. เพิ่มความยาวเชือก
3. เปลี่ยนเป็นเชือกชนิดอื่น
4. ลดมวลของลูกตุ้มนาฬิกา
5. เพิ่มมวลของลูกตุ้มนาฬิกา

เฉลย	1. 3	2. 5	3. 5	4. 2	5. 4	6. 3	7. 3	8. 4	9. 1	10. 2

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การสั่นพ้อง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เวลาเรียน ๑๕ ชั่วโมง	ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

๑. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด)*

เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑) อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น

๒) สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยคลื่นมีเกณฑ์การจำแนก ดังนี้ ตัวกลางที่ใช้ในการถ่ายโอนพลังงาน การสั่นของอนุภาคของตัวกลาง ลักษณะการเกิดคลื่น และมิติการแผ่ไปของคลื่น ส่วนรูปร่างของคลื่นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการรบกวน และส่วนประกอบของคลื่น คือ สันคลื่น ความยาวคลื่น ท้องคลื่น แอมพลิจูด คาบ ความถี่ และเฟส

คลื่นผิวน้ำเกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวน ทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานผ่านอนุภาคน้ำ โดยที่อนุภาคน้ำไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่น แต่จะสั่นขึ้นลงในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น เมื่อผิวน้ำกระเพื่อมขึ้นลงครบหนึ่งรอบหรือเวลาผ่านไปกับหนึ่งคาบ คลื่นผิวน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านไปได้หนึ่งลูกคลื่น โดยอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำจะสัมพันธ์กับความถี่และความยาวคลื่น

คลื่นในเส้นเชือกเป็นคลื่นตามขวางชนิดหนึ่ง เกิดจากการสั่นของอนุภาคของตัวกลางในลักษณะของการกวัดแกว่ง ส่วนหลักของฮอยเกนส์ กล่าวถึง การแผ่ของหน้าคลื่นและถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองขบวนมาพบกันจะรวมกันตามหลักการซ้อนทับ

คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วเคลื่อนที่กลับสู่ตัวกลางเดิม โดยไม่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางนั้นไป ซึ่งจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนที่ว่า มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลาง ๒ ชนิด แล้วคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและความยาวคลื่น ซึ่งจะเป็นไปตามกฎการหักเห หรือกฎของสเนลล์ (Snell's law) ที่ว่า อัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบกับค่าไซน์ของมุมหักเหมีค่าคงที่

เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง ส่วนของคลื่นบริเวณใกล้มุมของสิ่งกีดขวางจะเบนทิศทางการเคลื่อนที่อ้อมผ่านมุมของสิ่งกีดขวางไปปรากฏอยู่ด้านหลังของสิ่งกีดขวาง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การเลี้ยวเบนของคลื่น

คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นอาพันธ์ ๒ ขบวน เคลื่อนที่มาซ้อนทับกันและเกิดการรวมกันแบบเสริมและแบบหักล้าง ซึ่งการแทรกสอดแบบเสริมกันเกิดขึ้นเมื่อสันคลื่นซ้อนทับกับสันคลื่น หรือท้องคลื่นซ้อนทับกับท้องคลื่น และการแทรกสอดแบบหักล้างกันเกิดขึ้นเมื่อสันคลื่นซ้อนทับกับท้องคลื่น

๓. สาระการเรียนรู้

๓.๑ สาระแกนกลาง

๑) คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

๒) คลื่นที่ถ่ายโอนพลังงานโดยต้องอาศัยตัวกลาง เรียกว่า คลื่นกล ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายโอนพลังงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง นอกจากนี้ยังจำแนกชนิดของคลื่นออกเป็นสองชนิด ได้แก่ คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว

๓) คลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นที่ส่งคลื่นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกันบรรยายได้ด้วยการกระจัด สันคลื่น ท้องคลื่น เฟส ความยาวคลื่น ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว โดยอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น มีความสัมพันธ์ตามสมการ $v = f\lambda$

๔) การแผ่ของหน้าคลื่นเป็นไปตามหลักของฮอยเกนส์ และถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองขบวนมาพบกันจะรวมกันตามหลักการซ้อนทับ

๕) คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

๖) คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงสิ่งกีดขวางหรือรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิม โดยเป็นไปตามกฎการสะท้อน เขียนแทนได้ด้วยสมการ มุมสะท้อน = มุมตกกระทบ

๗) คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ ระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วอัตราเร็วคลื่นเปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปตามกฎการหักเห เขียนแทนได้ด้วยสมการ

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

๘) คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่มาพบกันแล้วรวมกันตามหลักการซ้อนทับ โดยกรณีที่ S_1 และ S_2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ตามสมการ

$$\left|S_1Q - S_2Q\right| = n\lambda \quad \text{เมื่อ } n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

$$\left|S_1Q - S_2Q\right| = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{เมื่อ } n = 1, 2, 3, \ldots$$

๙) คลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นอาพันธ์สองขบวนแทรกสอดกันแล้วเกิดตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริมตลอดเวลา เรียกว่า ปฏิบัพ และตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกว่า บัพ

๑๐) คลื่นเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบสิ่งกีดขวางแล้วมีคลื่นแผ่จากขอบสิ่งกีดขวางไปด้านหลังได้

๓.๒ สาระท้องถิ่น

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

๓.๓ สาระโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

๑) ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อันเป็นผลมาจากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

๓.๔ สาระโรงเรียนสีเขียว

๑) การปลูกต้นไม้เป็นแนวยาวเพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางเสียงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑) ความสามารถในการสื่อสาร

๒) ความสามารถในการคิด

๑) ทักษะการวิเคราะห์

๒) ทักษะการทดลอง

๓) ทักษะการสังเกต

๔) ทักษะการสื่อสาร

๕) ทักษะการทำงานร่วมกัน

๖) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย รับผิดชอบ

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต

๔. มุ่งมั่นในการทำงาน

๖. ชิ้นงาน / ภาระงาน

แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง คลื่นกล

๗. การวัดและประเมินผล

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง คลื่นกล	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ประเมินตามสภาพจริง
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม			
๑) การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น	- ตรวจใบงานที่ ๒.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๑.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๒) คลื่นผิวน้ำ	- ตรวจใบงานที่ ๒.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๓) คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น	- ตรวจใบงานที่ ๒.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๓.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๔) การสะท้อน	- ตรวจใบงานที่ ๒.๔.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๒.๔.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๕) การหักเห	- ตรวจใบงานที่ ๒.๕.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๒.๕.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๖) การเลี้ยวเบน	- ตรวจใบงานที่ ๒.๖.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๒.๖.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๗) การแทรกสอด	- ตรวจใบงานที่ ๒.๗.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๒.๗.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๘) การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- ผลงานที่นำเสนอ	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๙) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๐) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินหลังเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

๘. กิจกรรมการเรียนรู้

- **เรื่องที่ ๑: การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๒: คลื่นผิวน้ำ**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
  บูรณาการกับโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
- **เรื่องที่ ๓: คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๔: สมบัติของคลื่น (การสะท้อน)**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
  บูรณาการกับโรงเรียนสีเขียว
- **เรื่องที่ ๕: สมบัติของคลื่น (การหักเห)**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)

- **เรื่องที่ ๖: สมบัติของคลื่น (การเลี้ยวเบน)**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๗: สมบัติของคลื่น (การแทรกสอด)**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)

๙. สื่อและแหล่งเรียนรู้

๘.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล
๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล
๓) ใบงานที่ ๒.๑.๑ เรื่อง เฟสคลื่น
๔) ใบงานที่ ๒.๒.๑ เรื่อง อัตราเร็วของคลื่น
๕) ใบงานที่ ๒.๓.๑ เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น
๖) ใบงานที่ ๒.๔.๑ เรื่อง การสะท้อน
๗) ใบงานที่ ๒.๕.๑ เรื่อง การหักเห
๘) ใบงานที่ ๒.๖.๑ เรื่อง การเลี้ยวเบน
๙) ใบงานที่ ๒.๗.๑ เรื่อง การแทรกสอด
๑๐) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ
๑๑) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของคลื่น
๑๒) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่น
๑๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่น
๑๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ถาดคลื่น หลอดหยด และกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ
๑๕) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เชือก
๑๖) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลวดสปริง
๑๗) PowerPoint เรื่อง ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่น
๑๘) PowerPoint เรื่อง คลื่นผิวน้ำ
๑๙) PowerPoint เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น
๒๐) PowerPoint เรื่อง การสะท้อน
๒๑) PowerPoint เรื่อง การหักเห
๒๒) PowerPoint เรื่อง การเลี้ยวเบน
๒๓) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอด
๒๔) รูปภาพคริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens)

๒๕) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=IV-XaMZ05U8

๒๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=GUNz4nVCAA4

๒๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการการแทรกสอดของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=PCYv0_qPk-4

๘.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๐. เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง

- เรื่องที่ ๑: การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๒: คลื่นผิวน้ำ เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๓: คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๔: สมบัติของคลื่น (การสะท้อน) เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๕: สมบัติของคลื่น (การหักเห) เวลา ๔ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๖: สมบัติของคลื่น (การเลี้ยวเบน) เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๗: สมบัติของคลื่น (การแทรกสอด) เวลา ๔ ชั่วโมง

(รวมเวลา ๑๘ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ **เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายปรากฏการณ์ของคลื่น ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่นได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. สามารถวาดภาพส่วนประกอบของคลื่นได้อย่างถูกต้อง

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยคลื่นมีเกณฑ์การจำแนก ดังนี้ ตัวกลางที่ใช้ในการถ่ายโอนพลังงาน การสั่นของอนุภาคของตัวกลาง ลักษณะการเกิดคลื่น และมิติการแผ่ไปของคลื่น ส่วนรูปร่างของคลื่นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการรบกวน และส่วนประกอบของคลื่น คือ สันคลื่น ความยาวคลื่น ท้องคลื่น แอมพลิจูด คาบ ความถี่ และเฟส

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

- คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

- คลื่นที่ถ่ายโอนพลังงานโดยต้องอาศัยตัวกลาง เรียกว่า คลื่นกล ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายโอนพลังงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง นอกจากนี้ยังจำแนกชนิดของคลื่นออกเป็นสองชนิด ได้แก่ คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
(Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนเข้าสู่กิจกรรม

๒) ครูถามคำถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้คำถาม Big Question จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้

- เสียงและแสงเป็นคลื่นชนิดใด

(แนวตอบ: เสียงเป็นคลื่นตามยาว แสงเป็นคลื่นตามขวาง)

- คลื่นสามารถเกิดการซ้อนทับกันได้หรือไม่ อย่างไร

(แนวตอบ: คลื่นสามารถเกิดการซ้อนทับกันได้และเกิดเมื่อมีคลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันโดยการซ้อนทับของคลื่นมี ๒ แบบ คือ การรวมกันแบบเสริมและการรวมกันแบบหักล้าง)

- คลื่นจะเกิดการสะท้อนเมื่อใด

(แนวตอบ: เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วไม่เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมแต่จะเคลื่อนที่กลับสู่ตัวกลางเดิม)

๓) นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Understanding Check ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยบันทึกลงในสมุดประจำตัว

๔) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนและตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับ เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนว่า

“การเคลื่อนที่ของคลื่นแตกต่างจากการเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่อย่างไร” จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: การเคลื่อนที่ของคลื่นเกิดจากการส่งพลังงานของอนุภาคตัวกลางจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง แต่การเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากการที่วัตถุถูกแรงมากกระทำ)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑. ครูนำอุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ถาดคลื่น หลอดหยด และกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นครูใส่น้ำในถาดคลื่นให้สูงประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร แล้วโรยกระดาษลงบนผิวน้ำให้กระจายสม่ำเสมอ นำหยอดหยดที่มีน้ำหยดน้ำลงหนึ่งหยดที่บริเวณกึ่งกลางถาดคลื่น โดยครูให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำผ่านผิวน้ำ และการเคลื่อนที่ของชิ้นกระดาษ และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

๒. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามจากการสาธิตการทดลองว่า “เมื่อหยดน้ำลงไปในอ่างน้ำ ผิวน้ำและกระดาษชิ้นเล็ก ๆ จะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” โดยให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันหาคำตอบ แล้วเขียนลงในสมุดประจำตัว

(แนวตอบ: จะเกิดคลื่นน้ำเป็นวงกลมแผ่ออกไป โดยกระดาษจะขยับขึ้นลงที่ตำแหน่งเดิมไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อหยดน้ำไปกระทบผิวน้ำจะถ่ายโอนพลังงานให้กับอนุภาคของน้ำ แล้วอนุภาคของน้ำจะมีการขยับขึ้นลงทำให้เห็นผิวน้ำกระเพื่อมขึ้นลงแผ่ขยายออกไป)

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คู่ ออกมานำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๔) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยตั้งคำถามว่า “คลื่นเกิดขึ้นได้อย่างไร” โดยให้นักเรียนแต่ละคน ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ

(แนวตอบ: คลื่น เกิดจากการที่แหล่งกำเนิดถูกรบกวนและส่งพลังงานของอนุภาคตัวกลางจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง)

๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากหัวข้อที่ศึกษา โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วเขียนสรุปความรู้ลงในสมุดประจำตัว ซึ่งหัวข้อประกอบด้วย

- กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกตามตัวกลางที่ใช้ในการถ่ายโอนพลังงาน
- กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกตามการสั่นของแหล่งกำเนิดหรือการสั่นของอนุภาคตัวกลาง
- กลุ่มที่ ๕ และกลุ่มที่ ๖ ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกตามลักษณะการเกิดคลื่น
- กลุ่มที่ ๗ และกลุ่มที่ ๘ ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกตามมิติการแผ่ไปของคลื่น

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๒-๓ คน ให้ยกตัวอย่างคลื่นตามยาว และคลื่นตามขวาง มาคนละ ๑ ตัวอย่าง

(แนวตอบ: ตัวอย่างคลื่นตามยาว เช่น คลื่นเสียง คลื่นในขดสปริง และตัวอย่างคลื่นตามขวาง เช่น คลื่นผิวน้ำ คลื่นที่เกิดจากการสะบัดปลายของขดสปริง)

๓) ครูถามคำถามท้ายทายการคิดขั้นสูงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาคำตอบ โดยใช้คำถาม H.O.T.S จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ว่า “หากโยนวัตถุหนึ่งที่สามารถลอยน้ำได้โดยบริเวณนั้นมีคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่าน วัตถุนั้นจะมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร”

(แนวตอบ: เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย)

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ถาดคลื่น หลอดหยด และกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

๔) ใบงานที่ ๒.๑.๑ เรื่อง เฟสคลื่น

๕) PowerPoint เรื่อง ชนิดของคลื่น รูปร่างและส่วนประกอบของคลื่น

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ประเมินตามสภาพจริง

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น	- ตรวจใบงานที่ ๒.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๑.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. คลื่นชนิดใดไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
    1. คลื่นแสง
    2. คลื่นเสียง
    3. คลื่นผิวน้ำ
    4. คลื่นในขดสปริง
    5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. ระยะห่างระหว่างสันคลื่นหนึ่งถึงอีกสันคลื่นหนึ่งที่ติดกันเรียกว่าอะไร
    1. เฟส
    2. ความถี่
    3. ท้องคลื่น
    4. แอมพลิจูด
    5. ความยาวคลื่น
3. ปริมาณใดมีผลต่ออัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำ
    1. ความถี่คลื่นและแอมพลิจูด
    2. ความถี่คลื่นและความยาวคลื่น
    3. แอมพลิจูดและความยาวคลื่น
    4. ชนิดของแหล่งกำเนิดคลื่นและแอมพลิจูด
    5. ชนิดของแหล่งกำเนิดคลื่นและความยาวคลื่น
4. คลื่นสองคลื่นมีเฟสตรงกันเคลื่อนที่เข้าหากันจะเกิดการรวมกันแบบใด
    1. เกิดการรวมกันแบบเสริม
    2. เกิดการรวมกันแบบหักล้าง
    3. เกิดการรวมกันแบบสะท้อน
    4. เกิดการรวมกันแบบเลี้ยวเบน
    5. เกิดการรวมกันแบบแทรกสอด

5. หลักการใดใช้ในการหาหน้าคลื่นใหม่ของหน้าคลื่นวงกลมและหน้าคลื่นเส้นตรง
    1. หลักของชาร์ล
    2. หลักของนิวตัน
    3. หลักของสเตฟาน
    4. หลักของคริสเตียน
    5. หลักของฮอยเกนส์

6. สถานการณ์ในข้อใดแสดงสมบัติการสะท้อนของคลื่น
    1. คลื่นเสียงตกกระทบกำแพง
    2. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ำ
    3. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง
    4. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
    5. คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน

7. สถานการณ์ในข้อใดแสดงสมบัติการหักเหของคลื่น
    1. คลื่นเสียงตกกระทบกำแพง
    2. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ำ
    3. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง
    4. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
    5. คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน

8. สถานการณ์ในข้อใดแสดงสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่น
    1. คลื่นเสียงตกกระทบกำแพง
    2. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ำ
    3. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง
    4. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
    5. คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน

9. สถานการณ์ในข้อใดแสดงสมบัติการแทรกสอดของคลื่น
    1. คลื่นเสียงตกกระทบกำแพง
    2. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ำ
    3. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง
    4. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
    5. คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน

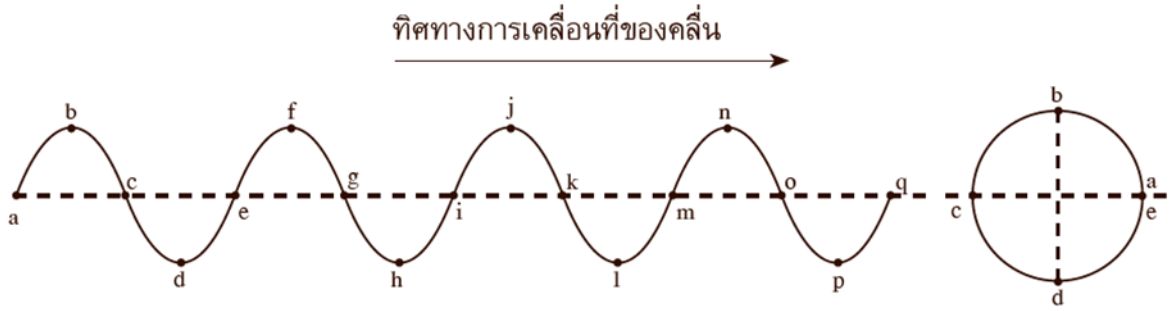
10. คลื่นที่อาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงาน เรียกว่า คลื่นอะไร

1. คลื่นกล
2. คลื่นดล
3. คลื่นต่อเนื่อง
4. คลื่น 1 มิติ
5. คลื่นเลิฟ

เฉลย	1. 5	2. 5	3. 2	4. 1	5. 5	6. 1	7. 2	8. 3	9. 4	10. 1

ใบงานที่ ๒.๑.๑
เรื่อง เฟสคลื่น

<u>คำชี้แจง</u> : พิจารณาคลื่นที่เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่ง โดยมีทิศทางการเคลื่อนจากซ้ายไปทางขวา ดังภาพ แล้วเติมคำตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์



๑. ตำแหน่งใดบนขบวนคลื่นที่เคลื่อนที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดเป็นตำแหน่งแรก

q

๒. หากเทียบตำแหน่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมโดยใช้มุมรอบจุดศูนย์กลางในการเคลื่อนที่ พบว่า จุด a เป็นตำแหน่ง เริ่มต้นมีค่าเฟส (ϕ) เป็น ๐ องศา

จุด b มีค่าเฟส ϕ เป็น ๙๐ องศา
จุด c มีค่าเฟส ϕ เป็น ๑๘๐ องศา
จุด d มีค่าเฟส ϕ เป็น ๒๗๐ องศา
จุด e มีค่าเฟส ϕ เป็น ๓๘๐ องศา หรือ ๐ องศา
จุด f มีค่าเฟส ϕ เป็น ๙๐ องศา

๓. หากพิจารณาการเคลื่อนที่ของคลื่นครบ ๒ ครบ คลื่นจะเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งใดบ้าง เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตำแหน่ง a

B ถึง i

๔. ตำแหน่ง a และ c มีค่าเฟสต่างจากตำแหน่ง b ๙๐ องศา

๕. ตำแหน่ง d มีค่าเฟสต่างจากตำแหน่ง b ๑๘๐ องศา

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ **เรื่อง คลื่นผิวน้ำ**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายคลื่นผิวน้ำและอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำได้

๒. อธิบายปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อันเป็นผลมาจากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นผิวน้ำเกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวน ทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานผ่านอนุภาคน้ำ โดยที่อนุภาคน้ำไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่น แต่จะสั่นขึ้นลงในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น เมื่อผิวน้ำกระเพื่อมขึ้นลงครบหนึ่งรอบหรือเวลาผ่านไปกับหนึ่งคาบ คลื่นผิวน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านไปได้หนึ่งลูกคลื่น โดยอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำจะสัมพันธ์กับความถี่และความยาวคลื่น

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

คลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นที่ส่งคลื่นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกันบรรยายได้ด้วย การกระจัด สันคลื่น ท้องคลื่น เฟส ความยาวคลื่น ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว โดยอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น มีความสัมพันธ์ตามสมการ $v = f\lambda$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

- สาระโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อันเป็นผลมาจากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า “เมื่อมีคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านอนุภาคของน้ำจะเคลื่อนที่ในลักษณะใด” จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: อนุภาคของน้ำไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่น แต่จะสั่นขึ้นลงในทิศตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา เรื่อง คลื่นผิวน้ำ และอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันอภิปราย ข้อมูลที่ได้สรุปความรู้ลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูถามคำถามนักเรียนว่า “แถบมืดและแถบสว่าง เกิดขึ้นขึ้นได้อย่างไร โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

(แนวตอบ: แถบมืด เกิดจากท้องคลื่น แซะแถบสว่าง เกิดจากสันคลื่น)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๔ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูยกตัวอย่างโจทย์ เรื่อง อัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำ โดยครูเขียนโจทย์และแสดงวิธีทำให้นักเรียนดูบนกระดาน ดังนี้

คลื่นขบวนหนึ่งมีความยาวคลื่น ๒๐ เซนติเมตร และมีความถี่ ๑๐ เฮิรตซ์ จงหาอัตราเร็วของคลื่นขบวนนี้

วิธีทำ จากสมการ $v = f\lambda$

$$v = (10)(20\times10^{-2})$$

$$v = 2\ m/s$$

ดังนั้น อัตราเร็วของคลื่นขบวนนี้มีค่าเท่ากับ ๒ เมตรต่อวินาที

๓) ครูถามคำถามนักเรียนว่า *“ปริมาณใดที่มีผลต่ออัตราเร็วคลื่นผิวน้ำ”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

(แนวตอบ ความถี่คลื่น และความยาวคลื่น)

๔) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดคลื่น และลักษณะของหน้าคลื่นว่า *“แหล่งกำเนิดคลื่น มีผลต่อลักษณะของหน้าคลื่น ถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีลักษณะเป็นจุดหน้าคลื่นที่ได้จะเป็นหน้าคลื่นวงกลม แต่ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหน้าคลื่นที่ได้จะเป็นหน้าคลื่นวงกลม”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๕) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง คลื่นผิวน้ำ และอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำ และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง คลื่นผิวน้ำ** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๖) นักเรียนแต่ละคนทำ Topic Question เรื่อง คลื่นผิวน้ำ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๗) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนทำ **ใบงานที่ ๒.๒.๑ เรื่อง อัตราเร็วของคลื่น**

๘) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๒.๒.๑ เรื่อง อัตราเร็วของคลื่น โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๙) ครูกล่าวต่อไปว่าคลื่นผิวน้ำสามารถสร้างอันตรายกับพื้นที่บริเวณชายฝั่งได้ หากว่าแอมพลิจูดของคลื่นมีปริมาณที่สูงคลื่นจะถาโถมและทำลายชายฝั่งได้มากขึ้น ครูจึงถามนักเรียนเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า “หากระดับน้ำทะเลเนื่องจากภาวะโลกร้อน ระดับการทำลายร้างของคลื่นผิวน้ำจะสูงขึ้นหรือไม่” ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันตอน

๑๐) นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลายแนวทาง แต่แนวทางที่เป็นไปได้ คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเนื่องจากภาวะโลกร้อนจะมีผลทำให้ระดับการทำลายพื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้น เนื่องจากหากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น พื้นที่บริเวณชายฝั่งจะถูกน้ำท่วมส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนใกล้กับน้ำทะเลมากขึ้น เมื่อมีคลื่นผิวน้ำจากการไหวสะเทือนจะส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนถูกทำลายมากขึ้น และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินก็จะเพิ่มมากขึ้น

๙) นักเรียนทำ Unit Question 2 เรื่อง คลื่นผิวน้ำ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ข้อ ๖-๑๒ ลงในสมุดประจำตัว

๑๐) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง คลื่นผิวน้ำ จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๒.๒.๑ เรื่อง อัตราเร็วของคลื่น

๑๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง คลื่นผิวน้ำ ในสมุดประจำตัว

๑๓) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง คลื่นผิวน้ำ จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๑๔) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๑๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคลื่นผิวน้ำว่า *“คลื่นผิวน้ำ เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวนทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานผ่านอนุภาคน้ำ โดยที่อนุภาคน้ำไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่น แต่จะสั่นขึ้นลงในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ถ้าสังเกตคลื่นน้ำที่เกิดในถาดคลื่น จะสังเกตเห็นแถบมืดและแถบสว่าง ”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) ใบงานที่ ๒.๒.๑ เรื่อง อัตราเร็วของคลื่น

๔) PowerPoint เรื่อง คลื่นผิวน้ำ

๕) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- คลื่นผิวน้ำ	- ตรวจใบงานที่ ๒.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 2.2.1
เรื่อง อัตราเร็วของคลื่น

<u>คำชี้แจง</u> : แสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้

1. คลื่นผิวน้ำขบวนหนึ่งมีความถี่ 5 เฮิรตซ์ และมีความยาวคลื่น 1 เมตร คลื่นผิวน้ำขบวนนี้มีอัตราเร็วเท่าใด

วิธีทำ จากสมการ $v = f\lambda$

$v = (5)(1)$

$v = 5\ m/s$

ดังนั้น คลื่นผิวน้ำขบวนนี้มีอัตราเร็วเท่ากับ 5 เมตรต่อวินาที

2. สร้างคลื่นน้ำต่อเนื่องในถาดคลื่น โดยคลื่นมีอัตราเร็ว 0.01 เมตรต่อวินาที ถ้าวัดค่าความยาวคลื่นได้ 2 เซนติเมตร คลื่นนี้มีความถี่เท่าใด

วิธีทำ จากสมการ $v = f\lambda$

$0.01 = f(2\times10^{-2})$

$f = \dfrac{0.01}{2\times10^{-2}}$

$f = 5\ Hz$

ดังนั้น คลื่นนี้มีความถี่เท่ากับ 5 เฮิรตซ์

3. ทดลองสร้างคลื่นตามขวางโดยการสะบัดเชือกขึ้นลง 2 ครั้งใน 1 วินาที พบว่า คลื่นที่ได้เคลื่อนที่ได้ 5 เมตร ในเวลา 5 วินาที จงหาความยาวคลื่นที่ได้จากการทดลองนี้

วิธีทำ การสะบัดเชือกขึ้นลง 2 ครั้งใน 1 วินาที จะเกิดคลื่น 2 ลูกคลื่นใน 1 วินาที จึงกล่าวได้ว่า คลื่นที่ได้จากการทดลองนี้จะมีความถี่ 2 เฮิรตซ์

การที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ 10 เมตรในเวลา 5 วินาที หมายความว่า คลื่นมีอัตราเร็ว $= \frac{5\ m}{5\ s} = 1\ m/s$

จะได้ว่า จากสมการ $v = f\lambda$

$1 = (2)\lambda$

$\lambda = \dfrac{1}{2}$ หรือ 0.5 m

ดังนั้น ความยาวคลื่นที่ได้จากการทดลองนี้เท่ากับ 0.5 เมตร

4. ลวดสปริงเส้นหนึ่งมีคาบการสั่น 0.8 วินาที เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เซนติเมตรต่อวินาที จงหาความยาวคลื่นของลวดสปริงเส้นนี้

วิธีทำ จากสมการ $v = f\lambda$

จะได้ว่า $v = \frac{\lambda}{T}$

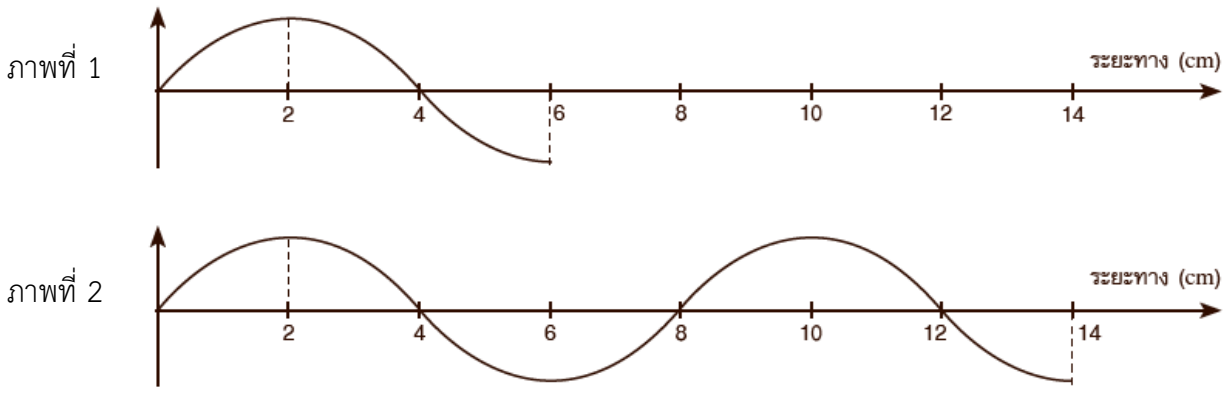
$$5\times10^{-2} = \frac{\lambda}{0.8}$$

$$\lambda = (5\times10^{-2})(0.8)$$

$$\lambda = 0.04 \text{ m}$$

ดังนั้น ความยาวคลื่นของลวดสปริงเส้นนี้เท่ากับ 0.04 เมตร

5. คลื่นขบวนหนึ่งเคลื่อนมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนจากภาพที่ 1 ไปเป็นภาพที่ 2 ใช้เวลา 10 วินาที



จงหาความถี่ของคลื่นขบวนนี้

วิธีทำ วิธีที่ 1 พิจารณาภาพที่ 1 และ 2 จะได้ว่า คลื่นมีความยาวคลื่น 8 เซนติเมตร และเคลื่อนที่ได้ระยะ 8 เซนติเมตร ในเวลา 10 วินาที

จึงได้ว่า คลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $v = \frac{s}{t} = \frac{8\times10^{-2}}{10} = 8\times10^{-3}$ m/s

จากสมการ $v = f\lambda$

$$8\times10^{-3} = f(8\times10^{-2})$$

$$f = 0.1 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ความถี่ของคลื่นขบวนนี้เท่ากับ 0.1 เฮิรตซ์

วิธีที่ 2 พิจารณาภาพที่ 1 และ 2 จะได้ว่า คลื่นเคลื่อนที่ได้ระยะเท่ากับความยาวคลื่นพอดีแสดงว่าเวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่ได้ 1 คาบ เท่ากับ 10 วินาที

จึงได้ว่า $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10} = 0.1$ Hz

ดังนั้น ความถี่ของคลื่นขบวนนี้เท่ากับ 0.1 เฮิรตซ์

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง คลื่นผิวน้ำ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายการเกิดคลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่นได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นในเส้นเชือกเป็นคลื่นตามขวางชนิดหนึ่ง เกิดจากการสั่นของอนุภาคของตัวกลางในลักษณะของการกวัดแกว่ง ส่วนหลักของฮอยเกนส์ กล่าวถึง การแผ่ของหน้าคลื่นและถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองขบวนมาพบกันจะรวมกันตามหลักการซ้อนทับ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

การแผ่ของหน้าคลื่นเป็นไปตามหลักของฮอยเกนส์ และถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองขบวนมาพบกันจะรวมกันตามหลักการซ้อนทับ

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูนำ**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เชือก** จากนั้นครูนำเชือกผูกตรึงไว้ที่ขาโต๊ะหรือขาเก้าอี้ แล้วสะบัดให้เกิดคลื่นดลเป็นจังหวะ ให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตและร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

๒) ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“คลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อสะบัดเชือกเป็นคลื่นชนิดใด และตัวกลางของคลื่นได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่นด้วยหรือไม่”*

(แนวตอบ: เป็นคลื่นตามขวาง ตัวกลางของคลื่น คือ เชือก จะไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่นแต่จะสั่นขึ้นลงในลักษณะของการกวัดแกว่ง)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนของนักเรียนว่า *“อัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกขึ้นอยู่กับสมบัติใดของเชือก”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ : ความหนาแน่นของเชือก)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง คลื่นในเส้นเชือก จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๓) ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกขึ้นอยู่กับปริมาณใด และสามารถคำนวณหาได้จากสมการใด”* โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาคำตอบ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเขียนคำตอบที่กระดานหน้าชั้นเรียน โดยครูไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๔) ครูตรวจสอบคำตอบที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบนกระดาน โดยครูกล่าวชื่นชมกลุ่มที่สามารถตอบคำตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

๕) ครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันสรุป ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า *ความเร็วของการรบกวนที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เรียกว่า อัตราเร็วคลื่น โดยอัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือก จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเชือกและแรงตึงในเส้นเชือก ซึ่งสามารถคำนวณหาได้*

จากสมการ $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

๖) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาภาพการเกิดคลื่นในเส้นเชือกเมื่ออนุภาคถูกรบกวน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมจากภาพการเกิดคลื่นในเส้นเชือกเมื่ออนุภาคถูกรบกวนว่า *“หากพิจารณาว่าเชือกเป็นระบบอนุภาคที่ประกอบด้วย อนุภาคเรียงกันเป็นเส้นตรง เมื่ออนุภาคใด ๆ ในระบบถูกรบกวนให้เคลื่อนที่ออกจากแนวสมดุล อนุภาคข้างเคียงจะถูกรบกวนให้เคลื่อนที่ตามไปด้วย ส่งผลให้ทุกอนุภาคเคลื่อนที่เหมือนอนุภาคแรกที่ถูกรบกวน”*

๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๒.๒ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๒ คน ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ศึกษาครูอาจเสนอแนะ หรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูขออาสาสมัครนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาร่วมกิจกรรมสาธิตการทดลอง จากนั้นครูแจก**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลวดสปริง** ให้นักเรียนแต่ละคู่ โดยให้นักเรียนแต่ละคู่วางลวดสปริงลงบนพื้นและถือปลายลวดสปริงคนละด้าน

๒) นักเรียนคู่แรกสะบัดลวดสปริงทั้งสองด้านไปทางเดียวกัน และนักเรียนคู่ที่สองสะบัดลวดสปริงทั้งสองด้านไปคนละทาง โดยครูให้นักเรียนในชั้นเรียนสังเกต เปรียบเทียบคลื่นที่เกิดจากการสะบัดลวดสปริงทั้งสองแบบและร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

๓) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมสาธิตการทดลอง ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า *“คลื่นที่เกิดจากการสะบัดลวดสปริงทั้งสองแบบแตกต่างกัน โดยคลื่นที่เกิดจากกสะบัดลวดสปริงทั้งสองด้านไปทางเดียวกันจะเคลื่อนที่เข้าหากันโดยจะมีตำแหน่งที่คลื่นเกิดการรวมกันแล้วคลื่นต่างเคลื่อนที่ไปทิศทางเดิม ส่วนคลื่นที่เกิดจากกสะบัดลวดสปริงทั้งสองด้านไปทางตรงข้ามจะเคลื่อนที่เข้าหากันโดยจะมีตำแหน่งที่คลื่นเกิดการหักล้างกันแล้วคลื่นต่างเคลื่อนที่ไปทิศทางเดิม”*

๔) นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาลงในสมุดประจำตัว โดยครูคอยสังเกตการณ์และให้คำปรึกษา

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๕) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๖) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ้อนทับของคลื่นว่า *“การซ้อนทับของคลื่น มี ๒ ลักษณะ คือ ๑) การรวมกันแบบเสริม จะเกิดขึ้นเมื่อการกระจัดของคลื่นมีทิศทางเดียวกัน และ ๒) การรวมกันแบบหักล้างกัน จะเกิดขึ้นเมื่อการกระจัดของคลื่นมีทิศทางตรงข้ามกัน”*

๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๒.๓.๑ เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น** โดยครูให้คำปรึกษาเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย

๘) ครูขออาสาสมัครนักเรียนจำนวน ๒ คน ออกมาเฉลยใบงานที่ ๒.๓.๑ เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น โดยให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูนำ**รูปภาพคริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens)** มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“คริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens) คือใคร”* โดยครูให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: คริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens) เป็นผู้นำเสนอวิธีการอธิบายสมบัติของคลื่น เรียกว่าหลักของฮอยเกนส์)



ภาพคริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens)

๒) นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง หลักของฮอยเกนส์ โดยศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง โดยครูคอยสังเกตการณ์และให้คำปรึกษา

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๓) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๓ คน ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักของฮอยเกนส์ ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า *"หลักของฮอยเกนส์ มีประโยชน์มากในการอธิบายเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่นการหาหน้าคลื่นใหม่ที่แผ่ออกไปจากแหล่งกำเนิด หาหน้าคลื่นสะท้อน หน้าคลื่นหักเห และหน้าคลื่นเลี้ยวเบนผ่านมุม สิ่งของที่กีดขวางหรือช่องแคบ"*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๕) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง คลื่นในเส้นเชือก การซ้อนทับของคลื่น และหลักของฮอยเกนส์ และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๖) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๗) นักเรียนทำ Unit Question ๒ เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ข้อ ๑๓-๑๕ ลงในสมุดประจำตัว แล้วส่งครูท้ายชั่วโมง

๘) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น จาก**แบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๒.๓.๑ เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๒ เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่นว่า *"คลื่นในเส้นเชือกเป็นคลื่นตามขวางที่เกิดจากการสั่นของอนุภาคตัวกลาง สำหรับอัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือก จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเชือกและแรงตึงในเส้นเชือก การซ้อนทับของคลื่น มี ๒ ลักษณะ คือ การรวมกันแบบเสริม และการรวมกันแบบหักล้าง"*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เชือก

๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ลวดสปริง

๕) ใบงานที่ ๒.๓.๑ เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น

๖) PowerPoint เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น

๗) รูปภาพคริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian Huygens)

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

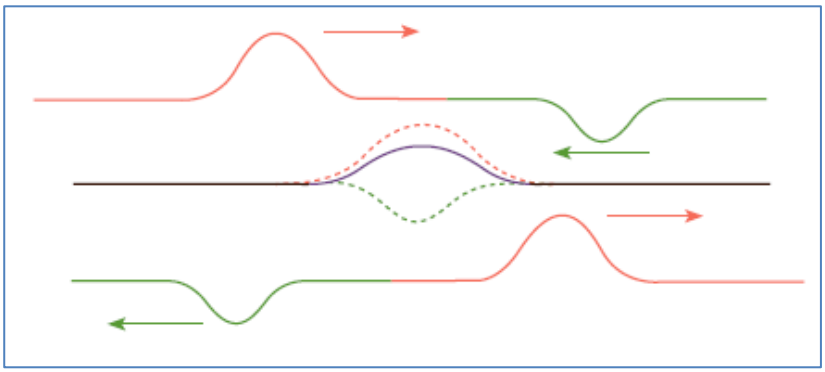
รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น	- ตรวจใบงานที่ ๒.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๓.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

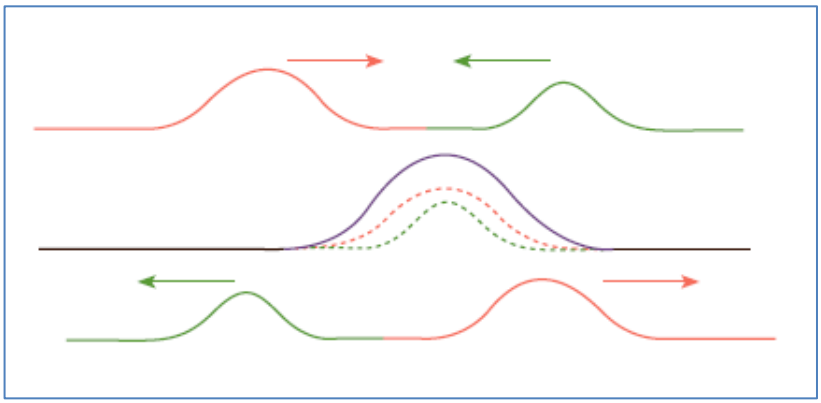
ใบงานที่ 2.3.1
เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น

<u>คำชี้แจง</u>: พิจารณาภาพการซ้อนทับของคลื่น แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



1. คลื่นในภาพใดเกิดการรวมกันแบบเสริม คลื่นในภาพใดรวมกันแบบหักล้าง

คลื่นในภาพที่ 1 รวมกันแบบหักล้าง และคลื่นในภาพที่ 2 เกิดการรวมกันแบบเสริม

2. การกระจัดลัพธ์ของคลื่นรวมที่เกิดจากการซ้อนทับของคลื่นทั้ง 2 ภาพเป็นอย่างไร

คลื่นในภาพที่ 1 เกิดการรวมกันแบบหักล้าง ทำให้การกระจัดลัพธ์ของคลื่นรวมจะมีขนาดน้อยกว่าการกระจัดเดิมของแต่ละคลื่น ส่วนคลื่นในภาพที่ 2 เกิดการรวมกันแบบเสริมทำให้การกระจัดของคลื่นรวมจะมีขนาดมากกว่ากระจัดเดิมของแต่ละคลื่น

3. หลังจากที่คลื่นในภาพทั้ง 2 ภาพเกิดการซ้อนทับและเคลื่อนที่ผ่านกันไปแล้ว ลักษณะของคลื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

เนื่องจากหลังจากที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านกันไปแล้ว แต่ละคลื่นจะมีลักษณะเหมือนเดิมและมีทิศทางการเคลื่อนที่เหมือนเดิม จึงสรุปได้ว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คลื่นในเส้นเชือกและการซ้อนทับของคลื่น เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ **เรื่อง สมบัติของคลื่น (การสะท้อน)**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติการสะท้อนของคลื่นได้

๒. อธิบายการประยุกต์ใช้สมบัติการสะท้อนของคลื่นเพื่อลดมลภาวะทางเสียงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. ปฏิบัติกิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วเคลื่อนที่กลับสู่ตัวกลางเดิม โดยไม่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางนั้นไป ซึ่งจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนที่ว่า มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงสิ่งกีดขวางหรือรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิม โดยเป็นไปตามกฎการสะท้อน เขียนแทนได้ด้วยสมการ มุมสะท้อน = มุมตกกระทบ

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

- สาระโรงเรียนสีเขียว

การปลูกต้นไม้เป็นแนวยาวเพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางเสียงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูถามคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า *“คลื่นมีสมบัติอะไรบ้าง”* โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันค้นหาคำตอบอย่างอิสระไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: คลื่นมีสมบัติร่วมกัน ๔ ประการ คือ การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการแทรกสอด)

๒) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“สมบัติใดของคลื่นที่ทำให้คลื่นแตกต่างจากอนุภาคอย่างชัดเจน”*

(แนวตอบ: การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน)

๓) นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือสแกน **QR Code เรื่อง การสะท้อนของคลื่น** จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ เพื่อเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง การสะท้อนของคลื่น ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“ถ้าคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมคลื่นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร”* โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายอย่างอิสระ จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: คลื่นจะเคลื่อนที่กลับสู่ตัวกลางเดิม ซึ่งจะทำให้เกิดการสะท้อนของคลื่น)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๒-๓ คน ให้ยกตัวอย่างการสะท้อนของคลื่น ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาคนละ ๑ ตัวอย่าง

(แนวตอบ: ตัวอย่างการสะท้อนของคลื่น เช่น คลื่นน้ำเมื่อตกกระทบขอบสระ คลื่นเสียงเมื่อตกกระทบกำแพง คลื่นแสงเมื่อตกกระทบกระจกเงา เป็นต้น)

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง ลักษณะการสะท้อนของคลื่น คลื่นในเส้นเชือกสองเส้นที่นำมาต่อกัน และกฎการสะท้อน โดยศึกษาจากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๔) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๓ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ลักษณะการสะท้อนของคลื่น
- คลื่นในเส้นเชือกสองเส้นที่นำมาต่อกัน
- กฎการสะท้อน

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๕) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยตั้งคำถามว่า *“กฎการสะท้อนของคลื่น กล่าวไว้อย่างไร”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ

(แนวตอบ : กฎการสะท้อนของคลื่น คือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน)

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม การสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๓) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายผลร่วมกัน

๕) ครูตั้งคำถามกับนักเรียนเป็นรายกลุ่มว่า หากเราต้องการลดมลภาวะทางเสียงจากภายนอกโรงเรียน เรามีวิธีการใดบ้างที่สามารถกระทำได้ และใช้ต้นทุนน้อยที่สุด

๖) นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง แต่ครูพยายามเชื่อมโยงเข้าสู่แนวทางของโรงเรียนสีเขียว คือ การปลูกต้นไม้เป็นแนวยาวรอบโรงเรียน เพื่อให้ต้นไม้เป็นวัสดุสำหรับสะท้อนเสียงจากภายนอก ครูเปรียบเทียบกับป่าที่เมื่อเข้าไปจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอก การปลูกต้นไม่นอกจากจะเป็นการสร้างความร่มรื่นแล้วยังเป็นการลดภาวะทางเสียงและปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้นด้วย

๗) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การสะท้อน และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การสะท้อน ในการอธิบายเพิ่มเติม

๘) นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ ๒.๔.๑ เรื่อง การสะท้อน เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครู

๙) นักเรียนทำ Unit Question ๒ เรื่อง การสะท้อน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ข้อ ๑๔-๑๗ ลงในสมุดประจำตัว

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๒.๔.๑ เรื่อง การสะท้อน

๒) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๒ เรื่อง การสะท้อน ในสมุดประจำตัว

๓) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๔) ครูวัดและประเมินผลกิจกรรม การสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ

๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนว่า “การสะท้อนของคลื่นเป็นปรากฏการณ์ที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ตัวกลางเดิม และกฎการสะท้อน คือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ ซึ่งกฎการสะท้อนสามารถอธิบายโดยใช้หลักของฮอยเกนส์”

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ

๓) ใบงานที่ ๒.๔.๑ เรื่อง การสะท้อน

๔) PowerPoint เรื่อง การสะท้อน

๕) QR Code เรื่อง การสะท้อนของคลื่น

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

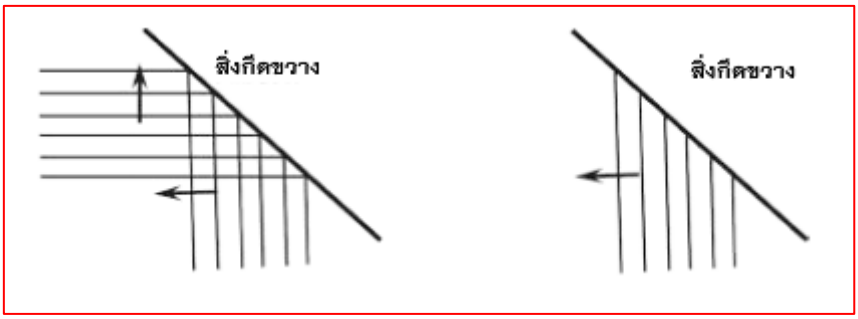
รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การสะท้อน	- ตรวจใบงานที่ ๒.๔.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๔.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 2.4.1
เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น

<u>คำชี้แจง</u> : ตอบคำถามต่อไปนี้

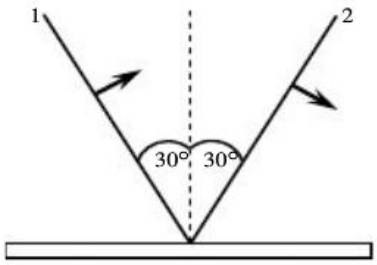
1. คลื่นต่อเนื่องเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งกีดขวาง ดังภาพ ให้นักเรียนเขียนภาพหน้าคลื่นขณะกระทบสิ่งกีดขวางและหน้าคลื่นหลังสะท้อน





ขณะกระทบสิ่งกีดขวาง หลังสะท้อน

2. จากภาพเป็นภาพแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นที่เคลื่อนที่เข้าหาสิ่งกีดขวางแล้วเกิดการสะท้อน เส้นที่ 1 และ 2 แสดงถึงหน้าคลื่นของคลื่นทั้งสอง และลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น



ก) หมายเลขใดเป็นหน้าคลื่นตกกระทบ

หมายเลข 2

ข) หมายเลขใดเป็นหน้าคลื่นสะท้อน

หมายเลข

ค) มุมตกกระทบมีค่าเท่าไร

60 องศา

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง สมบัติของคลื่น (การสะท้อน) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ **เรื่อง สมบัติของคลื่น (การหักเห)**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติการหักเหของคลื่นได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของคลื่นได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลาง ๒ ชนิด แล้วคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและความยาวคลื่น ซึ่งจะเป็นไปตามกฎการหักเห หรือกฎของสเนลล์ (Snell's law) ที่ว่า อัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบกับค่าไซน์ของมุมหักเหมีค่าคงที่

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ ระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วอัตราเร็วคลื่นเปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปตามกฎการหักเห เขียนแทนได้ด้วยสมการ

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง การสะท้อนของคลื่น จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูเปิด**วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น** ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า *“คลื่นจะเกิดการหักเหเมื่อใด”* โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลาง ๒ ชนิด ที่มีความหนาแน่นต่างกัน)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การหักเหของคลื่น จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงใน**สมุดประจำตัว**

๒) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างที่ ๒.๓-๒.๕ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยตั้งคำถามว่า *“กฎการหักเหของคลื่น หรือกฎของสเนลล์(Snell’s law) กล่าวว่าอย่างไร”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ

(แนวตอบ: กฎการหักเหของคลื่น คือ อัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบกับค่าไซน์ของมุมหักเหมีค่าคงที่)

๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม การหักเหของคลื่น จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้ สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของคลื่น**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๖) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การหักเหของคลื่น ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายผลร่วมกัน

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของคลื่น

๔) ใบงานที่ ๒.๕.๑ เรื่อง การหักเห

๕) PowerPoint เรื่อง การหักเห

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=IV-XaMZ05U8

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

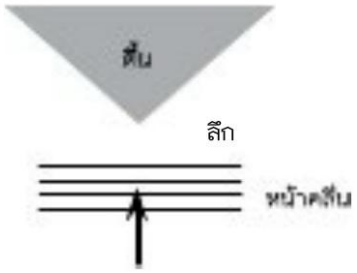
๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

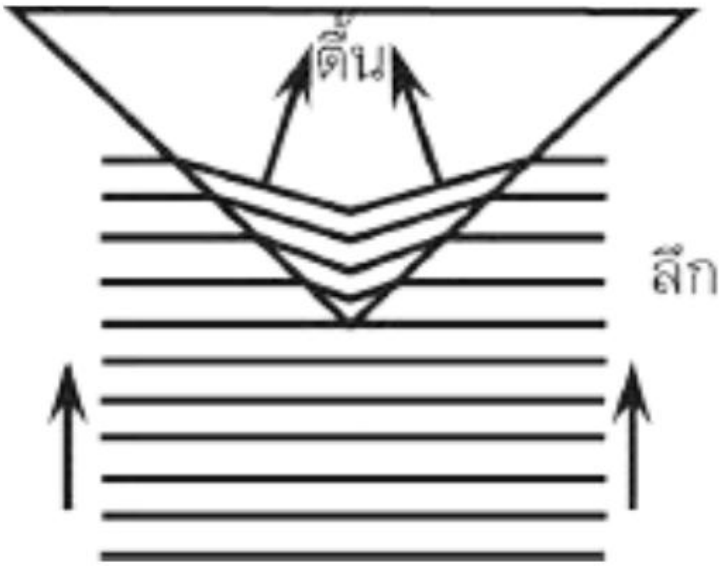
รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การหักเห	- ตรวจใบงานที่ ๒.๕.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๕.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการหักเหของคลื่น	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 2.5.1
เรื่อง การหักเห

<u>คำชี้แจง</u> : ตอบคำถามต่อไปนี้

1. การทดลองโดยใช้ถาดคลื่นได้สร้างคลื่นหน้าตรงต่อเนื่องเคลื่อนจากบริเวณน้ำลึกเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น ดังภาพ ให้นักเรียนเขียนภาพหน้าแสดงหน้าคลื่นตกกระทบและหน้าคลื่นหักเห





๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง สมบัติของคลื่น (การหักเห) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ **เรื่อง สมบัติของคลื่น (การหักเห)**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติการหักเหของคลื่นได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของคลื่นได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลาง ๒ ชนิด แล้วคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและความยาวคลื่น ซึ่งจะเป็นไปตามกฎการหักเห หรือกฎของสเนลล์ (Snell's law) ที่ว่า อัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบกับค่าไซน์ของมุมหักเหมีค่าคงที่

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ ระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วอัตราเร็วคลื่นเปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปตามกฎการหักเห เขียนแทนได้ด้วยสมการ

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
(Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การหักเหของคลื่น โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการหักเหของคลื่นว่า *“เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น อัตราเร็วและความยาวของคลื่นจะลดลง เนื่องจากความถี่ของคลื่นคงที่ ถ้าหน้าคลื่นตกกระทบมีแนวขนานกับรอยต่อระหว่างบริเวณน้ำลึกและบริเวณน้ำตื้น ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เกิดการหักเหเนื่องจากอัตราเร็วของคลื่นเปลี่ยนไป”*

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๕) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การหักเห และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การหักเห** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๖) นักเรียนแต่ละคนทำ**ใบงานที่ ๒.๕.๑ เรื่อง การหักเห** เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครู

๗) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๓ คน ออกมาเฉลยใบงานที่ ๒.๕.๑ เรื่อง การสะท้อน โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๘) นักเรียนทำ Unit Question 2 เรื่อง การหักเห จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ข้อ ๑๙-๒๓ ลงในสมุดประจำตัว

๙) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การหักเห จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** ส่งเป็นการบ้านในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๒.๕.๑ เรื่อง การหักเห

๒) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๒ เรื่อง การหักเห ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง การหักเห จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๕) ครูวัดและประเมินผลกิจกรรม การหักเหของคลื่น

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการหักเหว่า *“การหักเห เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลาง ๒ ชนิด แล้วคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและความยาวคลื่น กฎการหักเหของคลื่นสรุปได้ว่า อัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบกับค่าไซน์ของมุมหักเหมีค่าคงที่ ถ้าพิจารณามุมตกกระทบและมุมหักเหสามารถพิจารณาได้ ๒ แบบ คือ ถ้าใช้รังสีตกกระทบและรังสีหักเหเป็นหลัก ให้ดูมุมที่อยู่ระหว่างเส้นรังสีกับเส้นแนวฉาก และถ้าใช้หน้าคลื่นเป็นหลัก ให้ดูมุมที่อยู่ระหว่างหน้าคลื่นกับเส้นรอยต่อระหว่างตัวกลาง”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของคลื่น

๔) ใบงานที่ ๒.๕.๑ เรื่อง การหักเห

๕) PowerPoint เรื่อง การหักเห

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น
จาก https://www.youtube.com/watch?v=IV-XaMZ05U8

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

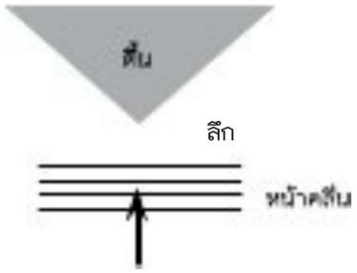
๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

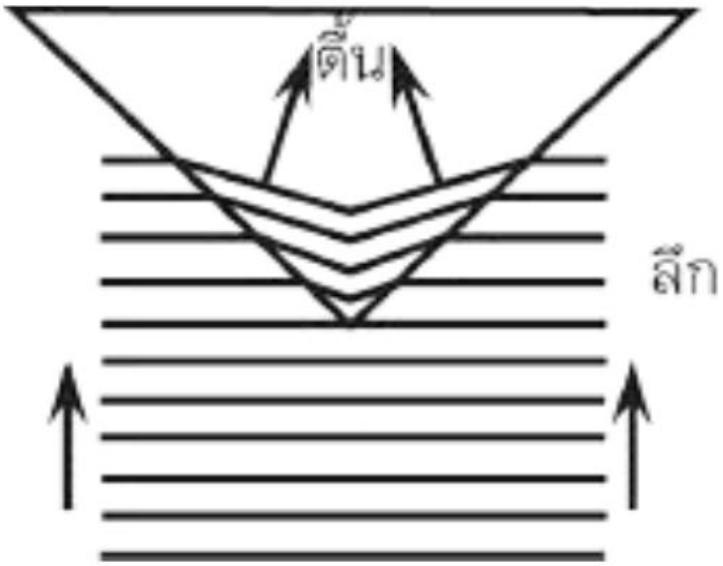
รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การหักเห	- ตรวจใบงานที่ ๒.๕.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๕.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการหักเหของคลื่น	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 2.5.1
เรื่อง การหักเห

<u>คำชี้แจง</u> : ตอบคำถามต่อไปนี้

1. การทดลองโดยใช้ถาดคลื่นได้สร้างคลื่นหน้าตรงต่อเนื่องเคลื่อนจากบริเวณน้ำลึกเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น ดังภาพ ให้นักเรียนเขียนภาพหน้าแสดงหน้าคลื่นตกกระทบและหน้าคลื่นหักเห





๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง สมบัติของคลื่น (การหักเห) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ **เรื่อง สมบัติของคลื่น (การเลี้ยวเบน)**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนของคลื่นได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง ส่วนของคลื่นบริเวณใกล้มุมของสิ่งกีดขวางจะเบนทิศทางการเคลื่อนที่อ้อมผ่านมุมของสิ่งกีดขวางไปปรากฏอยู่ด้านหลังของสิ่งกีดขวาง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเลี้ยวเบนของคลื่น

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

คลื่นเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบสิ่งกีดขวางแล้วมีคลื่นแผ่จากขอบสิ่งกีดขวางไปด้านหลังได้

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง การหักเหของคลื่น จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูเปิด**วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น** ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า *“การเลี้ยวเบนของคลื่นจะขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง”* โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: สิ่งกีดขวางกับความยาวของคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๓) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การเลี้ยวเบน **จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๔) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๕) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยตั้งคำถามว่า *“การเลี้ยวเบนของคลื่นจะขึ้นอยู่กับสิ่งใด”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ

(แนวตอบ : การเลี้ยวเบนของคลื่นขึ้นอยู่กับขนาดสิ่งกีดขวางกับความยาวคลื่น หรือขอบของสิ่งกีดขวาง)

๖) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม การเลี้ยวเบนของคลื่น จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่น**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๗) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การเลี้ยวเบนของคลื่น ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๘) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายผลร่วมกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๙) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๑๐) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การเลี้ยวเบนของคลื่น โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

๑๑) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๑๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่นว่า *“เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวางที่มีลักษณะเป็นขอบหรือช่อง คลื่นจะเคลื่อนที่อ้อมผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ โดยส่วนของคลื่นบริเวณใกล้ของของสิ่งกีดขวาง จะเบนทิศการเคลื่อนที่อ้อมผ่านสิ่งกีดขวางไปปรากฏด้านหลังของสิ่งกีดขวาง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การเลี้ยวเบนของคลื่น”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑๓) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การเลี้ยวเบน และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การเลี้ยวเบน** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๑๔) นักเรียนแต่ละคนทำ**ใบงานที่ ๒.๖.๑ เรื่อง การเลี้ยวเบน** เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครู

๑๕) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๓ คน ออกมาเฉลยใบงานที่ ๒.๖.๑ เรื่อง การเลี้ยวเบน โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๑๒) นักเรียนทำ Unit Question ๒ เรื่อง การเลี้ยวเบน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๑๓) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเลี้ยวเบน จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** ส่งเป็นการบ้านในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑๔) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๒.๖.๑ เรื่อง การเลี้ยวเบน

๑๕) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๒ เรื่อง การเลี้ยวเบน ในสมุดประจำตัว

๑๖) ครูตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง การเลี้ยวเบน จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๑๗) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๑๘) ครูวัดและประเมินผลกิจกรรม การเลี้ยวเบนของคลื่น

๑๙) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนว่า *“การเลี้ยวเบน เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบสิ่งกีดขวาง แล้วคลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านช่องนั้นได้ และอ้อมไปด้านหลังของสิ่งกีดขวางการเลี้ยวเบนของคลื่นขึ้นอยู่กับขนาดสิ่งกีดขวางกับความยาวคลื่น หรือขอบของสิ่งกีดขวาง”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่น

๔) ใบงานที่ ๒.๖.๑ เรื่อง การเลี้ยวเบน

๕) PowerPoint เรื่อง การเลี้ยวเบน

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น
จาก https://www.youtube.com/watch?v=GUNz4nVCAA4

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

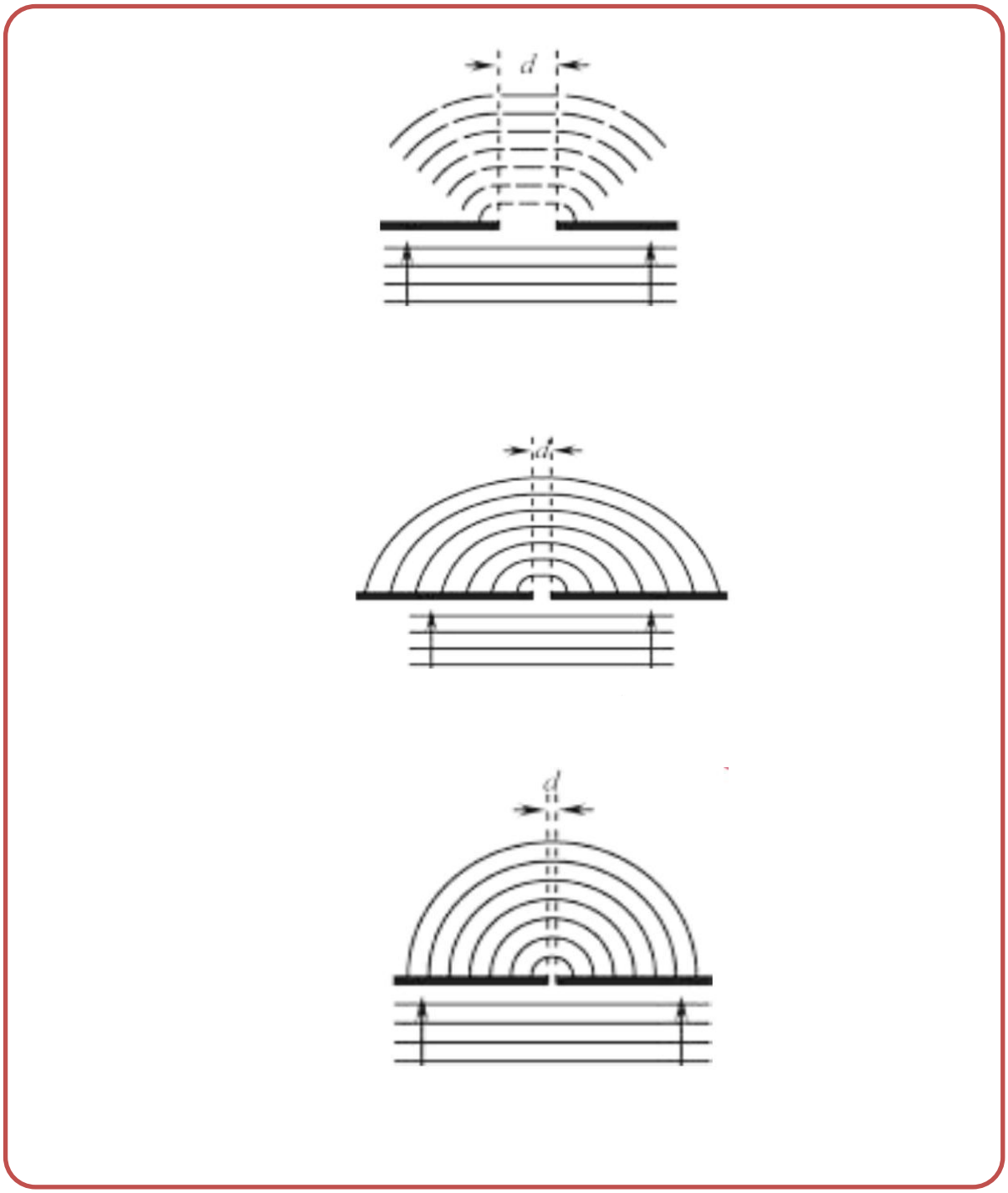
๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การเลี้ยวเบน	- ตรวจใบงานที่ ๒.๖.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๖.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่น	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 2.6.1
เรื่อง การหักเห

<u>คำชี้แจง</u> : ตอบคำถามต่อไปนี้

การทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำในถาดคลื่น ได้สร้างคลื่นต่อเนื่องหน้าตรงให้คลื่นที่เข้าหาช่องเปิดที่มีค่าต่าง ๆ ให้นักเรียนเขียนภาพการเลี้ยวเบน เมื่อปรับความกว้างของช่องเปิดให้มีค่าเพิ่มขึ้น โดยที่ความยาวคลื่นคงตัว



๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง สมบัติของคลื่น (การเลี้ยวเบน) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ **เรื่อง สมบัติของคลื่น (การแทรกสอด)**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติการแทรกสอดของคลื่นได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนของคลื่นได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นอาพันธ์ 2 ขบวน เคลื่อนที่มาซ้อนทับกันและเกิดการรวมกันแบบเสริมและแบบหักล้าง ซึ่งการแทรกสอดแบบเสริมกันเกิดขึ้นเมื่อสันคลื่นซ้อนทับกับสันคลื่น หรือท้องคลื่นซ้อนทับกับท้องคลื่น และการแทรกสอดแบบหักล้างกันเกิดขึ้นเมื่อสันคลื่นซ้อนทับกับท้องคลื่น

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่มาพบกันแล้วรวมกันตามหลักการซ้อนทับ โดยกรณีที่ S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ตามสมการ

$$\left|S_1Q - S_2Q\right| = n\lambda \qquad \text{เมื่อ } n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

$$\left|S_1Q - S_2Q\right| = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad \text{เมื่อ } n = 1, 2, 3, \ldots$$

คลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นอาพันธ์สองขบวนแทรกสอดกันแล้วเกิดตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริมตลอดเวลา เรียกว่า ปฏิบัพ และตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกว่า บัพ

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง การเลี้ยวเบนของคลื่น จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูเปิด**วีดิทัศน์เกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่น** ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า *“คลื่นจะเกิดการแทรกสอดเมื่อใด”* โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: เมื่อคลื่น ๒ ขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน)

๓) ครูขออาสาสมัครนักเรียนจำนวน 2 คน ออกมาร่วมกิจกรรมสาธิตการทดลอง จากนั้นครูแจก**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เชือก** โดยให้นักเรียนจับปลายเชือก แล้วสะบัดเชือกพร้อมกัน จากนั้นครูให้นักเรียนในชั้นเรียนสังเกต และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

๔) ครูถามคำถามนักเรียนว่า *“เมื่อคลื่นทั้ง 2 ขบวน เคลื่อนที่มาพบกัน จะเกิดสิ่งใดขึ้น”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ : เกิดการแทรกสอดของคลื่น ซึ่งอาจจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริม หรือการแทรกสอดแบบหักล้าง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๕) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การแทรกสอด จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๖) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๗) นักเรียนแต่ละคนพิจารณาภาพการแทรกสอดแบบเสริมของคลื่นสองขบวน และภาพการแทรกสอดแบบหักล้างของคลื่นสองขบวน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๘) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่า *“จากภาพการแทรกสอดแบบเสริมและการแทรกสอดแบบหักล้าง แตกต่างกันอย่างไร”*

(แนวตอบ : แตกต่างกัน ซึ่งการแทรกสอดแบบเสริม เกิดขึ้นเมื่อสันคลื่นซ้อนทับสันคลื่นหรือท้องคลื่นซ้อนทับกับท้องคลื่น ทำให้ได้คลื่นที่มีขนาดใหญ่หรือแอมพลิจูดเพิ่มขึ้น และการแทรกสอดแบบหักล้าง เกิดขึ้นเมื่อสันคลื่นซ้อนทับกับสันคลื่น ทำให้ได้คลื่นที่มีสันคลื่นต่ำกว่าสันคลื่นเดิมหรือขนาดของแอมพลิจูดลงลง)

๙) นักเรียนแต่ละคนศึกษาตัวอย่างที่ ๒.๖-๒.๗ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูคอยสังเกตการณ์และคอยช่วยเหลือเมื่อนักเรียนประสบปัญหา

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่น

๔) ใบงานที่ ๒.๗.๑ เรื่อง การแทรกสอด

๕) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอด

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=PCYv0_qPk-4

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การแทรกสอด	- ตรวจใบงานที่ ๒.๗.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๗.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ประเมินตามสภาพจริง
- การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์เรื่อง คลื่นกล	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการแทรกสอด	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการณ์ทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

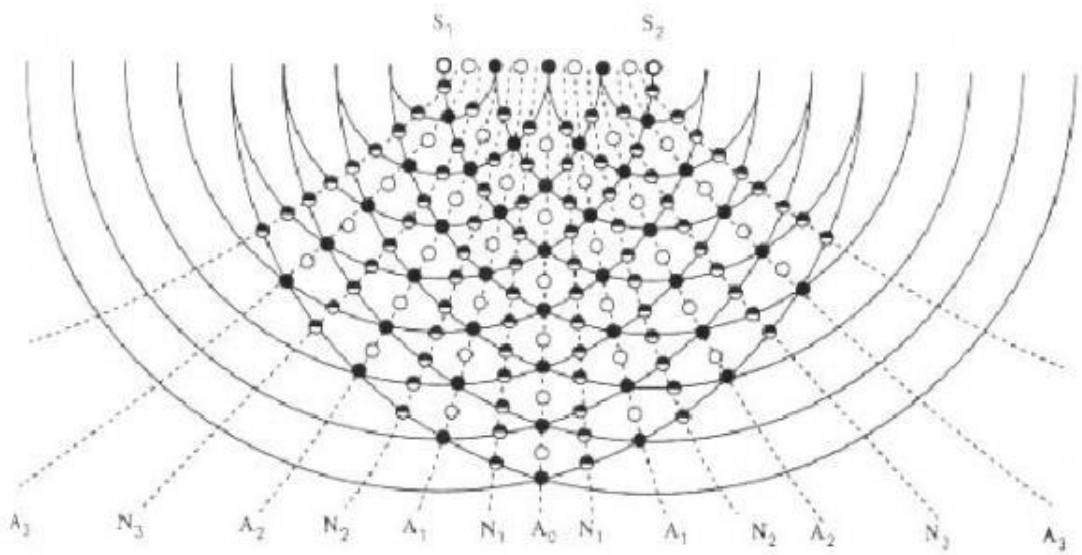
รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 2.7.1

เรื่อง การแทรกสอด

<u>คำชี้แจง</u> : ตอบคำถามต่อไปนี้

การทดลองการแทรกสอดของคลื่นน้ำโดยใช้ถาดคลื่น ได้สร้างคลื่นหน้าวงกลมต่อเนื่อง จาก 2 แหล่งกำเนิดที่ให้ความถี่เท่ากัน ให้นักเรียนเขียนภาพแสดงการแทรกสอดที่เกิดจากคลื่นน้ำทั้งสอง



๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง สมบัติของคลื่น (การแทรกสอด) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ **เรื่อง สมบัติของคลื่น (การแทรกสอด)**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติการแทรกสอดของคลื่นได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนของคลื่นได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่นได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นอาพันธ์ 2 ขบวน เคลื่อนที่มาซ้อนทับกันและเกิดการรวมกันแบบเสริมและแบบหักล้าง ซึ่งการแทรกสอดแบบเสริมกันเกิดขึ้นเมื่อสันคลื่นซ้อนทับกับสันคลื่น หรือท้องคลื่นซ้อนทับกับท้องคลื่น และการแทรกสอดแบบหักล้างกันเกิดขึ้นเมื่อสันคลื่นซ้อนทับกับท้องคลื่น

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่มาพบกันแล้วรวมกันตามหลักการซ้อนทับ โดยกรณีที่ S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ตามสมการ

$$\left|S_1Q - S_2Q\right| = n\lambda \qquad \text{เมื่อ } n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

$$\left|S_1Q - S_2Q\right| = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad \text{เมื่อ } n = 1, 2, 3, \ldots$$

คลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นอาพันธ์สองขบวนแทรกสอดกันแล้วเกิดตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริมตลอดเวลา เรียกว่า ปฏิบัพ และตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกว่า บัพ

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยตั้งคำถามว่า *“การแทรกสอดของคลื่นมีกี่แบบ อะไรบ้าง”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ

(แนวตอบ : การแทรกสอดของคลื่น มี ๒ แบบ คือ การแทรกสอดแบบเสริมและการแทรกสอดแบบหักล้าง)

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม การแทรกสอดของคลื่น จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้ สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่น**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

๓) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การแทรกสอดของคลื่น ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายผลร่วมกัน

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๖) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การแทรกสอดของคลื่น โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

๗) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๘) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่นว่า *“การแทรกสอดของคลื่นน้ำจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ จะเกิดแนวบัพและแนวปฏิบัพสลับกัน โดยแนวกึ่งกลางของแหล่งกำเนิดอาพันธ์จะเป็นแนวปฏิบัพ”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๙) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การแทรกสอด และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การแทรกสอด** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๑๐) นักเรียนแต่ละคนทำ**ใบงานที่ ๒.๗.๑ เรื่อง การแทรกสอด** เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครู

๑๑) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๓ คน ออกมาเฉลยใบงานที่ ๒.๗.๑ เรื่อง การแทรกสอด โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๑๒) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง คลื่นกล จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยบันทึกลงในสมุดประจำตัว

๑๓) นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Self Check เรื่อง คลื่นกล ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยบันทึกลงในสมุดประจำตัว

๑๔) นักเรียนทำ Unit Question ๒ เรื่อง การแทรกสอด จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๑๕) ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การแทรกสอด จาก **แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** ส่งเป็นการบ้านในชั่วโมงถัดไป

๑๖) นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล เพื่อเป็นการวัดความรู้หลังเรียนของนักเรียน

๑๗) นักเรียนแต่ละคนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล มาเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ ลงในกระดาษ A๔ พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล เพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน

๒) ครูตรวจสอบผลการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Self Check เรื่อง คลื่นกล จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง คลื่นกล ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๒ เรื่อง การแทรกสอด ในสมุดประจำตัว

๕) ครูตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง การแทรกสอด จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๖) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๗) ครูวัดและประเมินผลจากชิ้นงานแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง คลื่นกล

๘) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแทรกสอดว่า *“การแทรกสอด เกิดขึ้นเมื่อคลื่นสองขบวนเคลื่อนนี่มาพับกันบนตัวกลางเดียวกัน ซึ่งจะเกิดการแทรกสอดของคลื่นได้ ๒ แบบ คือ การแทรกสอดแบบเสริมและการแทรกสอดแบบหักล้าง”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของคลื่น

๔) ใบงานที่ ๒.๗.๑ เรื่อง การแทรกสอด

๕) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอด

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่น

จาก https://www.youtube.com/watch?v=PCYv0_qPk-4

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การแทรกสอด	- ตรวจใบงานที่ ๒.๗.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๒.๗.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คลื่นกล	- ประเมินตามสภาพจริง
- การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์เรื่อง คลื่นกล	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการแทรกสอด	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกต การใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการณ์ทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. คลื่นที่อาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงาน เรียกว่า คลื่นอะไร
    1. คลื่นกล
    2. คลื่นดล
    3. คลื่นต่อเนื่อง
    4. คลื่น 1 มิติ
    5. คลื่นเลิฟ

2. สถานการณ์ในข้อใดแสดงสมบัติการหักเหของคลื่น
    1. คลื่นเสียงตกกระทบกำแพง
    2. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ำ
    3. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง
    4. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
    5. คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน

3. คลื่นชนิดใดไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
    1. คลื่นแสง
    2. คลื่นเสียง
    3. คลื่นผิวน้ำ
    4. คลื่นในขดสปริง
    5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4. สถานการณ์ในข้อใดแสดงสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่น
    1. คลื่นเสียงตกกระทบกำแพง
    2. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ำ
    3. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง
    4. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
    5. คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน

5. ระยะห่างระหว่างสันคลื่นหนึ่งถึงอีกสันคลื่นหนึ่งที่ติดกันเรียกว่าอะไร
    1. เฟส
    2. ความถี่
    3. ท้องคลื่น
    4. แอมพลิจูด
    5. ความยาวคลื่น

6. ปริมาณใดมีผลต่ออัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำ
    1. ความถี่คลื่นและแอมพลิจูด
    2. ความถี่คลื่นและความยาวคลื่น
    3. แอมพลิจูดและความยาวคลื่น
    4. ชนิดของแหล่งกำเนิดคลื่นและแอมพลิจูด
    5. ชนิดของแหล่งกำเนิดคลื่นและความยาวคลื่น.

7. หลักการใดใช้ในการหาหน้าคลื่นใหม่ของหน้าคลื่นวงกลมและหน้าคลื่นเส้นตรง
    1. หลักของชาร์ล
    2. หลักของนิวตัน
    3. หลักของสเตฟาน
    4. หลักของคริสเตียน
    5. หลักของฮอยเกนส์

8. สถานการณ์ในข้อใดแสดงสมบัติการสะท้อนของคลื่น
    1. คลื่นเสียงตกกระทบกำแพง
    2. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ำ
    3. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง
    4. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
    5. คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน

9. คลื่นสองคลื่นมีเฟสตรงกันเคลื่อนที่เข้าหากันจะเกิดการรวมกันแบบใด
    1. เกิดการรวมกันแบบเสริม
    2. เกิดการรวมกันแบบหักล้าง
    3. เกิดการรวมกันแบบสะท้อน
    4. เกิดการรวมกันแบบเลี้ยวเบน
    5. เกิดการรวมกันแบบแทรกสอด

10. สถานการณ์ในข้อใดแสดงสมบัติการแทรกสอดของคลื่น

1. คลื่นเสียงตกกระทบกำแพง
2. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ำ
3. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือขอบของสิ่งกีดขวาง
4. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
5. คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกัน

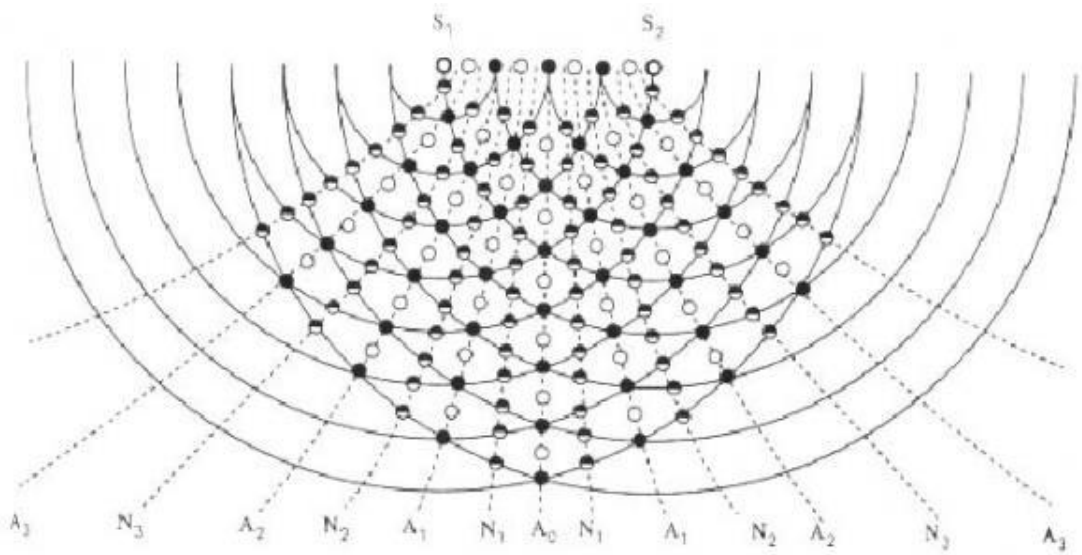
เฉลย	1. 1	2. 2	3. 5	4. 3	5. 5	6. 2	7. 5	8. 1	9. 1	10. 4

ใบงานที่ 2.7.1

เรื่อง การแทรกสอด

<u>คำชี้แจง</u> : ตอบคำถามต่อไปนี้

การทดลองการแทรกสอดของคลื่นน้ำโดยใช้ถาดคลื่น ได้สร้างคลื่นหน้าวงกลมต่อเนื่อง จาก 2 แหล่งกำเนิดที่ให้ความถี่เท่ากัน ให้นักเรียนเขียนภาพแสดงการแทรกสอดที่เกิดจากคลื่นน้ำทั้งสอง



๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง สมบัติของคลื่น (การแทรกสอด) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เสียง	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง	ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

๑. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด)*

เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑) อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๒. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง แล้วถ่ายโอนผ่านตัวกลาง เสียงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงโดยมีโมเลกุลของอากาศ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นเสียงนั้น โดยอัตราเร็วของเสียงในอากาศจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ

เสียงเป็นคลื่นตามยาว มีสมบัติ ๔ ประการเหมือนคลื่นทั่วไป คือ สมบัติการสะท้อน สมบัติการหักเห สมบัติการแทรกสอด และสมบัติการเลี้ยวเบน การสะท้อนของเสียงเกิดขึ้นเมื่อเสียงตกกระทบผิวรอยต่อระหว่างตัวกลาง หรือตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่อุณหภูมิต่างกัน การสะท้อนของเสียงเป็นไปตามกฎการสะท้อนของคลื่น คือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

การหักเหของเสียง เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงตกกระทบรอยต่อระหว่างตัวกลาง ๒ ชนิด หรือตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่อุณหภูมิแตกต่างกัน และการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นเมื่อเสียงเคลื่อนที่อ้อมผ่านมุม หรือขอบของสิ่งกีดขวางไปปรากฏด้านหลังของสิ่งกีดขวาง

การแทรกสอดของเสียง เกิดจากคลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เท่ากัน และมีเฟสตรงกันเคลื่อนที่มาซ้อนทับกัน ทำให้เกิดเสียงดังและเสียงค่อยสลับกัน โดยตำแหน่งเสียงดังเป็นตำแหน่งที่คลื่นเสียงทั้งสองขบวนมี

การซ้อนทับแบบเสริมกัน เรียกว่า ตำแหน่งปฏิบัพ (antinode; A) ตำแหน่งเสียงค่อยเป็นตำแหน่งที่คลื่นเสียงทั้งสองขบวนมีการซ้อนทับแบบหักล้างกัน เรียกว่า ตำแหน่งบัพ (node; N)

กำลังเสียง คือ อัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง และความเข้มเสียง คือ กำลังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงส่งออกไปต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ส่วนระดับเสียงเป็นปริมาณที่ใช้ในการบอกความดังของเสียงแทนความเข้มเสียง และระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง ซึ่งเสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทจะมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง

ความถี่ของเสียงเป็นตัวบอกระดับเสียง คือ ความถี่มากมีระดับเสียงสูง (เสียงแหลม) ความถี่น้อยมีระดับเสียงต่ำ (เสียงทุ้ม) การจัดแบ่งระดับเสียงทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่แพร่หลายที่สุดคือ การแบ่งเป็นระดับเสียงดนตรี เช่น ระดับเสียงดนตรี C (โด) มีความถี่ ๒๕๖ เฮิรตซ์ D (เร) มีความถี่ ๒๘๘ เฮิรตซ์ E (มี) มีความถี่ ๓๒๐ เฮิรตซ์ ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน จะให้เสียงที่มีระดับเสียงเดียวกัน (ความถี่เท่ากัน) เช่น ไวโอลินและขลุ่ยเล่นโน้ตเดียวกัน สามารถแยกออกได้ว่าเสียงใดเป็นเสียงไวโอลิน และเสียงใดเป็นเสียงขลุ่ย แสดงว่าต้องมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เสียงแตกต่างกัน จนเราสามารถแยกเสียงจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ กันได้

เมื่อวัตถุถูกกระทบกระเทือน จะเกิดการสั่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะตัวค่าหนึ่ง เรียกความถี่นี้ว่า ความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของวัตถุนั้น เช่น ลูกตุ้มที่แขวนติดกับสายแกว่ง เมื่อถูกกระทบก็จะแกว่งไปมาด้วยความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มนั้น และเมื่อวัตถุนั้นถูกแรงภายนอกมากกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เราเรียกการสั่นอย่างรุนแรงนี้ว่าเป็น การสั่นพ้อง (resonance)

เมื่อมีคลื่นเสียง ๒ คลื่น ซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเข้ามาปนกัน คลื่นทั้งสองจะเกิดการแทรกสอดกันแล้วจะได้คลื่นรวมที่มีแอมพลิจูดสูงต่ำสลับกันไป เสียงที่เกิดจากคลื่นรวมจะมีลักษณะดังสลับกับเบา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า การบีตของเสียง (beats)

คลื่นนิ่งของเสียง เป็นปรากฏการณ์แทรกสอดของคลื่นเสียงที่ตกกระทบกับคลื่นเสียงที่สะท้อนจากตัวกลาง ทำให้เกิดตำแหน่งเสียงดังและเสียงค่อยสลับกันไป ตำแหน่งเสียงดัง เรียกว่า ปฏิบัพ และตำแหน่งเสียงค่อย เรียกว่า บัพ

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เป็นปรากฏการณ์มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียง (ความถี่ของเสียง) เมื่อแหล่งกำเนิดและผู้สังเกตเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ต่อกัน

ถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงจะทำให้แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนทะลุออกจากคลื่นเสียงที่กระจายออกไป และคลื่นเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดในเวลาต่อ ๆ มา จะทะลุทะลวงออกจากคลื่นเสียงที่ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า คลื่นกระแทก (sonic boom) ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังมาก และเกิดแรงดันขึ้นอย่างมหาศาล

๓. สาระการเรียนรู้

๓.๑ สาระแกนกลาง

๑) เสียงเป็นคลื่นกลและคลื่นตามยาว เกิดจากการถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงผ่านอนุภาคตัวกลาง ทำให้อนุภาคของตัวกลางสั่น อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศ คำนวณได้จากสมการ $v = 331 + 0.6T_c$

๒) เสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

๓) กำลังเสียงเป็นอัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง กำลังเสียงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของหน้าคลื่นทรงกลม เรียกว่า ความเข้มเสียง คำนวณได้จากสมการ

$$I = \frac{P}{A}$$

๔) ระดับเสียงเป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียง โดยหาได้จากลอการิทึมของอัตราส่วนระหว่างความเข้มเสียงกับความเข้มเสียงอ้างอิงที่มนุษย์เริ่มได้ยิน ตามสมการ

$$\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

๕) ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง เสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันเนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน

๖) เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทที่มีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง

๗) ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้นจะเกิดการสั่นพ้องของเสียง โดยความถี่ในการเกิดการสั่นพ้องของท่อปลายเปิดหนึ่งด้านคำนวณได้จากสมการ

$$f_n = n\frac{v}{4L} \quad \text{เมื่อ } n = 1, 3, 5, \ldots$$

๘) ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันไม่มากมาพบกันจะเกิดบีต ทำให้ได้ยินเสียงดัง ค่อย เป็นจังหวะ

๙) คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เท่ากันมาแทรกสอดกัน จะทำให้เกิดคลื่นนิ่ง

๑๐) เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟังอยู่นิ่ง ผู้ฟังเคลื่อนที่โดยแหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่ง หรือทั้งแหล่งกำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากกัน ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

๑๑) ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกิดคลื่นกระแทก ทำให้เสียงตามแนวหน้าคลื่นกระแทกมีพลังงานสูงมากมีผลทำให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงดังมาก

๑๒) ความรู้เรื่องเสียงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับเทียบเสียงเครื่องดนตรี อธิบายหลักการทำงานของเครื่องดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์ การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม เป็นต้น

๓.๒ สาระท้องถิ่น

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

๓.๓ สาระโรงเรียนคุณธรรม

๑) ความเข้าใจในหลักธรรมของมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง ที่กล่าวถึงการดำเนินชีวิตควรอยู่บนพื้นฐานของความพอดี คือ ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนจนเกิดไป ชีวิตความมีความสมดุลบริหารจัดการตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อความสุขในชีวิต

๓.๔ สาระโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

๑) ความเข้าใจเรื่องภูมิคุ้มกันในตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๓ ห่วง ที่กล่าวถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเอง

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑) ความสามารถในการสื่อสาร

๒) ความสามารถในการคิด

๑) ทักษะการวิเคราะห์

๒) ทักษะการทดลอง

๓) ทักษะการสังเกต

๔) ทักษะการสื่อสาร

๕) ทักษะการทำงานร่วมกัน

๖) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย รับผิดชอบ

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต

๔. มุ่งมั่นในการทำงาน

๖. ชิ้นงาน / ภาระงาน

แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง เสียง

๗. การวัดและประเมินผล

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง เสียง	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ประเมินตามสภาพจริง
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม			
๑) ธรรมชาติของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๑.๒ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๑.๒ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๒) การสะท้อนของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๓) การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๓.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๔) การแทรกสอดของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๔.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๓.๔.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๕) ความเข้มเสียงและการได้ยิน	- ตรวจใบงานที่ ๓.๕.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๓.๕.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๖) เสียงดนตรี	- ตรวจใบงานที่ ๓.๖.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๓.๖.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๗) บีตและคลื่นนิ่งของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๗.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๓.๗.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๘) ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก	- ตรวจใบงานที่ ๓.๘.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๘.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๙) การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- ผลงานที่นำเสนอ	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๐) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๒) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินหลังเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

๘. กิจกรรมการเรียนรู้

- **เรื่องที่ ๑: ธรรมชาติของเสียง**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๒: สมบัติของคลื่นเสียง (การสะท้อนของเสียง)**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๓: สมบัติของคลื่นเสียง (การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง)**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๔: สมบัติของคลื่นเสียง (การแทรกสอดของเสียง)**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๕: ความเข้มเสียงและการได้ยิน**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)

- **เรื่องที่ ๖: เสียงดนตรี**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
  บูรณาการกับโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
- **เรื่องที่ ๗: บีตและคลื่นนิ่งของเสียง**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)
- **เรื่องที่ ๘: ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก**
  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)

๙. สื่อและแหล่งเรียนรู้

๙.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง
๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง
๓) ใบความรู้เสริมที่ ๓.๑.๑ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล
๔) ใบงานที่ ๓.๑.๒ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล
๕) ใบงานที่ ๓.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง
๖) ใบงานที่ ๓.๓.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง
๗) ใบงานที่ ๓.๔.๑ เรื่อง การแทรกสอดของเสียง
๘) ใบงานที่ ๓.๕.๑ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน
๙) ใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี
๑๐) ใบงานที่ ๓.๗.๑ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง
๑๑) ใบงานที่ ๓.๘.๑ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก
๑๒) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียง
๑๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของเสียง
๑๔) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง
๑๕) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเกิดบีตของเสียง
๑๖) เครื่องดนตรีที่มีระดับสูงต่ำของเสียง เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฆ้อง
๑๗) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ส้อมเสียงที่มีความถี่ต่าง ๆ กัน จำนวน ๔ อัน และค้อน
๑๘) รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง
๑๙) PowerPoint เรื่อง ธรรมชาติของเสียง
๒๐) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของเสียง
๒๑) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของเสียง และการเลี้ยวเบนของเสียง
๒๒) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอดของเสียง
๒๓) PowerPoint เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

๒๔) PowerPoint เรื่อง เสียงดนตรี

๒๕) PowerPoint เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

๒๖) PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๒๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของเสียง จาก https://www.youtube.com/watch?v=GuvYffYISJc

๒๘) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการแทรกสอดของเสียง

จาก https://www.youtube.com/watch?v=K2H5CaVKbSM

๒๙) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกิดบีต

จาก https://www.youtube.com/watch?v=lQ1q8XvOW6g

๙.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๐. เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง

- เรื่องที่ ๑: ธรรมชาติของเสียง เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๒: สมบัติของคลื่นเสียง (การสะท้อนของเสียง) เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๓: สมบัติของคลื่นเสียง
  (การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง) เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๔: สมบัติของคลื่นเสียง (การแทรกสอดของเสียง) เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๕: ความเข้มเสียงและการได้ยิน เวลา ๔ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๖: เสียงดนตรี เวลา ๔ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๗: บีตและคลื่นนิ่งของเสียง เวลา ๔ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๘: ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก เวลา ๔ ชั่วโมง

(รวมเวลา ๒๔ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ **เรื่อง ธรรมชาติของเสียง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศและอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง แล้วถ่ายโอนผ่านตัวกลาง เสียงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงโดยมีโมเลกุลของอากาศ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นเสียงนั้น โดยอัตราเร็วของเสียงในอากาศจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เสียงเป็นคลื่นกลและคลื่นตามยาว เกิดจากการถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงผ่านอนุภาคตัวกลาง ทำให้อนุภาคของตัวกลางสั่น อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศ คำนวณได้จากสมการ $v = 331 + 0.6T_C$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนเข้าสู่กิจกรรม

๒) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนเอามือจับที่ลำคอของตนเอง แล้วเปล่งเสียงหรือพูด จากนั้นให้นักเรียนสังเกตการสั่นของลำคอ แล้วนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด แล้วครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า *“บริเวณที่สั่นและเกิดเสียง เรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียง และแหล่งกำเนิดเสียง คือ กล่องเสียง”*

๓) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยใช้คำถาม Big Question จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้

- การเปล่งเสียงของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ใดของเสียง

(แนวตอบ: เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง สำหรับกรณีการเปล่งเสียงของมนุษย์ เสียงเกิดจากการสั่นของเส้นเสียง)

- เพราะเหตุใดมนุษย์ไม่ได้ยินเสียงนกหวีดที่ใช้ในการฝึกสุนัข

(แนวตอบ: เพราะสุนัขได้ยินเสียงที่มีช่วงความถี่สูงกว่าที่มนุษย์ได้ยิน ซึ่งนกหวีดที่ใช้ในการฝึกสุนัขให้ความถี่เสียงสูงกว่าที่มนุษย์ได้ยินจึงทำให้สุนัขได้ยินเสียงนกหวีดแต่มนุษย์ไม่ได้ยิน)

- เพราะเหตุใดจึงเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง

(แนวตอบ: เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิบริเวณผิวโลกกับบริเวณที่ห่างจากผิวโลกไป คือ บริเวณใกล้ผิวโลกจะมีอุณภูมิสูงกว่าบริเวณที่ไกลออกไป ทำให้เสียงที่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกันนี้มีการหักเหออก ทำให้เราไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง)

๔) นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Understanding Check ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยบันทึกลงใน**สมุดประจำตัว**

๕) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“คลื่นเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูผู้ฟังได้อย่างไร”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: แหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นเสียงโดยมีตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงาน)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศ และอัตราเร็วของเสียง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๔) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาตารางอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางบางชนิดที่อุณหภูมิบางค่า จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมจากตารางอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางบางชนิดที่อุณหภูมิบางค่าว่า *“อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของเหลวมีค่ามากกว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศ และอัตราเร็วของเสียงในอากาศจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ”*

๕) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“เราสามารถคำนวณหาอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่เป็นของแข็งหรือของเหลวได้หรือไม่”*

๖) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นครูแจก**ใบความรู้เสริมที่ ๓.๑ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล** โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษา หรือครูอาจแนะนำให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๓) นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๑-๓.๒ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๓.๑.๒ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล

๔) ครูสุ่มนักเรียน จำนวน ๓ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๓.๑.๒ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๕) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง ธรรมชาติของเสียง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง ธรรมชาติของเสียง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๖) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง ธรรมชาติของเสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๗) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ธรรมชาติของเสียง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน

๒) ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนจากกรอบ Understanding Check ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 3.1.2 เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล

๔) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง ธรรมชาติของเสียง ในสมุดประจำตัว

๕) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง ธรรมชาติของเสียง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๖) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับธรรมชาติของเสียงว่า *“เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง แล้วถ่านโอนผ่านตัวกลาง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันในตัวกลางที่คลื่นเสียงเคลื่อนผ่านทำให้เป็นส่วนอัดและส่วนขยาย และอัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของเหลว มีค่ามากกว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศ”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) ใบความรู้เสริมที่ ๓.๑.๑ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล

๔) ใบงานที่ ๓.๑.๒ เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล

๕) PowerPoint เรื่อง ธรรมชาติของเสียง

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ประเมินตามสภาพจริง
- ธรรมชาติของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๑.๒ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๑.๒ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. คลื่นเสียงเป็นคลื่นชนิดใด
    1. คลื่นดล
    2. คลื่นตามยาว
    3. คลื่นตามขวาง
    4. คลื่นในขดสปริง
    5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. ปริมาณใดไม่มีผลต่ออัตราเร็วของเสียง
    1. ความยืดหยุ่น
    2. สมบัติทางเคมี
    3. ความหนาแน่น
    4. สถานะของสาร
    5. อุณหภูมิของอากาศ

3. ข้อใดแสดงถึงสมบัติการหักเหของเสียง
    1. การเกิดเสียงก้อง
    2. การเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง
    3. การหาตำแหน่งของอาหารของปลาโลมา
    4. การได้ยินเสียงเพื่อนบ้านทั้งที่มีกำแพงทึบกั้นอยู่
    5. การได้ยินเสียงดัง-ค่อยสลับกันเมื่อเดินเข้าใกล้ลำโพง

4. กฎการสะท้อนของเสียงเป็นไปตามความสัมพันธ์ใด
    1. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
    2. มุมตกกระทบมากกว่ามุมสะท้อน
    3. มุมตกกระทบน้อยกว่ามุมสะท้อน
    4. เวลาในการตกกระทบเท่ากับเวลาในการสะท้อน
    5. เวลาในการตกกระทบน้อยกว่าเวลาในการสะท้อน

5. ข้อใดแสดงถึงสมบัติการแทรกสอดของเสียง
    1. การเกิดเสียงก้อง
    2. การเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง
    3. การหาตำแหน่งของอาหารของปลาโลมา
    4. การได้ยินเสียงเพื่อนบ้านทั้งที่มีกำแพงทึบกั้นอยู่
    5. การได้ยินเสียงดัง-ค่อยสลับกันเมื่อเดินเข้าใกล้ลำโพง

6. ข้อใดแสดงถึงสมบัติการเลี้ยวเบนของเสียง
    1. การเกิดเสียงก้อง
    2. การเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง
    3. การหาตำแหน่งของอาหารของปลาโลมา
    4. การได้ยินเสียงเพื่อนบ้านทั้งที่มีกำแพงทึบกั้นอยู่
    5. การได้ยินเสียงดัง-ค่อยสลับกันเมื่อเดินเข้าใกล้ลำโพง

7. ความเข้มเสียงพิจารณาจากปริมาณใด
    1. พลังงานเสียงต่อกำลังเสียง
    2. กำลังเสียงต่อความยาวคลื่นเสียง
    3. พลังงานเสียงต่อความยาวคลื่นเสียง
    4. กำลังเสียงที่ตกลงในหนึ่งหน่วยพื้นที่
    5. พลังงานเสียงที่ตกลงในหนึ่งหน่วยพื้นที่

8. บีตเป็นผลมาจากสมบัติใดของเสียง
    1. การหักเห
    2. การสะท้อน
    3. การกระแทก
    4. การเลี้ยวเบน
    5. การแทรกสอด

9. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์เกิดขึ้นเมื่อใด
    1. แหล่งกำเนิดเสียงและผู้สังเกตไม่เคลื่อนที่
    2. แหล่งกำเนิดเสียงและผู้สังเกตเคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน
    3. แหล่งกำเนิดเสียงและผู้สังเกตอยู่ในตัวกลางเดียวกัน
    4. แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
    5. ผู้สังเกตเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

10. ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกันจะเกิดคลื่นอะไร
    1. คลื่นกระแทก
    2. คลื่นดล
    3. คลื่นดอปเพลอร์
    4. คลื่นแอล
    5. คลื่นเลิฟ

เฉลย	1. 2	2. 2	3. 2	4. 1	5. 5	6. 4	7. 4	8. 5	9. 2	10. 1

ใบความรู้เสริมที่ 3.1.1
เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล

เนื่องจากอัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของเหลวมีค่ามากกว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศมาก มนุษย์รู้ว่าเสียงเคลื่อนผ่านของแข็งได้เร็วกว่าเคลื่อนผ่านอากาศมานานแล้ว สังเกตได้จากพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ในสมัยบุกเบิกอเมริกา ได้แก่ การเอาหูแนบพื้นเพื่อฟังเสียงฝีเท้าม้าจากระยะไกล และการเอาหูแนบกับรางรถไฟเพื่อตรวจสอบการมาของขบวนรถไฟ โดยที่ยังไม่เห็นม้าหรือรถไฟ

อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่เป็นของแข็ง สามารถหาได้จากสมการ

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \qquad (3.1)$$

เมื่อ Y คือ มอดูลัสของยัง ของตัวกลาง มีหน่วยเป็น นิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2)

ρ คือ ความหนาแน่นของตัวกลาง มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m^3)

v คือ อัตราเร็วของเสียง มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s)

อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่เป็นของไหล สามารถหาได้จากสมการ

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \qquad (3.2)$$

เมื่อ B คือ บัลก์มอดูลัส (Bulk modulus) ของตัวกลาง มีหน่วยเป็น นิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2)

ρ คือ ความหนาแน่นของตัวกลาง มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m^3)

v คือ อัตราเร็วของเสียง มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s)

จากสมการ (3.1) และสมการ (3.2) พบว่า อัตราเร็วของเสียงมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับรากที่สองของมอดูลัสความยืดหยุ่นของตัวกลาง แต่เป็นสัดส่วนกลับกับรากที่สองของความหนาแน่นของตัวกลาง จึงทำให้อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากจึงมีค่าน้อยกว่าอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย แต่การที่อัตราเร็วของเสียงในของแข็งซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวและแก๊ส มีค่ามากกว่าอัตราเร็วของเสียงในของเหลว และแก๊สเป็นเพราะค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นของของแข็ง (มอดูลัสของยัง) มีค่ามากกว่าค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นของของเหลวและแก๊ส (บัลก์มอดูลัส) มาก ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างมอดูลัสความยืดหยุ่นกับความหนาแน่นของของแข็งมีค่ามากกว่าอัตราส่วนระหว่างมอดูลัสความยืดหยุ่นกับความหนาแน่นของของเหลวและแก๊ส อัตราเร็วของเสียงในของแข็งจึงมีค่ามากกว่าอัตราเร็วของเสียงในของเหลวหรือแก๊ส

Key word

1. มอดูลัสความยืดหยุ่น

เป็นปริมาณที่บ่งชี้ว่าสารหรือวัสดุที่อยู่ภายใต้การกระทำของแรงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ดีและเร็วเพียงใด เมื่อตัดแรงที่มากระทำต่อสารหรือวัสดุนั้นออกไป

2. ยังมอดูลัส

เป็นอัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวกับความเครียดตามยาว

3. ความเค้นตามยาว

เป็นอัตราส่วนระหว่างแรงดึงหรือแรงกดกับพื้นที่รับแรง โดยแรงมีทิศตั้งฉากกับพื้นที่รับแรง

4. ความเครียดตามยาว

เป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวที่เปลี่ยนไปกับความยาวเดิม

5. บัลก์มอดูลัส

เป็นอัตราส่วนระหว่างความดันที่เปลี่ยนไปกับความเครียดปริมาตร

6. ความดัน

เป็นอัตราส่วนระหว่างแรงดันกับพื้นที่รับแรงดัน โดยแรงดันมีทิศตั้งฉากกับพื้นที่รับแรงดัน

7. ความเครียดปริมาตร

เป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาตรที่เปลี่ยนไปกับปริมาตรเดิม

8. ความหนาแน่น

หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลกับปริมาตรของสารหรือวัตถุ เนื่องจากมวลของสารไม่เปลี่ยนแปลงตาอุณหภูมิ แต่ปริมาตรของสารจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ ความหนาแน่นของสารจึงลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

ใบงานที่ 3.1.2

เรื่อง อัตราเร็วของเสียงในของแข็งและของไหล

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้

1. จงหาอัตราเร็วของเสียงที่เคลื่อนที่ในเหล็กกล้าที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 7,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่ายังมอดูลัสเท่ากับ 2.0×10^{11} นิวตันต่อตารางเมตร

วิธีทำ จากสมการ $v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$

$$v = \sqrt{\frac{2\times10^{11}}{7,800}}$$

$$v = 5.06\times10^{3}\ m/s$$

ดังนั้น อัตราเร็วของเสียงในเหล็กกล้าจึงมีค่าเป็น 5.06×10^{3} เมตรต่อวินาที

2. จงหาอัตราเร็วของเสียงที่เคลื่อนที่ในน้ำที่มีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าบัลก์มอดูลัสเป็น 2.04×10^{9} นิวตันต่อตารางเมตร

วิธีทำ จากสมการ $v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$

$$v = \sqrt{\frac{2.04\times10^{9}}{1,000}}$$

$$v = 1.04\times10^{3}\ m/s$$

ดังนั้น อัตราเร็วของเสียงในน้ำจึงมีค่าเป็น 1.04×10^{3} เมตรต่อวินาที

3. จงหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

วิธีทำ จากสมการ $v = 331+0.6(T_C)$

$$v = 331+0.6(25)$$

$$v = 346\ m/s$$

ดังนั้น อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 346 เมตรต่อวินาที

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ธรรมชาติของเสียง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง (การสะท้อนของเสียง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่น ความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติของคลื่นเสียงได้

๒. อธิบายสมบัติการสะท้อนของเสียงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของเสียงได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เสียงเป็นคลื่นตามยาว มีสมบัติ 4 ประการเหมือนคลื่นทั่วไป คือ สมบัติการสะท้อน สมบัติการหักเห สมบัติการแทรกสอด และสมบัติการเลี้ยวเบน การสะท้อนของเสียงเกิดขึ้นเมื่อเสียงตกกระทบผิวรอยต่อระหว่างตัวกลาง หรือตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่อุณหภูมิต่างกัน การสะท้อนของเสียงเป็นไปตามกฎการสะท้อนของคลื่น คือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนเสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙ กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสมบัติของคลื่น ครูใช้คำถามว่า *"คลื่นมีสมบัติใดบ้าง"* โดยให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

(แนวตอบ: สมบัติของคลื่นมี ๔ ประการ คือ การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการแทรกสอด)

๒) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนว่าว่า *"เสียงมีสมบัติอะไรบ้าง"* โดยครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: เสียงมีสมบัติ ๔ ประการ เช่นเดียวกับคลื่น คือ การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการแทรกสอด)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *"การเห็นฟ้าแลบโดยไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเป็นผลจากสมบัติใดของคลื่นเสียง"* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: สมบัติการหักเหของเสียง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการสะท้อนของเสียง ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *"ทำไมเราตะโกนหรือพูดในห้องที่ว่างเปล่าแล้วได้ยินเสียงสะท้อน"* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

(แนวตอบ: เพราะคลื่นเสียงที่เราตะโกนหรือพูด ได้รับการสะท้อนจากผนังห้องกลับมาหาเรา ดังนั้นเสียงสะท้อนจึงหมายถึง การเกิดซ้ำของเสียงที่เกิดจากการสะท้อนของคลื่นเสียงจากพื้นผิวที่แข็งกลับไปยังผู้ฟัง)

๒) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๒-๓ คน ยกตัวอย่างการสะท้อนของเสียง ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาคนละ ๑ ตัวอย่าง

(แนวตอบ: ตัวอย่างการสะท้อนของเสียง เช่น ตะโกนในหุบเขาแล้วได้ยินเสียงสะท้อน เป่านกหวีดยืนอยู่หน้ากำแพง เป็นต้น)

๓) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การสะท้อนของเสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมจากภาพว่า *“การสะท้อนของคลื่นเสียง รังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก และรังสีสะท้อน อยู่ในระนาบเดียวกัน”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๓) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การสะท้อนของเสียง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของเสียง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๓-๓.๖ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๓.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง**

๕) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเฉลยใบงานที่ ๓.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๖) นักเรียนทำ Unit Question ๓ เรื่อง การสะท้อนของเสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๗) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การสะท้อนของเสียง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๓.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๒) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๓ เรื่อง การสะท้อนของเสียง ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง การสะท้อนของเสียง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนของเสียงว่า *“การสะท้อนของเสียงเกิดขึ้นเมื่อเสียงตกกระทบผิวรอยต่อระหว่างตัวกลาง หรือตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่อุณหภูมิต่างกัน การสะท้อนของเสียงเป็นไปตามกฎการสะท้อนของคลื่น คือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ซึ่งเสียงตกกระทบกับเสียงสะท้อนอยู่ในตัวกลางเดียวกัน จึงมีอัตราเร็วเท่ากัน”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) ใบงานที่ ๓.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๔) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๕) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การสะท้อนของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการณ์ทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.2.1

เรื่อง การสะท้อนของเสียง

<u>คำชี้แจง</u> : แสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้

คุณรัมภายืนปรบมืออยู่ระหว่างกำแพงสองด้านที่อยู่ห่างกัน 10 เมตร ถ้าคุณรัมภาได้ยินเสียงสะท้อนสองครั้งหลังปรบมือเป็นเวลา 0.02 วินาที และ 0.04 วินาที ตามลำดับ ความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าใด

วิธีทำ กำหนดให้ ระยะทางของเสียงปรบมือในครั้งแรกเป็น Δx_1

ระยะทางของเสียงปรบมือในครั้งที่สองเป็น Δx_2

จากสมการ $$v = \frac{\Delta x}{t}$$

พิจารณาเสียงจากการปรบมือครั้งที่หนึ่ง $$v = \frac{2\Delta x_1}{0.02}$$

$$\Delta x_1 = \frac{0.02}{2} v$$

$$\Delta x_1 = 0.01v$$

พิจารณาเสียงจากการปรบมือครั้งที่สอง $$v = \frac{2\Delta x_2}{0.04}$$

$$\Delta x_2 = \frac{0.04}{2} v$$

$$\Delta x_2 = 0.02v$$

จากโจทย์ จะได้ว่า $$\Delta x_1 + \Delta x_2 = 10$$

$$0.01v + 0.02 = 10$$

$$0.03v = 10$$

$$v = \frac{10}{0.03}$$

$$v = 333 \text{ m/s}$$

ดังนั้น ความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเท่ากับ 333 เมตรต่อวินาที

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง (การสะท้อนของเสียง) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง (การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่น ความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติการหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. ปฏิบัติกิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๒. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียงได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหักเหของเสียง เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงตกกระทบรอยต่อระหว่างตัวกลาง 2 ชนิด หรือตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่อุณหภูมิแตกต่างกัน และการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นเมื่อเสียงเคลื่อนที่อ้อมผ่านมุม หรือขอบของสิ่งกีดขวางไปปรากฏด้านหลังของสิ่งกีดขวาง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนเสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง การสะท้อนของเสียง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูเปิด**วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของเสียง** ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า *“อากาศร้อนกับอากาศเย็น มีผลต่อการหักเหของเสียงหรือไม่ เพราะเหตุใด”* โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: มีผลต่อการหักเหของเสียง เพราะอุณหภูมิแตกต่างกัน)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การหักเหของเสียง จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๒-๓ คน ยกตัวอย่างการหักเหของเสียง ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาคนละ ๑ ตัวอย่าง

(แนวตอบ: ตัวอย่างการหักเหของเสียง เช่น เสียงแว่ว เห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง เป็นต้น)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน เมื่อนำเสนอครบแล้วนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า *“การหักเหของเสียงเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงตกกระทบรอยต่อระหว่างตัวกลาง ๒ ชนิด หรือตัวกลางชนิดเดียวกัน”*

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่า *“ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการหักเหของเสียง”*

(แนวตอบ: ปัจจัยที่มีผลต่อการหักเหของเสียง คือ อุณหภูมิของตัวกลาง และความหนาแน่นของตัวกลาง)

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๗-๓.๘ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๓.๒.๒ เรื่อง การหักเหของเสียง**

๔) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเฉลยใบงานที่ ๓.๒.๒ เรื่อง การหักเหของเสียง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของเสียง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน เพื่อร่วมกันศึกษากิจกรรม การเลี้ยวเบนของเสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียง**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทดลอง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๓) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การเลี้ยวเบนของเสียง ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลร่วมกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การเลี้ยวเบนของเสียง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียงว่า *“เสียงสามารถเคลื่อนที่อ้อมสิ่งกีดขวางไปยังด้านหลังของสิ่งกีดขวางได้โดยเสียงที่ได้ยิน ณ ตำแหน่ง A ซึ่งอยู่ด้านหลังสิ่งกีดขวางจะดังน้อยกว่าเสียงที่ได้ยิน ณ ตำแหน่ง B และ C”*

๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๙ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คน ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ศึกษา ครูอาจเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การหักเหของเสียง และการเลี้ยวเบนของเสียง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ 3.9จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ร่วมกันศึกษา ครูอาจเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

๑๓) นักเรียนทำ Unit Question ๓ เรื่อง การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๑๔) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง จาก**แบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๓.๓.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๒) ครูตรวจ Unit Question ๓ เรื่อง การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม การเลี้ยวเบนของเสียง

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการหักเหของเสียง และการเลี้ยวเบนของเสียงว่า *“การหักเหของเสียงเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงตกกระทบรอยต่อระหว่างตัวกลาง ๒ ชนิด หรือตัวกลางชนิดเดียวกัน และการเลี้ยวเบนของเสียง เกิดจากเสียงเคลื่อนที่อ้อมผ่านมุม หรือขอบของสิ่งกีดขวางไปปรากฏด้านหลังของสิ่งกีดขวาง”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียง

๔) ใบงานที่ ๓.๓.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๕) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของเสียง และการเลี้ยวเบนของเสียง

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของเสียง จาก https://www.youtube.com/watch?v=GuvYffYISJc

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๓.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการเลี้ยวเบนของเสียง	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.3.1

เรื่อง การหักเหของเสียง

<u>คำชี้แจง</u> : แสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้

1. คลื่นเคลื่อนที่ผ่านอากาศสองบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน โดยทำมุมตกกระทบกับรอยต่อระหว่างอากาศในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 เป็นมุม 75 องศา ถ้าอัตราเร็วของเสียงในบริเวณที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของอัตราเร็วเดิม จงหาว่าในบริเวณที่ 2 นี้คลื่นเสียงจะหักเหทำมุมเท่าใดกับเส้นแนวฉาก
(กำหนดให้ $\sin 15^\circ = 0.259$)

วิธีทำ จากโจทย์ อัตราเร็วในบริเวณที่ 2 เป็นสองเท่าของอัตราเร็วเดิม แสดงว่า $v_2 = 2v_1$

จากสมการ $$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

$$\frac{\sin(90^\circ - 75^\circ)}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{2v_2}$$

$$\frac{\sin 15^\circ}{\sin\theta_2} = \frac{1}{2}$$

$$\sin\theta_2 = 2\sin 15^\circ$$

$$\sin\theta_2 = 2(0.259)$$

$$\sin\theta_2 = 0.518$$

$$\theta_2 = \sin^{-1}(0.518)$$

$$\theta_2 = 31.2^\circ$$

ดังนั้น คลื่นเสียงจะหักเหทำมุม 31.2 องศากับเส้นแนวฉาก

2. คลื่นเสียงในอากาศบริเวณ A มีความยาวคลื่นเป็น 2 เท่าของอากาศบริเวณ B จงหาอัตราส่วนของ sin ของมุมตกกระทบต่อ sine ของมุมหักเห

วิธีทำ ความยาวคลื่นของอากาศบริเวณ A เป็น 2 เท่าของอากาศบริเวณ B แสดงว่า $\lambda_A = \lambda_B$

จากสมการ

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

$$\frac{\sin\theta_A}{\sin\theta_B} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B}$$

$$\frac{\sin\theta_A}{\sin\theta_B} = \frac{2\lambda_B}{\lambda_B}$$

ดังนั้น อัตราส่วนของ sine ของมุมตกกระทบต่อ sine ของมุมหักเหเท่ากับ 2 ต่อ 1

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง (การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง (การแทรกสอดของเสียง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายสมบัติแทรกสอดของเสียงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. ปฏิบัติกิจกรรมการแทรกสอดของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๒. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกสอดของเสียงได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแทรกสอดของเสียง เกิดจากคลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เท่ากัน และมีเฟสตรงกันเคลื่อนที่มาซ้อนทับกัน ทำให้เกิดเสียงดังและเสียงค่อยสลับกัน โดยตำแหน่งเสียงดังเป็นตำแหน่งที่คลื่นเสียงทั้งสองขบวนมีการซ้อนทับแบบเสริมกัน เรียกว่า ตำแหน่งปฏิบัพ (antinode ; A) ตำแหน่งเสียงค่อยเป็นตำแหน่งที่คลื่นเสียงทั้งสองขบวนมีการซ้อนทับแบบหักล้างกัน เรียกว่า ตำแหน่งบัพ (node ; N)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนเสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง การหักเหของเสียงและการเลี้ยวเบนของเสียง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูเปิด**วีดิทัศน์เกี่ยวกับการแทรกสอดของเสียง** ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า *"ตำแหน่งที่คลื่นเสียงซ้อนทับกันแบบเสริมและซ้อนทับกันแบบหักล้าง เรียกว่าอะไรและลักษณะเสียงเป็นอย่างไร"* โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: ตำแหน่งที่คลื่นเสียงซ้อนทับกันแบบเสริม เรียกว่า ตำแหน่งปฏิบัพ ซึ่งจะมีเสียงดัง และตำแหน่งที่คลื่นเสียงซ้อนกันแบบหักล้าง เรียกว่า ตำแหน่งบัพ ซึ่งจะมีเสียงค่อย)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การแทรกสอดของเสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๓) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน เพื่อร่วมกันศึกษากิจกรรม การแทรกสอดของเสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของเสียง**
สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง
สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทดลอง

๔) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การแทรกสอดของเสียง ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลร่วมกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การแทรกสอดของเสียง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการแทรกสอดของเสียงว่า *“เสียงจากลำโพงสองตัวที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงอาพันธ์ที่ให้เสียงที่มีเฟสเริ่มต้นตรงกัน ทำให้เกิดแนวปฏิบัพและแนวบัพสลับกัน”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การแทรกสอดของเสียง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การแทรกสอดของเสียง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๑๐-๓.๑๒ จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ร่วมกันศึกษา ครูอาจเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ จากนั้นครูให้นักเรียนทำ**ใบงานที่ ๓.๔.๑ เรื่อง การแทรกสอดของเสียง** ทำเสร็จแล้วนำส่งครู

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๕) นักเรียนทำ Unit Question ๓ เรื่อง การแทรกสอดของเสียง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ข้อ ๑๒-๑๓ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การแทรกสอดของเสียง จาก**แบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๓.๔.๑ เรื่อง การแทรกสอดของเสียง

๒) ครูตรวจ Unit Question ๓ เรื่อง การแทรกสอดของเสียง ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง การแทรกสอดของเสียง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม การแทรกสอดของเสียง

๖) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแทรกสอดของเสียงว่า *“การแทรกสอดของเสียง เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียง ๒ ขบวน ความถี่เท่ากัน และมีเฟสตรงกันเคลื่อนที่มาซ้อนทับกัน ทำให้เกิดเสียงดังและเสียงค่อยสลับกันไป เสียงดัง เป็นตำแหน่งที่คลื่นซ้อนทับแบบเสริมกัน เรียกว่า ตำแหน่งปฏิบัพ (A) และเสียงค่อย เป็นตำแหน่งที่คลื่นซ้อนทับแบบหักล้างกัน เรียกว่า ตำแหน่งบัพ (N)”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแทรกสอดของเสียง

๔) ใบงานที่ 3.4.1 เรื่อง การแทรกสอดของเสียง

๕) PowerPoint เรื่อง การแทรกสอดของเสียง

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการแทรกสอดของเสียง
จาก https://www.youtube.com/watch?v=K2H5CaVKbSM

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การแทรกสอดของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๔.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๔.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการแทรกสอดของเสียง	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.4.1

เรื่อง การแทรกสอดของเสียง

<u>คำชี้แจง</u> : แสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้

1. นายยุทธการบีบแตรรถเรียกคุณรัมภา ซึ่งเสียงแตรผ่านเข้ามาทางประตูห้องคุณรัมภาที่มีกว้าง 1.5 เมตร ในแนวตั้งฉาก ถ้าเสียงแตรรถของยุทธการให้เสียงความยาวคลื่น 0.50 เมตร คุณรัมภาจะได้ยินเสียงค่อยที่สุดกี่แนว

วิธีทำ จากสมการ $d\sin\theta = n\lambda$

$$(1.5)\sin 90^\circ = n(0.50)$$

$$(1.5)(1) = n(0.50)$$

$$n = \frac{1.5}{0.3}$$

$$n = 3$$

ดังนั้น คุณรัมภาจะได้ยินเสียงค่อยที่สุด 3 แนว

2. คุณรัมภายืนห่างจากลำโพงตัวที่หนึ่งและลำโพงตัวที่สองเป็นระยะ 10 เมตร และ 7 เมตร ตามลำดับ คุณรัมภาจะได้ยินเสียงเพลงเบาที่สุดที่ความถี่ต่ำสุดเท่าใด ถ้าหากลำโพงสองตัวนี้อยู่ห่างกันเป็นระยะ 4 เมตร และมีอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ 350 เมตรต่อวินาที

วิธีทำ เสียงมีความถี่ต่ำที่สุด แสดงว่า $n = 1$

จากสมการ $\left|S_1Q - S_2Q\right| = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda$

$$\left|10 - 7\right| = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

$$3 = \frac{1}{2}\lambda$$

$$\lambda = 6\ \text{m}$$

จากสมการ $v = f\lambda$

$$350 = f(6)$$

$$f = 58.33\ \text{Hz}$$

ดังนั้น คุณรัมภาจะได้ยินเสียงเพลงเบาที่สุดที่ความถี่ต่ำสุดเท่ากับ 58.33 เฮิรตซ์

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง (การแทรกสอดของเสียง) เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ **เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มเสียงและระดับเสียงได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

กำลังเสียง คือ อัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง และความเข้มเสียง คือ กำลังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงส่งออกไปต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ส่วนระดับเสียงเป็นปริมาณที่ใช้ในการบอกความดังของเสียงแทนความเข้มเสียง และระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง ซึ่งเสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทจะมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

กำลังเสียงเป็นอัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง กำลังเสียงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของหน้าคลื่นทรงกลม เรียกว่า ความเข้มเสียง

คำนวณได้จากสมการ $I = \frac{P}{A}$

ระดับเสียงเป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียง โดยหาได้จากลอการิทึมของอัตราส่วนระหว่างความเข้มเสียงกับความเข้มเสียงอ้างอิงที่มนุษย์เริ่มได้ยิน

ตามสมการ $\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$

ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง เสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน

เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทที่มีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)

☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)

☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยขอตัวแทนนักเรียนในชั้นเรียน จำนวน 1 คน ออกหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนในชั้นเรียนเงียบเสียง และให้ตัวแทนส่งเสียงตะโกน ส่งเสียงกระซิบ และส่งเสียงพูดปกติ

๒) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“ปริมาณใดที่มีผลต่อการได้ยินเสียงดังหรือเสียงค่อย”* โดยให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: ถ้าอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเท่ากันการได้ยินเสียงดังหรือเสียงค่อยขึ้นอยู่กับกำลังเสียง)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“ระดับเสียงที่หูมนุษย์สามารถรับฟังได้อยู่ในช่วงระดับเสียงใด ”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: ๐-๑๒๐ เดซิเบล)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ความเข้มเสียง และระดับเสียง โดยศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง 4 กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ความเข้มเสียง
- ระดับเสียง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๑๓-๓.๑๙ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูสุ่มนักเรียน จำนวน ๓ กลุ่ม ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ร่วมกันศึกษา ครูอาจเสนอแนะ หรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง หูกับการได้ยิน และมลภาวะทางเสียง โดยศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๔) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ หูกับการได้ยิน ดังนี้

- หูชั้นนอก ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำหน้าที่อะไร

(แนวตอบ: หูชั้นนอก ประกอบด้วย ใบหู และรูหู ทำหน้าที่รับเสียงจากภายนอก เป็นทางผ่านของเสียง และขยายสัญญาณเสียงบางความถี่)

- หูชั้นกลาง ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำหน้าที่อะไร

(แนวตอบ: หูชั้นกลาง ประกอบด้วย เยื่อแก้วหู กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน ทำหน้าที่ขยายและลดเสียงให้พอดี เพื่อป้องกันเสียงเข้าไปทำลายหูชั้นใน)

- หูชั้นใน ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำหน้าที่อะไร

(แนวตอบ: หูชั้นใน ประกอบด้วย คอเคลีย หลอดครึ่งวงกลม ประสาทรับเสียง ทำหน้าที่รับรู้การสั่นของคลื่นเสียง แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณประสาท และส่งสัญญาณไปยังสมอง)

๕) ครูถามคำถามท้าทายการคิดขั้นสูง โดยใช้คำถาม H.O.T.S จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ว่า *“ระดับเสียงกับความดังเป็นปริมาณเดียวกันหรือไม่ อย่างไร”*

(แนวตอบ: ไม่เป็นปริมาณเดียวกัน ระดับเสียง จะใช้หน่วยเป็นเดซิเบล ซึ่งมีความหมายต่างจากระดับความดัง จะใช้หน่วยเป็นโซน)

๖) นักเรียนแต่ละคนร่วมกันพิจารณาภาพแหล่งกำเนิดมลภาวะทางเสียงและผลกระทบ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง มีด้านใดบ้าง”*

(แนวตอบ: ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง เช่น ด้านการได้ยิน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านสมาธิและการรับรู้ ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๓.๕.๑ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๓.๕.๑ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๕) นักเรียนทำ Unit Question ๓ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๓.๕.๑ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจ Unit Question ๓ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความเข้มเสียงและการได้ยินว่า *“ความเข้มเสียง คือ กำลังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงส่งออกไปต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ โดยกำลังเสียงที่มีลักษณะเป็นจุด จะส่งหน้าคลื่นทรงกลมออกไปโดยรอบ ระดับเสียง คือ ปริมาณที่ใช้ในการบอกความดังของเสียงแทนความเข้มเสียง ซึ่งระดับเสียงที่หูของมนุษย์สามารถรับฟังได้อยู่ในช่วง ๐-๑๒๐ เดซิเบล และมลภาวะทางเสียง เป็นภาวะทางเสียงที่มีเสียงดังเกินปกติ ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) ใบงานที่ ๓.๕.๑ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

๔) PowerPoint เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

๕) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- ความเข้มเสียงและการได้ยิน	- ตรวจใบงานที่ ๓.๕.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๕.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.5.1

เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

<u>คำชี้แจง</u> : แสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้

1. เอมิกาได้ยินเสียงปืนซึ่งมีระดับเสียง 90 เดซิเบล จากสนามยิงปืนซึ่งอยู่ห่างออกไป 200 เมตร จงหาความเข้มเสียงที่เอมิกาได้ยิน

วิธีทำ จากสมการ $\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$

$$90 = 10\log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$$

$$9 = \log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$$

$$10^{9} = \frac{I}{10^{-12}}$$

$$I = 1\times10^{-3}\ W/m^{2}$$

ดังนั้น ความเข้มเสียงที่เอมิกาได้ยินเท่ากับ 1×10^{-3} วัตต์ต่อตารางเมตร

2. เอมิกาวัดระดับเสียง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากสนามยิงปืน 40 เมตร ได้ 150 เดซิเบล ถ้าเอมิกาย้ายตำแหน่งการวัดไปอีกตำแหน่งหนึ่งสามารถวัดระดับเสียงได้ 110 เดซิเบล อยากทราบว่า ตำแหน่งใหม่ที่เอมิกาไปวัดระดับเสียงอยู่ห่างจากสนามยิงปืน

วิธีทำ จากสมการ $\beta_1 - \beta_2 = 20\log\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

$$150 - 110 = 20\log\left(\frac{R_2}{40}\right)$$

$$40 = 20\log\left(\frac{R_2}{40}\right)$$

$$2 = \log\left(\frac{R_2}{40}\right)$$

$$10^{2} = \frac{R_2}{40}$$

$$R_2 = 4{,}000\ m$$

ดังนั้น ระดับเสียงอยู่ห่างจากสนามยิงปืนเท่ากับ 4,000 เมตร

3. โรงละครเวทีแห่งหนึ่ง บริเวณรอบ ๆ ได้ติดตั้งวัสดุที่สามารถดูดกลืนเสียงได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีระยะจากเวทีถึงผู้ชมเป็นระยะ r ถ้าผู้ชมการแสดงต้องการได้ยินเสียงดังเพิ่มขึ้น 2 เท่า ผู้ชมการแสดงต้องเปลี่ยนที่นั่งให้อยู่ห่างจากเวทีเป็นระยะเท่าใด

วิธีทำ จากสมการความเข้มเสียง $I = \frac{P}{4\pi R^2}$ สามารถเปรียบเทียบอัตราส่วนของความเข้มเสียง 2 ตำแหน่ง เมื่อ P คงที่ ในขณะที่ $I_2 = 2I_1$ และ $R_1 = r$ ได้ดังนี้

$$\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2$$

$$\frac{I_1}{2I_1} = \left(\frac{R_2}{r}\right)^2$$

$$R_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}r$$

ดังนั้น ผู้ชมการแสดงต้องเปลี่ยนที่นั่งให้อยู่ห่างจากเวทีเป็นระยะ $\frac{1}{\sqrt{2}}r$

4. เอมิกาและเอื้อใจอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมีกำลังคงที่เป็นระยะทางไม่เท่ากัน ถ้าตำแหน่งที่เอมิกายืนอยู่มีความเข้มเสียงเป็น 1,000 เท่าของความเข้มเสียงตำแหน่งที่เอื้อใจยืนอยู่ จงหาความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างตำแหน่งทั้งสอง

วิธีทำ จากสมการ

$$\beta_1 - \beta_2 = 10\log\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$$

$$\beta_1 - \beta_2 = 10\log\left(\frac{1{,}000I_2}{I_2}\right)$$

$$\beta_1 - \beta_2 = 10\log 10^3$$

$$\beta_1 - \beta_2 = 30\log 10$$

$$\beta_1 - \beta_2 = (30)(1)$$

$$\beta_1 - \beta_2 = 30 \text{ dB}$$

ดังนั้น ความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างตำแหน่งทั้งสองเท่ากับ 30 เดซิเบล

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ **เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

๒.๑ อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความแตกต่างของเสียง และคุณภาพเสียงของเสียงได้

๒. อธิบายระดับเสียง คุณภาพเสียง การสั่นพ้องของเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาความสัมพันธ์ของความถี่ของคลื่นเสียง ความยาวของหลอดปลายเปิดและหลอดปลายปิดได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่งได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ความถี่ของเสียงเป็นตัวบอกระดับเสียง คือ ความถี่มากมีระดับเสียงสูง (เสียงแหลม) ความถี่น้อยมีระดับเสียงต่ำ (เสียงทุ้ม) การจัดแบ่งระดับเสียงทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่แพร่หลายที่สุดคือ การแบ่งเป็นระดับเสียงดนตรี เช่น ระดับเสียงดนตรี C (โด) มีความถี่ ๒๕๖ เฮิรตซ์ D (เร) มีความถี่ ๒๘๘ เฮิรตซ์ E (มี) มีความถี่ ๓๒๐ เฮิรตซ์ ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน จะให้เสียงที่มีระดับเสียงเดียวกัน (ความถี่เท่ากัน) เช่น ไวโอลินและขลุ่ยเล่นโน้ตเดียวกัน สามารถแยกออกได้ว่าเสียงใดเป็นเสียงไวโอลิน และเสียงใดเป็นเสียงขลุ่ย แสดงว่าต้องมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เสียงแตกต่างกัน จนเราสามารถแยกเสียงจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ กันได้

เมื่อวัตถุถูกกระทบกระเทือน จะเกิดการสั่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะตัวค่าหนึ่ง เรียกความถี่นี้ว่า ความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของวัตถุนั้น เช่น ลูกตุ้มที่แขวนติดกับสายแกว่ง เมื่อถูกกระทบก็จะแกว่งไปมาด้วยความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มนั้น และเมื่อวัตถุนั้นถูกแรงภายนอกมากกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เราเรียกการสั่นอย่างรุนแรงนี้ว่าเป็นการสั่นพ้อง (resonance)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง เสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน

เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทที่มีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง

ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้น จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง โดยความถี่ในการเกิดการสั่นพ้องของท่อปลายเปิดหนึ่งด้านคำนวณได้จากสมการ

$$f_n = n\frac{v}{4L} \quad \text{เมื่อ } n = 1, 3, 5, \ldots$$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง ความเข้มเสียง และการได้ยิน จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูนำ**เครื่องดนตรีที่มีระดับสูงต่ำของเสียง เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฆ้อง** มาสาธิตการเกิดเสียงให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามว่า *“ระดับสูงต่ำของเสียง ของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นได้อย่างไร”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: ระดับสูงต่ำของเสียง เกิดจากความถี่ในการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งเสียงที่มีความถี่สูงจะมีระดับเสียงสูงกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำ)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“ระดับเสียงและคุณภาพเสียงส่งผลต่อความรู้สึกในการได้ยินในลักษณะใด”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: ความรู้สึกดัง-ค่อยของเสียง ขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดและความเข้มเสียง ส่วนความรู้สึกทุ้ม-แหลมของเสียง ขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ระดับสูงต่ำของเสียง และคุณภาพเสียง โดยศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงใน**สมุดประจำตัว** เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๔ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ระดับสูงต่ำของเสียง
- คุณภาพเสียง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๔ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

๓) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๔) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่า *“ความดังหรือเบาของเสียงขึ้นอยู่กับสิ่งใด และระดับความสูงต่ำหรือทุ้มแหลมของเสียงจะขึ้นอยู่กับสิ่งใด”*

(แนวตอบ: ความดังหรือเบาของเสียงขึ้นกับแอมพลิจูดของคลื่นเสียง ถ้าคลื่นเสียงมีแอมพลิจูดสูงเสียงจะดัง ถ้าคลื่นเสียงมีแอมพลิจูดต่ำเสียงจะเบา ระดับความสูงต่ำหรือทุ้มแหลมของเสียงจะขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นเสียง ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่สูง เสียงจะแหลม เรียกระดับเสียงสูง ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่ต่ำ เสียงจะทุ้ม เรียกระดับเสียงต่ำ)

๕) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง คุณภาพเสียง พร้อมทั้งยกตัวอย่างว่า *“คุณภาพเสียงเป็นคุณลักษณ์ของเสียงที่ได้ยิน ตัวอย่าง เช่น เมื่อเราฟังเพลงจากวงดนตรีวงหนึ่ง เครื่องดนตรี ทุกชนิดจะเล่นเพลงเดียวกัน แต่เราสามารถแยกได้ว่า เสียงที่ได้ยินนั้นมาจากดนตรีประเภทใด มาจากไวโอลินหรือเปียโน การที่เราสามารถแยกลักษณะของเสียงได้นั้น เพราะว่าคลื่นเสียงทั้งสองมีคุณภาพเสียงต่างกัน คุณภาพเสียงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนโอเวอร์โทนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้น ๆ และแสดงออกมาเด่น จึงไพเราะต่างกัน นอกจากนี้คุณภาพเสียงยังขึ้นกับความเข้มของเสียง”*

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยครูนำ**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ส้อมเสียงที่มีความถี่ต่าง ๆ กัน จำนวน ๔ อัน และค้อน** จากนั้นครูใช้ค้อนเคาะส้อมเสียงแต่ละอัน โดยให้นักเรียนสังเกตเสียงที่ได้ยิน แล้วบันทึกลงในสมุด

๒) ครูตั้งประเด็นคำถามว่า *“เสียงที่เกิดจากการเคาะส้อมเสียงมีลักษณะอย่างไร”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

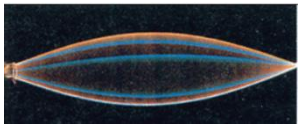
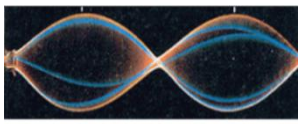
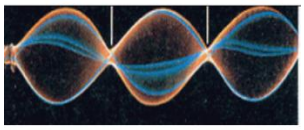
(แนวตอบ: ถ้าเคาะส้อมเสียงเบา ๆ ส้อมเสียงจะสั่นและให้ความถี่ของเสียงต่ำ และถ้าเคาะส้อมเสียงแรง ๆ ส้อมเสียงจะสั่นและให้ความถี่ของเสียงสูง)

๓) ครูให้นักเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๔) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๓ คน ออกมาเขียนสมการความยาวคลื่น และสมการความถี่คลื่นนิ่งจาก**รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง**ที่ครูกำหนดให้ โดยให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง

จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง	สูตรการหาความยาวคลื่น	สูตรการหาความถี่
	$\lambda = 2L$	$f = \frac{v}{2L}$
	$\lambda = L$	$f = \frac{v}{L}$
	$\lambda = \frac{2L}{3}$	$f = \frac{3v}{2L}$

๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน เพื่อร่วมกันศึกษากิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทดลอง

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๖) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอนจากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลร่วมกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่งว่า *"หลอดสั่นพ้องที่ใช้ในการทำกิจกรรมเป็นท่อปลายปิดข้างหนึ่ง ทำให้เกิดเสียงดังมากเมื่อเปลี่ยนแปลงความถี่ของเสียง ความยาวคลื่นเสียงและความยาวของลำอากาศจะเปลี่ยนไป แต่ไม่ส่งผลต่ออัตราเร็วของเสียง"*

๕) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง การสั่นพ้องของเสียงว่า *"การให้พลังงานจากภายนอกกับวัตถุ ด้วยความถี่ซึ่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ วัตถุจะรับพลังงานได้ดีที่สุด พลังงานนี้จะสะสมอยู่ในวัตถุนั้น ทำให้เกิดการสั่นของวัตถุรุนแรงขึ้น สภาวะที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า การสั่นพ้อง และการที่ทำให้อากาศที่อยู่ในกล่องหรือในท่อสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ อากาศก็จะสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้นกว่าปกติ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การสั่นพ้องของเสียง หรือการที่เราให้ความถี่เสียงที่มีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งก็สามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจทำให้วัตถุเสียหายได้"*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง เสียงดนตรี และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง เสียงดนตรี** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๒๐-๓.๒๑ จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ**ใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง เสียงดนตรี จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๕) นักเรียนทำ Unit Question ๓ เรื่อง เสียงดนตรี จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง เสียงดนตรี จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง เสียงดนตรี ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจ Unit Question 3 เรื่อง เสียงดนตรี ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง เสียงดนตรี จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม การสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง

๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระดับสูงต่ำของเสียง คุณภาพเสียง และการสั่นพ้องของเสียงว่า *“ระดับสูงต่ำของเสียง คือ ความแตกต่างของเสียงที่คนทั่วไปได้ยิน โดยระดับสูงต่ำของเสียงจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ คุณภาพเสียง ทำให้จำแนกเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้ เนื่องจากเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดประกอบด้วยฮาร์มอนิกต่างกัน และการสั่นพ้องของเสียง เกิดจากการกระตุ้นหรือขับดันให้ระบบทางเสียงสั่นด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบนั้น”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง

๔) ใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี

๕) เครื่องดนตรีที่มีระดับสูงต่ำของเสียง เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฆ้อง

๖) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ส้อมเสียงที่มีความถี่ต่าง ๆ กัน จำนวน ๔ อัน และค้อน

๗) รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง

๘) PowerPoint เรื่อง เสียงดนตรี

๙) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- เสียงดนตรี	- ตรวจใบงานที่ ๓.๖.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๖.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.6.1

เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

<u>คำชี้แจง</u> : จงตอบคำถามต่อไปนี้

ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมาย ✓ หลังข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย ✕ หลังข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขและให้เหตุผลที่ถูกต้อง

ข้อความ	✓	✕	เหตุผล
1. การที่ทำให้อากาศที่อยู่ในกล่องหรือในท่อสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ อากาศก็จะสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้นกว่าปกติ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การสั่นพ้องของเสียง	✓		.....
2. เสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดต่างชนิดกันแสดงถึงคุณภาพของเสียง	✓		.....
3. ที่ความถี่เดียวกัน เครื่องดนตรีต่างชนิดกันจะให้เสียงที่เหมือนกัน		✕	ความถี่เดียวกัน เครื่องดนตรีต่างชนิดกันจะให้เสียงที่ต่างกัน .....
4. ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่สูง เสียงจะแหลม เรียกว่า ระดับเสียงสูง ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่ต่ำ เสียงจะทุ้ม เรียกว่า ระดับเสียงต่ำ	✓		.....

ข้อความ	✓	×	เหตุผล
5. ความถี่ของแรงที่ทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติ เรียกว่า ระดับเสียง		×	ความถี่ของแรงที่ทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติ เรียกว่า การสั่นพ้อง

ตอนที่ 2 แสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์

1. วางลำโพงชิดกับปลายข้างหนึ่งของหลอดเรโซแนนซ์เลื่อนลูกสูบออกช้า ๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงดังเพิ่มขึ้นมากที่สุดครั้งแรกที่ระยะห่างจากปลายหลอด 3.3 เมตร ความเร็วเสียงในอากาศมีค่า 330 เมตรต่อวินาที จงหาความถี่ของเสียงจากลำโพง

วิธีทำ จากสมการ $L = \frac{\lambda}{4}$

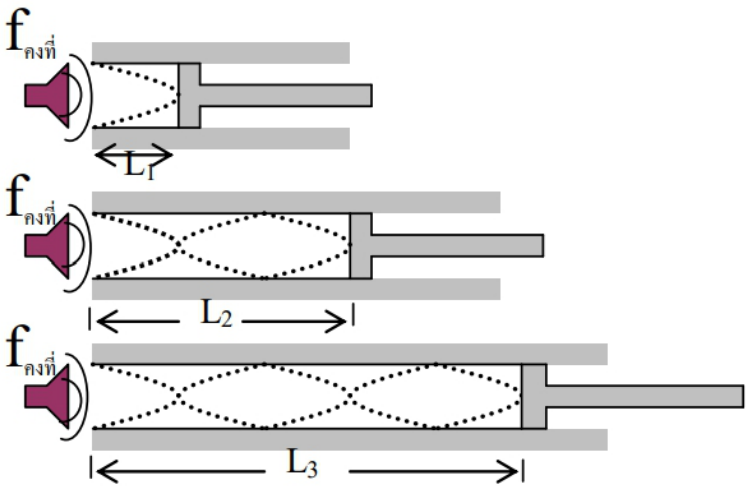
$\lambda = 4L = (4)(3.3) = 13.2 \text{ m}$

จากสมการ $v = f\lambda$

$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{330}{13.2} = 25 \text{ Hz}$

ดังนั้น ความถี่ของเสียงจากลำโพงเท่ากับ 25 เฮิรตซ์

2. หลอดเรโซแนนซ์ที่ใช้ในการทดลองชุดหนึ่งจะให้ความดังสูงสุดสามครั้ง เมื่อเลื่อนตำแหน่งลูกสูบไปตามความยาวของหลอดเรโซแนนซ์ ถ้าตำแหน่งสุดท้ายดัง เมื่อลูกสูบห่างจากลำโพงมากที่สุดและห่างจากปลายกระบอกสูบ 100 เซนติเมตร อยากทราบว่าลำโพงสั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์
(กำหนดความเร็วเสียงในอากาศเป็น 348 เมตรต่อวินาที)



รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

วิธีทำ จากโจทย์ ใช้รูปที่ 3 จะให้ความดังสูงสุดสามครั้ง

จากสมการ $$L = (2n-1)\left(\frac{\lambda}{4}\right)$$

$$f = (2n-1)\left(\frac{v}{4L}\right) = (2(3)-1)\left(\frac{348}{4}\right) = 435 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ลำโพงจะสั่นด้วยความถี่ 435 เฮิรตซ์

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ **เรื่อง เสียงดนตรี**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

๒.๑ อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความแตกต่างของเสียง และคุณภาพเสียงของเสียงได้

๒. อธิบายระดับเสียง คุณภาพเสียง การสั่นพ้องของเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้

๓. อธิบายความหมายและความสำคัญของหลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลางได้)

๔. อธิบายความหมายของภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาความสัมพันธ์ของความถี่ของคลื่นเสียง ความยาวของหลอดปลายเปิดและหลอดปลายปิดได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่งได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ความถี่ของเสียงเป็นตัวบอกระดับเสียง คือ ความถี่มากมีระดับเสียงสูง (เสียงแหลม) ความถี่น้อยมีระดับเสียงต่ำ (เสียงทุ้ม) การจัดแบ่งระดับเสียงทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่แพร่หลายที่สุดคือ การแบ่งเป็นระดับเสียงดนตรี เช่น ระดับเสียงดนตรี C (โด) มีความถี่ ๒๕๖ เฮิรตซ์ D (เร) มีความถี่ ๒๘๘ เฮิรตซ์ E (มี) มีความถี่ ๓๒๐ เฮิรตซ์ ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน จะให้เสียงที่มีระดับเสียงเดียวกัน (ความถี่เท่ากัน) เช่น ไวโอลินและขลุ่ยเล่นโน้ตเดียวกัน สามารถแยกออกได้ว่าเสียงใดเป็นเสียงไวโอลิน และเสียงใดเป็นเสียงขลุ่ย แสดงว่าต้องมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เสียงแตกต่างกัน จนเราสามารถแยกเสียงจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ กันได้

เมื่อวัตถุถูกกระทบกระเทือน จะเกิดการสั่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะตัวค่าหนึ่ง เรียกความถี่นี้ว่า ความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของวัตถุนั้น เช่น ลูกตุ้มที่แขวนติดกับสายแกว่ง เมื่อถูกกระทบก็จะแกว่งไปมาด้วยความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มนั้น และเมื่อวัตถุนั้นถูกแรงภายนอกมากกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เราเรียกการสั่นอย่างรุนแรงนี้ว่าเป็นการสั่นพ้อง (resonance)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง เสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน

เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทที่มีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง

ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้น จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง โดยความถี่ในการเกิดการสั่นพ้องของท่อปลายเปิดหนึ่งด้านคำนวณได้จากสมการ

$$f_n = n\frac{v}{4L} \quad \text{เมื่อ } n = 1, 3, 5, \ldots$$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง สมบัติของคลื่นเสียง ความเข้มเสียง และการได้ยิน จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูนำ**เครื่องดนตรีที่มีระดับสูงต่ำของเสียง เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฆ้อง** มาสาธิตการเกิดเสียงให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามว่า *“ระดับสูงต่ำของเสียง ของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นได้อย่างไร”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: ระดับสูงต่ำของเสียง เกิดจากความถี่ในการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งเสียงที่มีความถี่สูงจะมีระดับเสียงสูงกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำ)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“ระดับเสียงและคุณภาพเสียงส่งผลต่อความรู้สึกในการได้ยินในลักษณะใด”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: ความรู้สึกดัง-ค่อยของเสียง ขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดและความเข้มเสียง ส่วนความรู้สึกทุ้ม-แหลมของเสียง ขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ระดับสูงต่ำของเสียง และคุณภาพเสียง โดยศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงใน**สมุดประจำตัว** เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๔ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ระดับสูงต่ำของเสียง
- คุณภาพเสียง

๒) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๔ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

๓) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๔) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่า *“ความดังหรือเบาของเสียงขึ้นอยู่กับสิ่งใด และระดับความสูงต่ำหรือทุ้มแหลมของเสียงจะขึ้นอยู่กับสิ่งใด”*

(แนวตอบ: ความดังหรือเบาของเสียงขึ้นกับแอมพลิจูดของคลื่นเสียง ถ้าคลื่นเสียงมีแอมพลิจูดสูงเสียงจะดัง ถ้าคลื่นเสียงมีแอมพลิจูดต่ำเสียงจะเบา ระดับความสูงต่ำหรือทุ้มแหลมของเสียงจะขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นเสียง ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่สูง เสียงจะแหลม เรียกระดับเสียงสูง ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่ต่ำ เสียงจะทุ้ม เรียกระดับเสียงต่ำ)

๕) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง คุณภาพเสียง พร้อมทั้งยกตัวอย่างว่า *"คุณภาพเสียงเป็นคุณลักษณ์ของเสียงที่ได้ยิน ตัวอย่าง เช่น เมื่อเราฟังเพลงจากวงดนตรีวงหนึ่ง เครื่องดนตรี ทุกชนิดจะเล่นเพลงเดียวกัน แต่เราสามารถแยกได้ว่า เสียงที่ได้ยินนั้นมาจากดนตรีประเภทใด มาจากไวโอลินหรือเปียโน การที่เราสามารถแยกลักษณะของเสียงได้นั้น เพราะว่าคลื่นเสียงทั้งสองมีคุณภาพเสียงต่างกัน คุณภาพเสียงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนโอเวอร์โทนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้น ๆ และแสดงออกมาเด่น จึงไพเราะต่างกัน นอกจากนี้คุณภาพเสียงยังขึ้นกับความเข้มของเสียง"*

๖) ครูอธิบายต่อไปว่า เสียงจากเครื่องเสียงจะได้เสียงที่น่าพอใจ สายของเครื่องเสียงจะต้องไม่หย่อนเกินไป เพราะถ้าหย่อนเกินไปจะไม่เกิดเสียง แต่ถ้าตึงเกิดไปสายเครื่องเสียงก็จะขาด สอดคล้องกับ หลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ที่กล่าวถึงหลักการของการใช้ชีวิตที่พระพุทธเจ้าเปรียบกับเครื่องสาย ที่ต้องไม่ตึงเกินไปไม่เช่นนั้นจะขาด เปรียบได้กับการใช้ชีวิตที่ต้องไม่เบียดเบียนตนเองเกินไป ไม่เช่นนั้นจะไม่มีความสุข ขนาดเดียวกันก็ต้องไม่หย่อนเกินไปเปรียบเหมือนกับชีวิตที่ต้องมีวินัย ไม่เช่นนั้นชีวิตก็จะไม่มีความสุขเช่นกัน การหาความพอดีของความตึงความหย่อยคือการหาสมดุลของชีวิตที่นำมาซึ่งความสุข

๗) ครูอธิบายต่อไปว่า การไม่ใช้ชีวิตอย่างหย่อนยาน หมายถึง การที่เราต้องมีภูมิคุ้มกันในตนเอง เช่น การมีวินัยในการใช้ชีวิต การบริหารความเสียงด้านเงินทุน และด้านความรู้ เพื่อให้ชีวิตไม่ประมาท และไม่พบเจอกับภัยที่มาจากอุปสรรคในชีวิต

๘) ครูให้นักเรียนหาหาความหมายของการมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอธิบายว่าตนเองใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันอย่างไร และมีหลักธรรมในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิคุ้มกันอย่างไร โดยให้เขียนลงในกระดาษรายงานส่งเป็นการบ้าน

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง
๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง
๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง
๔) ใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี
๕) เครื่องดนตรีที่มีระดับสูงต่ำของเสียง เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฆ้อง
๖) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ส้อมเสียงที่มีความถี่ต่าง ๆ กัน จำนวน ๔ อัน และค้อน
๗) รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง
๘) PowerPoint เรื่อง เสียงดนตรี
๙) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน ๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- เสียงดนตรี	- ตรวจใบงานที่ ๓.๖.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๖.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- หลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- ตรวจใบงาน ๓.๖.๒	- ใบงานถามการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.6.1

เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

<u>คำชี้แจง</u> : จงตอบคำถามต่อไปนี้

ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมาย ✓ หลังข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย ✕ หลังข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขและให้เหตุผลที่ถูกต้อง

ข้อความ	✓	✕	เหตุผล
1. การที่ทำให้อากาศที่อยู่ในกล่องหรือในท่อสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ อากาศก็จะสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้นกว่าปกติ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การสั่นพ้องของเสียง	✓		.....
2. เสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดต่างชนิดกันแสดงถึงคุณภาพของเสียง	✓		.....
3. ที่ความถี่เดียวกัน เครื่องดนตรีต่างชนิดกันจะให้เสียงที่เหมือนกัน		✕	ความถี่เดียวกัน เครื่องดนตรีต่างชนิดกันจะให้เสียงที่ต่างกัน
4. ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่สูง เสียงจะแหลม เรียกว่า ระดับเสียงสูง ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่ต่ำ เสียงจะทุ้ม เรียกว่า ระดับเสียงต่ำ	✓		.....
5. ความถี่ของแรงที่ทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติ เรียกว่า ระดับเสียง		✕	ความถี่ของแรงที่ทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติ เรียกว่า การสั่นพ้อง

ตอนที่ 2 แสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์

1. วางลำโพงชิดกับปลายข้างหนึ่งของหลอดเรโซแนนซ์เลื่อนลูกสูบออกช้า ๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงดังเพิ่มขึ้นมากที่สุดครั้งแรกที่ระยะห่างจากปลายหลอด 3.3 เมตร ความเร็วเสียงในอากาศมีค่า 330 เมตรต่อวินาที จงหาความถี่ของเสียงจากลำโพง

วิธีทำ จากสมการ $L = \frac{\lambda}{4}$

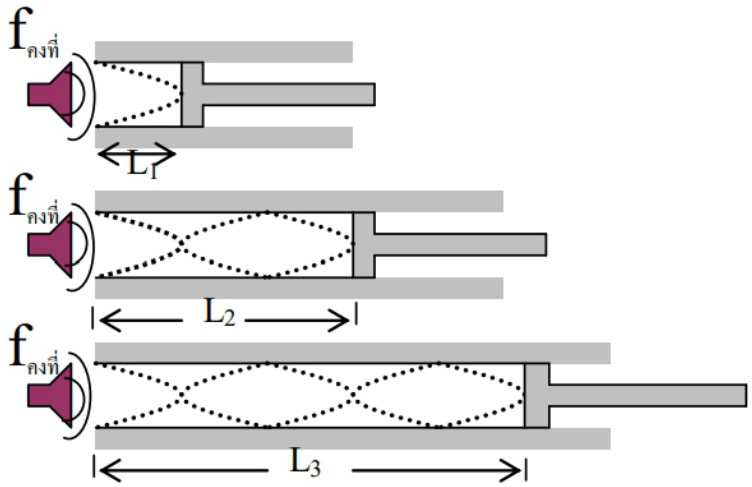
$$\lambda = 4L = (4)(3.3) = 13.2 \text{ m}$$

จากสมการ $v = f\lambda$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{330}{13.2} = 25 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ความถี่ของเสียงจากลำโพงเท่ากับ 25 เฮิรตซ์

2. หลอดเรโซแนนซ์ที่ใช้ในการทดลองชุดหนึ่งจะให้ความดังสูงสุดสามครั้ง เมื่อเลื่อนตำแหน่งลูกสูบไปตามความยาวของหลอดเรโซแนนซ์ ถ้าตำแหน่งสุดท้ายดัง เมื่อลูกสูบห่างจากลำโพงมากที่สุดและห่างจากปลายกระบอกสูบ 100 เซนติเมตร อยากทราบว่าลำโพงสั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์
(กำหนดความเร็วเสียงในอากาศเป็น 348 เมตรต่อวินาที)



รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

วิธีทำ จากโจทย์ ใช้รูปที่ 3 จะให้ความดังสูงสุดสามครั้ง

จากสมการ $L = (2n-1)\left(\frac{\lambda}{4}\right)$

$$f = (2n-1)\left(\frac{v}{4L}\right) = (2(3)-1)\left(\frac{348}{4}\right) = 435 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ลำโพงจะสั่นด้วยความถี่ 435 เฮิรตซ์

ใบงานที่ 3.6.2

เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

<u>คำชี้แจง</u> : จงตอบคำถามต่อไปนี้

ตอนที่ 1 นักเรียนยึดถือคุณธรรมใดในการใช้ชีวิต

ตอนที่ 2 คุณธรรมของนักเรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒ เรื่อง เสียงดนตรี เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ **เรื่อง เสียงดนตรี**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

๒.๑ อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความแตกต่างของเสียง และคุณภาพเสียงของเสียงได้

๒. อธิบายระดับเสียง คุณภาพเสียง การสั่นพ้องของเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาความสัมพันธ์ของความถี่ของคลื่นเสียง ความยาวของหลอดปลายเปิดและหลอดปลายปิดได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่งได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ความถี่ของเสียงเป็นตัวบอกระดับเสียง คือ ความถี่มากมีระดับเสียงสูง (เสียงแหลม) ความถี่น้อยมีระดับเสียงต่ำ (เสียงทุ้ม) การจัดแบ่งระดับเสียงทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่แพร่หลายที่สุดคือ การแบ่งเป็นระดับเสียงดนตรี เช่น ระดับเสียงดนตรี C (โด) มีความถี่ ๒๕๖ เฮิรตซ์ D (เร) มีความถี่ ๒๘๘ เฮิรตซ์ E (มี) มีความถี่ ๓๒๐ เฮิรตซ์ ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน จะให้เสียงที่มีระดับเสียงเดียวกัน (ความถี่เท่ากัน) เช่น ไวโอลินและขลุ่ยเล่นโน้ตเดียวกัน สามารถแยกออกได้ว่าเสียงใดเป็นเสียงไวโอลิน และเสียงใดเป็นเสียงขลุ่ย แสดงว่าต้องมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เสียงแตกต่างกัน จนเราสามารถแยกเสียงจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ กันได้

เมื่อวัตถุถูกกระทบกระเทือน จะเกิดการสั่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะตัวค่าหนึ่ง เรียกความถี่นี้ว่า ความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของวัตถุนั้น เช่น ลูกตุ้มที่แขวนติดกับสายแกว่ง เมื่อถูกกระทบก็จะแกว่งไปมาด้วยความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มนั้น และเมื่อวัตถุนั้นถูกแรงภายนอกมากกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เราเรียกการสั่นอย่างรุนแรงนี้ว่าเป็นการสั่นพ้อง (resonance)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง เสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน

เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทที่มีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง

ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้น จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง โดยความถี่ในการเกิดการสั่นพ้องของท่อปลายเปิดหนึ่งด้านคำนวณได้จากสมการ

$$f_n = n\frac{v}{4L} \quad \text{เมื่อ } n = 1, 3, 5, \ldots$$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยครูนำ**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ส้อมเสียงที่มีความถี่ต่าง ๆ กัน จำนวน ๔ อัน และค้อน** จากนั้นครูใช้ค้อนเคาะส้อมเสียงแต่ละอัน โดยให้นักเรียนสังเกตเสียงที่ได้ยิน แล้วบันทึกลงในสมุด

๒) ครูตั้งประเด็นคำถามว่า *“เสียงที่เกิดจากการเคาะส้อมเสียงมีลักษณะอย่างไร”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

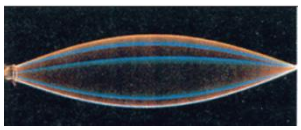
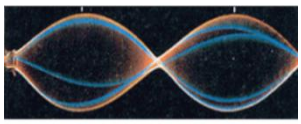
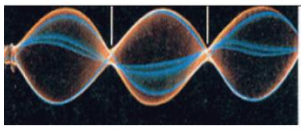
(แนวตอบ: ถ้าเคาะส้อมเสียงเบา ๆ ส้อมเสียงจะสั่นและให้ความถี่ของเสียงต่ำ และถ้าเคาะส้อมเสียงแรง ๆ ส้อมเสียงจะสั่นและให้ความถี่ของเสียงสูง)

๓) ครูให้นักเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงในสมุดประจำตัว

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๔) ครูสุ่มเลขที่นักเรียนจำนวน ๓ คน ออกมาเขียนสมการความยาวคลื่น และสมการความถี่คลื่นนิ่งจาก **รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง**ที่ครูกำหนดให้ โดยให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง

จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง	สูตรการหาความยาวคลื่น	สูตรการหาความถี่
	$\lambda = 2L$	$f = \frac{v}{2L}$
	$\lambda = L$	$f = \frac{v}{L}$
	$\lambda = \frac{2L}{3}$	$f = \frac{3v}{2L}$

๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน เพื่อร่วมกันศึกษากิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทดลอง

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๖) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอนจากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลร่วมกัน

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่งว่า *“หลอดสั่นพ้องที่ใช้ในการทำกิจกรรมเป็นท่อปลายปิดข้างหนึ่ง ทำให้เกิดเสียงดังมากเมื่อเปลี่ยนแปลงความถี่ของเสียง ความยาวคลื่นเสียงและความยาวของลำอากาศจะเปลี่ยนไป แต่ไม่ส่งผลต่ออัตราเร็วของเสียง”*

๕) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง การสั่นพ้องของเสียงว่า *“การให้พลังงานจากภายนอกกับวัตถุ ด้วยความถี่ซึ่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ วัตถุจะรับพลังงานได้ดีที่สุด พลังงานนี้จะสะสมอยู่ในวัตถุนั้น ทำให้เกิดการสั่นของวัตถุรุนแรงขึ้น สภาวะที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า การสั่นพ้อง และการที่ทำให้อากาศที่อยู่ในกล่องหรือในท่อสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ อากาศก็จะสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้นกว่าปกติ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การสั่นพ้องของเสียง หรือการที่เราให้ความถี่เสียงที่มีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งก็สามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจทำให้วัตถุเสียหายได้”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง เสียงดนตรี และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง เสียงดนตรี** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๒๐-๓.๒๑ จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ**ใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง เสียงดนตรี จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๕) นักเรียนทำ Unit Question ๓ เรื่อง เสียงดนตรี จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง เสียงดนตรี จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง เสียงดนตรี ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจ Unit Question 3 เรื่อง เสียงดนตรี ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง เสียงดนตรี จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม การสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง

๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระดับสูงต่ำของเสียง คุณภาพเสียง และการสั่นพ้องของเสียงว่า *“ระดับสูงต่ำของเสียง คือ ความแตกต่างของเสียงที่คนทั่วไปได้ยิน โดยระดับสูงต่ำของเสียงจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ คุณภาพเสียง ทำให้จำแนกเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้ เนื่องจากเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดประกอบด้วยฮาร์มอนิกต่างกัน และการสั่นพ้องของเสียง เกิดจากการกระตุ้นหรือขับดันให้ระบบทางเสียงสั่นด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบนั้น”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง

๔) ใบงานที่ ๓.๖.๑ เรื่อง เสียงดนตรี

๕) เครื่องดนตรีที่มีระดับสูงต่ำของเสียง เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฆ้อง

๖) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ส้อมเสียงที่มีความถี่ต่าง ๆ กัน จำนวน ๔ อัน และค้อน

๗) รูปภาพการเกิดคลื่นนิ่ง

๘) PowerPoint เรื่อง เสียงดนตรี

๙) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- เสียงดนตรี	- ตรวจใบงานที่ ๓.๖.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๖.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการสั่นพ้องของเสียงในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.6.1

เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน

<u>คำชี้แจง</u> : จงตอบคำถามต่อไปนี้

ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมาย ✓ หลังข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย ✕ หลังข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขและให้เหตุผลที่ถูกต้อง

ข้อความ	✓	✕	เหตุผล
1. การที่ทำให้อากาศที่อยู่ในกล่องหรือในท่อสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ อากาศก็จะสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้นกว่าปกติ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การสั่นพ้องของเสียง	✓		.....
2. เสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดต่างชนิดกันแสดงถึงคุณภาพของเสียง	✓		.....
3. ที่ความถี่เดียวกัน เครื่องดนตรีต่างชนิดกันจะให้เสียงที่เหมือนกัน		✕	ความถี่เดียวกัน เครื่องดนตรีต่างชนิดกันจะให้เสียงที่ต่างกัน
4. ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่สูง เสียงจะแหลม เรียกว่า ระดับเสียงสูง ถ้าคลื่นเสียงมีความถี่ต่ำ เสียงจะทุ้ม เรียกว่า ระดับเสียงต่ำ	✓		.....
5. ความถี่ของแรงที่ทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติ เรียกว่า ระดับเสียง		✕	ความถี่ของแรงที่ทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติ เรียกว่า การสั่นพ้อง

ตอนที่ 2 แสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์

1. วางลำโพงชิดกับปลายข้างหนึ่งของหลอดเรโซแนนซ์เลื่อนลูกสูบออกช้า ๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงดังเพิ่มขึ้นมากที่สุดครั้งแรกที่ระยะห่างจากปลายหลอด 3.3 เมตร ความเร็วเสียงในอากาศมีค่า 330 เมตรต่อวินาที จงหาความถี่ของเสียงจากลำโพง

วิธีทำ จากสมการ $L = \frac{\lambda}{4}$

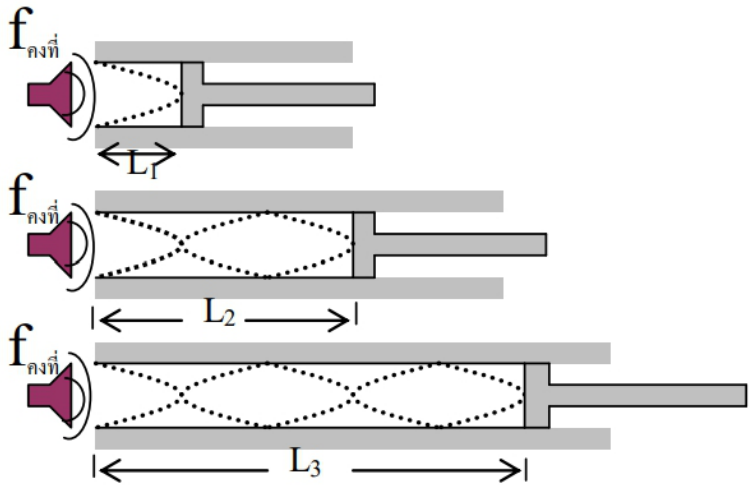
$$\lambda = 4L = (4)(3.3) = 13.2 \text{ m}$$

จากสมการ $v = f\lambda$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{330}{13.2} = 25 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ความถี่ของเสียงจากลำโพงเท่ากับ 25 เฮิรตซ์

2. หลอดเรโซแนนซ์ที่ใช้ในการทดลองชุดหนึ่งจะให้ความดังสูงสุดสามครั้ง เมื่อเลื่อนตำแหน่งลูกสูบไปตามความยาวของหลอดเรโซแนนซ์ ถ้าตำแหน่งสุดท้ายดัง เมื่อลูกสูบห่างจากลำโพงมากที่สุดและห่างจากปลายกระบอกสูบ 100 เซนติเมตร อยากทราบว่าลำโพงสั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์
(กำหนดความเร็วเสียงในอากาศเป็น 348 เมตรต่อวินาที)



รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

วิธีทำ จากโจทย์ ใช้รูปที่ 3 จะให้ความดังสูงสุดสามครั้ง

จากสมการ $L = (2n-1)\left(\frac{\lambda}{4}\right)$

$$f = (2n-1)\left(\frac{v}{4L}\right) = (2(3)-1)\left(\frac{348}{4}\right) = 435 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ลำโพงจะสั่นด้วยความถี่ 435 เฮิรตซ์

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่อง ความเข้มเสียงและการได้ยิน เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ **เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายการเกิดบีต และคลื่นนิ่งของเสียงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดบีตของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อมีคลื่นเสียง ๒ คลื่น ซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเข้ามาปนกัน คลื่นทั้งสองจะเกิดการแทรกสอดกันแล้วจะได้คลื่นรวมที่มีแอมพลิจูดสูงต่ำสลับกันไป เสียงที่เกิดจากคลื่นรวมจะมีลักษณะดังสลับกับเบา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า การบีตของเสียง (beats)

คลื่นนิ่งของเสียง เป็นปรากฏการณ์แทรกสอดของคลื่นเสียงที่ตกกระทบกับคลื่นเสียงที่สะท้อนจากตัวกลาง ทำให้เกิดตำแหน่งเสียงดังและเสียงค่อยสลับกันไป ตำแหน่งเสียงดัง เรียกว่า ปฏิบัพ และตำแหน่งเสียงค่อย เรียกว่า บัพ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันไม่มากมาพบกันจะเกิดบีต ทำให้ได้ยินเสียงดัง ค่อย เป็นจังหวะ

คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เท่ากันมาแทรกสอดกัน จะทำให้เกิดคลื่นนิ่ง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง ระดับเสียง คุณภาพเสียง และการสั่นพ้องของเสียง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูเปิด**วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกิดบีต** ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“การเกิดบีต เกิดขึ้นได้อย่างไร”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ : คลื่นเสียง ๒ คลื่น ซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเข้ามาปนกัน คลื่นทั้งสองจะเกิดการแทรกสอดกันเอง แล้วจะได้คลื่นรวมที่มีแอมพลิจูดสูงต่ำสลับกันไป ซึ่งเสียงที่เกิดจากคลื่นรวมจะมีลักษณะดังสลับกับเบา)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“บีตและคลื่นนิ่งของเสียงเป็นผลมาจากสมบัติใดของเสียง”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ : การแทรกสอดของเสียง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ความถี่บีต และความถี่รวม โดยศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๔ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ความถี่บีต
- ความถี่รวม

๒) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา เรื่อง บีตของเสียง เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง จากนั้นครูตั้งคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้

- ความถี่บีต มีค่าเท่ากับเท่าใด
  (แนวตอบ: ความถี่บีตเทากับจำนวนครั้งของเสียงดังที่ได้ยินในหนึ่งหน่วย)
- ความถี่รวม มีค่าเท่ากับเท่าใด
  (แนวตอบ: ความถี่รวมเทากับคาเฉลี่ยความถี่ของคลื่นทั้งสองขบวน)

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างที่ 3.22-3.23 จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม. 5 เล่ม 1 จากนั้นครูสุ่มนักเรียนจำนวน 2 กลุ่ม ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ศึกษาครูอาจเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

๔) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์เรื่องบีตว่า *“การปรับเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ เช่น เปียโน ไวโอลิน โดยเทียบต้นกำเนิดเสียงมาตรฐาน ซึ่งอาจจะเป็นส้อมเสียงหรือหลอดเสียงกับเสียงจากเครื่องดนตรีที่ต้องการปรับเทียบ ในขณะที่ความถี่เสียงจากเครื่องดนตรียังไม่เท่ากับความถี่เสียงมาตรฐาน เราจะได้ยินเสียงบีต จนกระทั่งเราสามารถปรับความตึงของสายในเปียโนหรือสายไวโอลินให้เหมาะสม นั่นคือ ความถี่จากเครื่องดนตรีเท่ากับความถี่เสียงมาตรฐาน เสียงบีตก็จะหายไป”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเกิดบีตของเสียง

๔) ใบงานที่ ๓.๗.๑ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

๕) PowerPoint เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกิดบีต จาก https://www.youtube.com/watch?v=IQ1q8XvOW6g

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน ๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- บีตและคลื่นนิ่งของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๗.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๗.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการเกิดบีตของเสียง	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.7.1
เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์

1. คลื่น 2 ขบวน A และ B มีแอมพลิจูดเท่ากัน คลื่นละ 2 เซนติเมตร มีความถี่ 200 และ 204 เฮิรตซ์ ตามลำดับ ถ้าคลื่นทั้งสองเข้ารวมกันเป็นคลื่น C ความถี่ของคลื่น C และความถี่บีตของคลื่น C มีค่าเท่าใด ในหน่วยของเฮิรตซ์

วิธีทำ จากสมการ $f_{รวม} = \frac{f_1 + f_2}{2}$

$$= \frac{200 + 204}{2}$$

$$f_{รวม} = 204 \text{ Hz}$$

$$f_B = |f_1 - f_2|$$

$$= |204 - 200|$$

$$f_B = 4 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ความถี่ของคลื่น C มีค่าเท่ากับ 204 เฮิรตซ์ และความถี่บีตของคลื่น C มีค่าเท่ากับ 4 เฮิรตซ์

2. คลื่นเสียง 2 คลื่น มีความถี่ 248 เฮิรตซ์ และ 252 เฮิรตซ์ เคลื่อนที่มาพบกัน ทำให้เกิดการรวมกันของคลื่นทั้งสองจงหา

ก. ความถี่ของเสียงที่ได้ยิน

วิธีทำ จากสมการ $f_B = \frac{f_1 + f_2}{2}$

$$= \frac{248 + 252}{2}$$

$$f_B = 250 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ความถี่ของเสียงที่ได้ยินมีค่าเท่ากับ 250 เฮิรตซ์

ข. จังหวะของการได้ยินเสียง

วิธีทำ จากสมการ $f_B = |f_1 - f_2|$

$$= |248 - 252|$$

$$f_B = 4 \text{ Hz}$$

ดังนั้น จังหวะของการได้ยินเสียงมีค่าเท่ากับ 4 เฮิรตซ์

3. ส้อมเสียงสองอันให้คลื่นเสียงมีความยาวคลื่น 2 เมตร และ 2.05 เมตร ตามลำดับ เมื่อเคาะส้อมเสียงทั้งสองพร้อมกัน ทำให้เกิดบีตส์ 4 ครั้งต่อวินาที จงหาอัตราเร็วของคลื่นเสียง

วิธีทำ จากสมการ $|f_1 - f_2| = f_B$

$$\frac{v}{\lambda_1} - \frac{v}{\lambda_2} = 4$$

$$v\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2\lambda_1}\right) = 4$$

$$v\left(\frac{2.05 - 2}{(2.05)(2)}\right) = 4$$

$$v = \frac{(2.05)(2)(4)}{0.05}$$

$$v = 328 \text{ m/s}$$

ดังนั้น อัตราเร็วของเสียงเท่ากับ 328 เมตรต่อวินาที

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ **เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายการเกิดบีต และคลื่นนิ่งของเสียงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดบีตของเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เมื่อมีคลื่นเสียง ๒ คลื่น ซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเข้ามาปนกัน คลื่นทั้งสองจะเกิดการแทรกสอดกันแล้วจะได้คลื่นรวมที่มีแอมพลิจูดสูงต่ำสลับกันไป เสียงที่เกิดจากคลื่นรวมจะมีลักษณะดังสลับกับเบา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า การบีตของเสียง (beats)

คลื่นนิ่งของเสียง เป็นปรากฏการณ์แทรกสอดของคลื่นเสียงที่ตกกระทบกับคลื่นเสียงที่สะท้อนจากตัวกลาง ทำให้เกิดตำแหน่งเสียงดังและเสียงค่อยสลับกันไป ตำแหน่งเสียงดัง เรียกว่า ปฏิบัพ และตำแหน่งเสียงค่อย เรียกว่า บัพ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันไม่มากมาพบกันจะเกิดบีต ทำให้ได้ยินเสียงดัง ค่อย เป็นจังหวะ

คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เท่ากันมาแทรกสอดกัน จะทำให้เกิดคลื่นนิ่ง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันศึกษา เรื่อง คลื่นนิ่งของเสียงในท่อจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โดยให้แต่ละคนภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันศึกษาคนละ ๑ เรื่อง จากนั้นให้แต่ละคนภายในกลุ่มนำเรื่องที่ตนเองศึกษาค้นคว้ามาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงในสมุดประจำตัว หัวข้อเรื่อง มีดังนี้

- คนที่ ๑ ศึกษาคลื่นนิ่งของเสียงในท่อ
- คนที่ ๒ ศึกษาความถี่ของคลื่นนิ่งในท่อปลายปิด
- คนที่ ๓ ศึกษาความถี่ของคลื่นนิ่งในท่อปลายเปิด

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน เพื่อร่วมกันศึกษากิจกรรม การเกิดบีตของเสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเกิดบีตของเสียง**
สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง
สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทดลอง
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม)

๓) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การเกิดบีตของเสียง ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลร่วมกัน

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๖) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การเกิดบีตของเสียง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ

๗) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๘) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการเกิดบีตของเสียงว่า *“เมื่อปรับเสียงลำโพงที่มีความถี่เล็กน้อย จะพบว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงดังและค่อยสลับกันเป็นจังหวะ ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า บีต ”*

๙) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลื่นนิ่งของเสียงในท่อ ดังนี้

- คลื่นนิ่ง เกิดขึ้นได้อย่างไร

(แนวตอบ: เกิดจากคลื่นสองขบวนที่มีความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว และแอมพลิจูดเท่ากัน เคลื่อนที่สวนทางกันเกิดการซ้อนทับกัน ทำให้เกิดแนวเสริมและหักล้างกัน)

- คลื่นนิ่งปลายอิสระ คืออะไร

(แนวตอบ: คลื่นนิ่งปลายอิสระ จะปรากฏตำแหน่งปฏิบัพบริเวณปลายเปิดทั้งสอง)

- คลื่นนิ่งปลายตรึง ๑ ข้าง คืออะไร

(แนวตอบ: คลื่นนิ่งปลายตึง ๑ ข้าง จะปรากฏตำแหน่งบัพบริเวณจุดตรึง และปฏิบัพอีกปลายด้านหนึ่ง)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๒๔-๓.๒๕ จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ**ใบงานที่ ๓.๗.๑ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๔ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๓.๗.๑ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๕) นักเรียนทำ Unit Question ๓ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๓.๗.๑ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจ Unit Question ๓ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม การเกิดบีตของเสียง

๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับบีตและคลื่นนิ่งของเสียงว่า *“บีต เกิดจากคลื่น ๒ ขบวน ที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยมาซ้อนทับที่บริเวณหนึ่ง ทำให้ได้ยินเสียงดังเบาสลับกันเป็นจังหวะ และคลื่นนิ่งของเสียง เกิดขึ้นเมื่อเสียง ๒ ขบวน ที่มีความถี่และอัตราเร็วเท่ากัน เคลื่อนที่สวนทางกันแล้วเกิดการแทรกสอดหรือรวมกันเป็นคลื่นที่มีรูปแบบการสั่นคงตัว”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเกิดบีตของเสียง

๔) ใบงานที่ ๓.๗.๑ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

๕) PowerPoint เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกิดบีต จาก https://www.youtube.com/watch?v=lQ1q8XvOW6g

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- บีตและคลื่นนิ่งของเสียง	- ตรวจใบงานที่ ๓.๗.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๗.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการเกิดบีตของเสียง	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.7.1
เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์

1. คลื่น 2 ขบวน A และ B มีแอมพลิจูดเท่ากัน คลื่นละ 2 เซนติเมตร มีความถี่ 200 และ 204 เฮิรตซ์ ตามลำดับ ถ้าคลื่นทั้งสองเข้ารวมกันเป็นคลื่น C ความถี่ของคลื่น C และความถี่บีตของคลื่น C มีค่าเท่าใด ในหน่วยของเฮิรตซ์

วิธีทำ จากสมการ $f_{รวม} = \frac{f_1 + f_2}{2}$

$$= \frac{200 + 204}{2}$$

$$f_{รวม} = 204 \text{ Hz}$$

$$f_B = |f_1 - f_2|$$

$$= |204 - 200|$$

$$f_B = 4 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ความถี่ของคลื่น C มีค่าเท่ากับ 204 เฮิรตซ์ และความถี่บีตของคลื่น C มีค่าเท่ากับ 4 เฮิรตซ์

2. คลื่นเสียง 2 คลื่น มีความถี่ 248 เฮิรตซ์ และ 252 เฮิรตซ์ เคลื่อนที่มาพบกัน ทำให้เกิดการรวมกันของคลื่นทั้งสองจงหา

ก. ความถี่ของเสียงที่ได้ยิน

วิธีทำ จากสมการ $f_B = \frac{f_1 + f_2}{2}$

$$= \frac{248 + 252}{2}$$

$$f_B = 250 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ความถี่ของเสียงที่ได้ยินมีค่าเท่ากับ 250 เฮิรตซ์

ข. จังหวะของการได้ยินเสียง

วิธีทำ จากสมการ $f_B = |f_1 - f_2|$

$$= |248 - 252|$$

$$f_B = 4 \text{ Hz}$$

ดังนั้น จังหวะของการได้ยินเสียงมีค่าเท่ากับ 4 เฮิรตซ์

3. ส้อมเสียงสองอันให้คลื่นเสียงมีความยาวคลื่น 2 เมตร และ 2.05 เมตร ตามลำดับ เมื่อเคาะส้อมเสียงทั้งสองพร้อมกัน ทำให้เกิดบีตส์ 4 ครั้งต่อวินาที จงหาอัตราเร็วของคลื่นเสียง

วิธีทำ จากสมการ $|f_1 - f_2| = f_B$

$$\frac{v}{\lambda_1} - \frac{v}{\lambda_2} = 4$$

$$v\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2\lambda_1}\right) = 4$$

$$v\left(\frac{2.05 - 2}{(2.05)(2)}\right) = 4$$

$$v = \frac{(2.05)(2)(4)}{0.05}$$

$$v = 328 \text{ m/s}$$

ดังนั้น อัตราเร็วของเสียงเท่ากับ 328 เมตรต่อวินาที

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕ เรื่อง บีตและคลื่นนิ่งของเสียง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความหมายการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกของเสียงได้

๒. ยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทกได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เป็นปรากฏการณ์มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียง (ความถี่ของเสียง) เมื่อแหล่งกำเนิดและผู้สังเกตเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ต่อกัน

ถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงจะทำให้แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนทะลุออกจากคลื่นเสียงที่กระจายออกไป และคลื่นเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดในเวลาต่อ ๆ มา จะทะลุทะลวงออกจากคลื่นเสียงที่ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า คลื่นกระแทก (sonic boom) ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังมาก และเกิดแรงดันขึ้นอย่างมหาศาล

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟังอยู่นิ่ง ผู้ฟังเคลื่อนที่โดยแหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่ง หรือทั้งแหล่งกำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากกัน ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกิดคลื่นกระแทก ทำให้เสียงตามแนวหน้าคลื่นกระแทกมีพลังงานสูงมากมีผลทำให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงดังมาก

ความรู้เรื่องเสียงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับเทียบเสียงเครื่องดนตรี อธิบายหลักการทำงานของเครื่องดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์ การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม เป็นต้น

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง การเกิดบีต และคลื่นนิ่งของเสียง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันว่า *“ขณะที่นักเรียนยืนกินลูกชิ้นอยู่ริมถนน แล้วมีรถพยาบาลที่ส่งเสียงไซเรนวิ่งผ่าน นักเรียนคิดว่า ทำไมเสียงไซเรนขณะที่รถพยาบาลวิ่งผ่านตัวนักเรียนไป จึงมีเสียงดังกว่าขณะที่รถพยาบาลวิ่งออกห่างจากตัวนักเรียน”* โดยครูให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: เสียงไซเรนของรถพยาบาลที่วิ่งผ่านตัวนักเรียนจะมีความถี่มากขึ้น และมีความถี่น้อยลงเมื่อวิ่งห่างจากตัวนักเรียน ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกแตกต่างกันอย่างไร”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: ปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตได้ยินเสียงมีความถี่เปลี่ยนไปจากความถี่เดิม ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ส่วนปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตที่หยุดนิ่งได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วของเสียง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า คลื่นกระแทก

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม. ๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โดยให้แต่ละคนภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันศึกษาคนละ ๑ เรื่อง จากนั้นให้แต่ละคนภายในกลุ่มนำเรื่องที่ตนเองศึกษาค้นคว้ามาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงใน**สมุดประจำตัว** หัวข้อเรื่อง มีดังนี้

- คนที่ ๑ ศึกษาความหมายของปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
- คนที่ ๒ ศึกษาการเปรียบเทียบสิ่งที่มองเห็นกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
- คนที่ ๓ ศึกษาปรากฏการณ์ดอปเพลอร์เมื่อผู้ฟังอยู่นิ่ง แต่แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
- คนที่ ๔ ศึกษาปรากฏการณ์ดอปเปลอร์เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่ แต่แหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่ง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่มขณะปฏิบัติกิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ดังนี้

- แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ๑๐ เมตรต่อวินาที และผู้ฟังก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ๑๐ เมตรต่อวินาที สามารถเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ได้หรือไม่ อย่างไร

  (แนวตอบ: ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ในสภาพเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ไม่เท่ากับศูนย์)
- จากกรณีต่อไปนี้ ปรากฏการณ์ใดเกิดและไม่เกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

  ๑) ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหากัน

  ๒) ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากกัน

  ๓) ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงอยู่กับที่

  ๔) ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากัน

(แนวตอบ: เกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คือ ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหากัน, ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากกัน และไม่เกิดปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ คือ ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงอยู่กับที่, ผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากัน)

- แหล่งกำเนิดเสียงและผู้ฟัง จะต้องอยู่ในสภาพใดจึงยังไม่เกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
  (แนวตอบ: แหล่งกำเนิดเสียงและผู้ฟัง ไม่เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากัน)
- ถ้าต้องการให้ได้ยินความถี่ของเสียงเปลี่ยนไปจากเดิม จะต้องทำอย่างไรกับแหล่งกำเนิดเสียงหรือผู้ฟัง

(แนวตอบ: แหล่งกำเนิดเสียงและผู้ฟังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เท่ากัน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่เคลื่อนที่)

- วันเฉลิมเลียนแบบเสียงแหลมผู้หญิง เมื่อเทียบกับเสียงปกติของตนเอง จะเห็นว่ามีความถี่เปลี่ยนไปแสดงว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดปรากฏการณ์ดอปเปลอร์หรือไม่อย่างไร

(แนวตอบ: ไม่เกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เพราะความถี่ที่เปลี่ยนไปของปรากฏการณ์ดอปเพลอร์จะต้องเปลี่ยนมาจากความถี่เดิมของแหล่งกำเนิด ไม่ใช่ไปปรับแหล่งกำเนิดให้มีความถี่เปลี่ยนไป)

๓) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ว่า *“ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์แบ่งได้เป็น ๕ กรณี ดังนี้*

- ***กรณีที่ ๑*** *แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังที่หยุดนิ่ง*

กรณีนี้ความถี่เสียงที่ปรากฏแก่ผู้ฟังที่หยุดนิ่งจะได้ยินเสียงมีความถี่สูงขึ้นกว่าความถี่เสียงปกติของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวคลื่นสั้นลง ทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่แหลมกว่าปกติ

- ***กรณีที่ ๒*** *แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้ฟังที่หยุดนิ่ง*

กรณีนี้ความถี่เสียงที่ผู้ฟังได้รับจะมีความถี่ต่ำลงกว่าเดิมแต่ความยาวคลื่นจะยาวขึ้น ทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่ทุ้มกว่าปกติ

- ***กรณีที่ ๓*** *ผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดเสียงที่หยุดนิ่ง*

กรณีนี้ความถี่เสียงที่ผู้ฟังได้รับจะสูงกว่าเดิม ทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่แหลมกว่าปกติ

- ***กรณีที่ ๔*** *ผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงที่หยุดนิ่ง*

กรณีนี้ความถี่เสียงที่ผู้ฟังได้รับจะต่ำลงกว่าเดิม แต่ความยาวคลื่นเสียงเท่าเดิม ผู้ฟังได้ยินเสียงที่ทุ้มกว่าปกติ

- ***กรณีที่*** *แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังที่กำลังเคลื่อนที่*

หากความเร็วแหล่งกำเนิดเสียงมากกว่าผู้ฟัง เสียงที่มาถึงผู้ฟังจะถูกกดดันเข้าทำให้ความยาวคลื่นของเสียงลดลง ความถี่ของเสียงมากขึ้น ทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่แหลมกว่าปกติ

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างที่ ๓.๒๖-๓.๒๗ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ กลุ่ม ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ศึกษาครูอาจเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเกิดบีตของเสียง

๔) ใบงานที่ 3.8.1 เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๕) PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก	- ตรวจใบงานที่ ๓.๘.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๘.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ประเมินตามสภาพจริง
- การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง เสียง	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการเกิดบีตของเสียง	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.8.1

เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์

1. รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที ในอากาศนิ่งความถี่หวูดรถไฟมีค่า 500 เฮิรตซ์ ถ้าเสียงมีอัตราเร็ว 330 เมตรต่อวินาที จงหาความถี่เสียงที่ได้ยินจากคนบนรถไฟขบวนที่ 2 ที่วิ่งด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อวินาที เมื่อ

ก. รถไฟวิ่งเข้าหากัน

วิธีทำ จากสมการ $f_L = f_s\left(\frac{v \pm v_L}{v \pm v_s}\right)$

$$f_L = f_s\left(\frac{v + v_L}{v - v_s}\right)$$

$$f_L = (500)\left(\frac{330+15}{330-30}\right)$$

$$f_L = 575 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่ความถี่ 575 เฮิรตซ์

ข. รถไฟวิ่งออกจากกัน

วิธีทำ จากสมการ $f_L = f_s\left(\frac{v - v_L}{v + v_s}\right)$

$$f_L = 500\left(\frac{330-15}{330+30}\right)$$

$$f_L = 437.5 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่ความถี่ 437.5 เฮิรตซ์

2. รถไฟสองขบวน แล่นสวนทางกันบนรางขนานด้วยอัตราเร็วขบวนละ 20 เมตร ต่อวินาที ในขณะที่เสียงมีอัตราเร็ว 340 เมตรต่อวินาที ถ้าขบวนใดขบวนหนึ่งเปิดหวูดมีความถี่เสียง 2000 เฮิรตซ์

ก. ผู้ฟังอยู่ในรถไฟอีกขบวนหนึ่งจะได้ยินเสียงมีความถี่และความยาวคลื่นเท่าใด

วิธีทำ จากสมการ $$f_L = f_s\left(\frac{v \pm v_L}{v \pm v_s}\right)$$

$$f_L = f_s\left(\frac{v + v_L}{v - v_s}\right)$$

$$f_L = (2000)\left(\frac{340 + 20}{340 - 20}\right)$$

$$f_L = 2{,}250 \text{ Hz}$$

และ จากสมการ $$\lambda = \frac{v - v_s}{f_s}$$

$$\lambda = \frac{340 - 20}{2{,}000}$$

$$\lambda = 0.16 \text{ m}$$

ดังนั้น ผู้ฟังอยู่ในรถไฟจะได้ยินเสียงที่ความถี่ 437.5 เฮิรตซ์ และความยาวคลื่น 0.16 เมตร

ข. ถ้ารถไฟทั้งสองขบวนสวนทางกันไปแล้ว ผู้ฟังคนเดิมจะได้ยินเสียงมีความถี่และความยาวคลื่นเท่าใด

วิธีทำ จากสมการ $$f_L = f_s\left(\frac{v \pm v_L}{v \pm v_s}\right)$$

$$f_L = f_s\left(\frac{v - v_L}{v + v_s}\right)$$

$$f_L = 2{,}000\left(\frac{340 - 20}{340 + 20}\right)$$

$$f_L = 1{,}777 \text{ Hz}$$

และ จากสมการ $$\lambda = \frac{v + v_s}{f_s}$$

$$\lambda = \frac{340 + 20}{2{,}000}$$

$$\lambda = 0.18 \text{ m}$$

ดังนั้น ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่ความถี่ 1,777 เฮิรตซ์ และความยาวคลื่น 0.18 เมตร

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๖ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ๒ คาบ

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความหมายการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกของเสียงได้

๒. ยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทกได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เป็นปรากฏการณ์มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียง (ความถี่ของเสียง) เมื่อแหล่งกำเนิดและผู้สังเกตเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ต่อกัน

ถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงจะทำให้แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนทะลุออกจากคลื่นเสียงที่กระจายออกไป และคลื่นเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดในเวลาต่อ ๆ มา จะทะลุทะลวงออกจากคลื่นเสียงที่ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า คลื่นกระแทก (sonic boom) ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังมาก และเกิดแรงดันขึ้นอย่างมหาศาล

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟังอยู่นิ่ง ผู้ฟังเคลื่อนที่โดยแหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่ง หรือทั้งแหล่งกำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากกัน ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกิดคลื่นกระแทก ทำให้เสียงตามแนวหน้าคลื่นกระแทกมีพลังงานสูงมากมีผลทำให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงดังมาก

ความรู้เรื่องเสียงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับเทียบเสียงเครื่องดนตรี อธิบายหลักการทำงานของเครื่องดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์ การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม เป็นต้น

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง คลื่นกระแทก โดยศึกษาจากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูตั้งประเด็นคำถามโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คลื่นกระแทก ดังนี้

- คลื่นกระแทกจะเกิดขึ้นเมื่อใด

  (แนวตอบ: คลื่นกระแทกเกิดเมื่อแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ มีความเร็วมากกว่าคลื่น)

- สูตรในการคำนวณเรื่องคลื่นกระแทก คืออะไร

(แนวตอบ: $\sin\theta = \frac{v}{v_s}$ *)*

- เพราะเหตุใด คลื่นกระแทกของเสียงที่เกิดจากเครื่องบินเร็วเหนือเสียงจึงมีพลังงานมาก

(แนวตอบ: เพราะคลื่นเสียงจากเครื่องบินที่ออกมาจากจุดต่าง ๆ บนแนวการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน ไปเสริมกันเป็นแนวจนเกิดพลังงานเสียงที่สูงมาก)

๓) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเลขมัคว่า *"เลขมัค เป็นตัวเลขที่บอกให้เราทราบว่าอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดคลื่น มีค่าเป็นกี่เท่าของอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลาง เช่น เครื่องบินไอพ่นบินด้วยความเร็ว 2 มัค หมายความว่า เครื่องบินกำลังบินด้วยความเร็ว 2 เท่าของความเร็วเสียงในอากาศ"*

๔) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน 2-3 คน ให้ยกตัวอย่างการเกิดคลื่นกระแทกในชีวิตประจำวัน มาคนละ 1 ตัวอย่าง

(แนวตอบ: ตัวอย่างการเกิดคลื่นกระแทกในชีวิตประจำวัน เช่น คลื่นกระแทกที่เกิดจากเรือมีความเร็วมากกว่าความเร็วคลื่นน้ำ คลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินมีความเร็วมากกว่าความเร็วเสียง เป็นต้น)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ 3.28 จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ**ใบงานที่ 3.8.1 เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน 2 คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ 3.8.1 เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ลงในสมุดประจำตัว

๕) นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Self Check เรื่อง เสียง ในหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 โดยบันทึกลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนทำ Unit Question 3 เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ลงในสมุดประจำตัว

๗) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก จาก**แบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

๘) นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียง เพื่อเป็นการวัดความรู้หลังเรียนของนักเรียน

๙) นักเรียนแต่ละคนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียง มาเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ ลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน

๒) ครูตรวจสอบผลการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Self Check เรื่อง เสียง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 3.8.1 เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๔) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก ในสมุดประจำตัว

๕) ครูตรวจ Unit Question 3 เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก ในสมุดประจำตัว

๖) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1

๗) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๘) ครูวัดและประเมินผลจากชิ้นงานแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง เสียง

๙) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกว่า *“ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตได้ยินเสียง ซึ่งมีความถี่เปลี่ยนไปจากความถี่เดิม มีผลให้ผู้สังเกตได้ยินเสียงแหลม หรือทุ้มมากกว่าความจริง และคลื่นกระแทก หรือคลื่นมัค เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตที่หยุดนิ่งได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วของเสียง”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเกิดบีตของเสียง

๔) ใบงานที่ 3.8.1 เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๕) PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก	- ตรวจใบงานที่ ๓.๘.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๓.๘.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง	- ประเมินตามสภาพจริง
- การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง เสียง	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการเกิดบีตของเสียง	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 3.8.1

เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีคำนวณหาผลลัพธ์

1. รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที ในอากาศนิ่งความถี่หวูดรถไฟมีค่า 500 เฮิรตซ์ ถ้าเสียงมีอัตราเร็ว 330 เมตรต่อวินาที จงหาความถี่เสียงที่ได้ยินจากคนบนรถไฟขบวนที่ 2 ที่วิ่งด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อวินาที เมื่อ

ก. รถไฟวิ่งเข้าหากัน

วิธีทำ จากสมการ $f_L = f_s\left(\frac{v \pm v_L}{v \pm v_s}\right)$

$$f_L = f_s\left(\frac{v + v_L}{v - v_s}\right)$$

$$f_L = (500)\left(\frac{330+15}{330-30}\right)$$

$$f_L = 575 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่ความถี่ 575 เฮิรตซ์

ข. รถไฟวิ่งออกจากกัน

วิธีทำ จากสมการ $f_L = f_s\left(\frac{v - v_L}{v + v_s}\right)$

$$f_L = 500\left(\frac{330-15}{330+30}\right)$$

$$f_L = 437.5 \text{ Hz}$$

ดังนั้น ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่ความถี่ 437.5 เฮิรตซ์

2. รถไฟสองขบวน แล่นสวนทางกันบนรางขนานด้วยอัตราเร็วขบวนละ 20 เมตร ต่อวินาที ในขณะที่เสียงมีอัตราเร็ว 340 เมตรต่อวินาที ถ้าขบวนใดขบวนหนึ่งเปิดหวูดมีความถี่เสียง 2000 เฮิรตซ์

ก. ผู้ฟังอยู่ในรถไฟอีกขบวนหนึ่งจะได้ยินเสียงมีความถี่และความยาวคลื่นเท่าใด

วิธีทำ จากสมการ $$f_L = f_s\left(\frac{v \pm v_L}{v \pm v_s}\right)$$

$$f_L = f_s\left(\frac{v + v_L}{v - v_s}\right)$$

$$f_L = (2000)\left(\frac{340 + 20}{340 - 20}\right)$$

$$f_L = 2{,}250 \text{ Hz}$$

และ จากสมการ $$\lambda = \frac{v - v_s}{f_s}$$

$$\lambda = \frac{340 - 20}{2{,}000}$$

$$\lambda = 0.16 \text{ m}$$

ดังนั้น ผู้ฟังอยู่ในรถไฟจะได้ยินเสียงที่ความถี่ 437.5 เฮิรตซ์ และความยาวคลื่น 0.16 เมตร

ข. ถ้ารถไฟทั้งสองขบวนสวนทางกันไปแล้ว ผู้ฟังคนเดิมจะได้ยินเสียงมีความถี่และความยาวคลื่นเท่าใด

วิธีทำ จากสมการ $$f_L = f_s\left(\frac{v \pm v_L}{v \pm v_s}\right)$$

$$f_L = f_s\left(\frac{v - v_L}{v + v_s}\right)$$

$$f_L = 2{,}000\left(\frac{340 - 20}{340 + 20}\right)$$

$$f_L = 1{,}777 \text{ Hz}$$

และ จากสมการ $$\lambda = \frac{v + v_s}{f_s}$$

$$\lambda = \frac{340 + 20}{2{,}000}$$

$$\lambda = 0.18 \text{ m}$$

ดังนั้น ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่ความถี่ 1,777 เฮิรตซ์ และความยาวคลื่น 0.18 เมตร

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๗ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เวลาเรียน ๑๕ ชั่วโมง	ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

๑. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด)*

เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑) ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ใ น ชีวิตประจำวัน

๒) ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๔) อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน

๕) สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี

๒. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ แสงจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ เมตรต่อวินาที หรือประมาณ ๓.๐×๑๐^{๘} เมตรต่อวินาที ในการศึกษาเกี่ยวกับแสง กำหนดให้เส้นตรงที่ตั้งฉากกับหน้าคลื่นมีลูกศรแสดงทิศทางของคลื่นแสง เรียกว่า รังสีของแสง หรือเรียกสั้น ๆ ว่า รังสี การเคลื่อนที่ของแสงถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางเดียว แนวการเคลื่อนที่ของแสงจะมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง

การสะท้อนแสงเป็นปรากฏการณ์ที่แสงตกกระทบกับตัวกลาง แล้วสะท้อนกลับสู่ตัวกลางเดิม ซึ่งปริมาณ และทิศทางของการสะท้อนของแสงขึ้นอยู่กับพื้นผิวของตัวกลางที่ตกกระทบ

การหักเหของแสงเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเร็ว เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน กระจกและเลนส์มีการนำการหักเหของแสงไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมายในชีวิตประจำวัน

เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่มีผิวหน้าเป็นผิวโค้ง ผิวโค้งของเลนส์อาจจะมีรูปร่างเป็นพื้นผิวโค้งทรงกลม ทรงกระบอก หรือพาราโบลาก็ได้ เลนส์แบบง่ายสุดเป็นเลนส์บางที่มีผิวโค้งทรงกลม โดยส่วนหนาสุดของเลนส์จะมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับรัศมีความโค้ง เลนส์แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ เลนส์นูน (convex lens) กับเลนส์เว้า (concave lens)

กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง พระอาทิตย์ทรงกลด ภาพลวงตา หรือมิราจ

ทัศนอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับการมองเห็นหรือทำให้การมองเห็นดีขึ้น ได้แก่ แว่นขยาย กล้องถ่ายภาพ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์

แหล่งกำเนิดแสงปล่อยพลังงานออกมารอบตัว พลังงานแสงที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงต่อหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสง เรียกว่า ฟลักซ์ส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ลูเมน (lm) ความสว่างบนพื้นที่รับแสงใด ๆ เป็นอัตราส่วนระหว่างฟลักซ์ส่องสว่างต่อพื้นที่ตั้งฉากที่รับแสง ความสว่างมีหน่วย ลักซ์ (lx) ความสว่างมีความสำคัญต่อการมองเห็น และการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงาน

การมองเห็นสีของสิ่งของ เกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิดตกกระทบกับวัตถุก่อนที่จะสะท้อนมายังตาของเรา จากนั้นตาและสมองของเราจะทำงานร่วมกันเพื่อแปลงข้อมูลของแสงที่ได้รับให้กลายเป็นสีต่าง ๆ ที่รับรู้

สารสี คือ สีตามธรรมชาติของเนื้อวัตถุ โดยสีของวัตถุจะเป็นสีใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าวัตถุสะท้อนสีอะไรออกมา วัตถุจะดูดกลืนทุกสี แต่จะสะท้อนสีของตัวเอง สารสีที่ไม่สามารถสร้างขึ้นจาการผสมสารสีได้

แสงสี คือ แสงสีตามความถี่แสงที่เป็นสเปกตรัม แต่สามารถให้แสงสีขาวผ่านแผ่นกรองแสง ซึ่งแผ่นกรองแสงสีใดก็จะยอมให้แสงสีนั้นผ่านเท่านั้น แสงสีที่ไม่สามารถสร้างจากการผสมแสงสีได้

๓. สาระการเรียนรู้

๓.๑ สาระแกนกลาง

๑) เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน

๒) วัตถุที่อยู่หน้ากระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม จะเกิดภาพที่สามารถหาตำแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดขึ้น ได้จากการเขียนภาพของรังสีแสงหรือการคำนวณจากสมการ

กรณีกระจกเงาราบ

$$s' = -s$$

กรณีกระจกเงาทรงกลม

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$M = \frac{y'}{y}$$

๓) เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของตัวกลางสองตัวกลางจะเกิดการหักเห โดยอัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบกับไซน์ของมุมหักเหของตัวกลางคู่หนึ่งมีค่าคงตัว เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า กฎของสเนลล์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

๔) การหักเหของแสงทำให้มองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่ในตัวกลางต่างชนิดกันมีตำแหน่งเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จากสมการ

$$\frac{s'}{s} = \frac{n_2}{n_1}$$

๕) มุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่า ๙๐ องศา เรียกว่า มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่แสงเดินทางจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อย คำนวณได้จากสมการ

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

๖) การสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นเมื่อมุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤต

๗) เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของวัตถุโดยตำแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดขึ้นหาได้จากการเขียนภาพของรังสีแสง หรือคำนวณได้จากสมการ

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$M = \frac{y'}{y}$$

๘) ความรู้เรื่องเลนส์นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น

๙) กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลดและมิราจ

๑๐) เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศแสงจะเกิดการกระเจิง ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน

๑๑) การมองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุและสารสีบนวัตถุ โดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสีและสะท้อนบางแสงสี

๑๒) การผสมสารสีทำให้ได้สารสีที่มีสีเปลี่ยนไปจากเดิม ถ้านำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว

๑๓) แผ่นกรองแสงสียอมให้บางแสงสีผ่านไปได้ และดูดกลืนบางแสงสี

๑๔) การผสมสีและการผสมสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะ ด้านการแสดง

๑๕) ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการบอดสี เกิดจากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวย ซึ่งเป็นเซลล์รับแสงชนิดหนึ่งบนจอตา

๓.๒ สาระท้องถิ่น

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑) ความสามารถในการสื่อสาร

๒) ความสามารถในการคิด

๑) ทักษะการวิเคราะห์

๒) ทักษะการทดลอง

๓) ทักษะการสังเกต

๔) ทักษะการสื่อสาร

๕) ทักษะการทำงานร่วมกัน

๖) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

๗) ทักษะการทำงานร่วมกัน

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย รับผิดชอบ

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต (บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งตามตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนสุจริต)

๔. มุ่งมั่นในการทำงาน (บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งตามตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนสีขาว)

๖. ชิ้นงาน / ภาระงาน

แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์

๗. การวัดและประเมินผล

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงเละทัศนอุปกรณ์	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงเละทัศนอุปกรณ์	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงเละทัศนอุปกรณ์	- ประเมินตามสภาพจริง
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม			
๑) การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๑.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๒) การสะท้อนของแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๓) การหักเหของแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๔.๓.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๔) เลนส์บาง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๔.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๔.๔.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๕) ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๕.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๕.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๖) ทัศนอุปกรณ์	- ตรวจใบงานที่ ๔.๖.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด - ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ใบงานที่ ๔.๖.๑ - แบบฝึกหัด - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๐) การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- ผลงานที่นำเสนอ	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๒) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๓) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
การประเมินหลังเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์	- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์

๘. กิจกรรมการเรียนรู้

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)

การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน นับเป็นการเรียนการสอน ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นสำคัญ คือการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง ในขณะที่คุณครูเองก็มีส่วนสำคัญด้วย ๕ ขั้นตอน ที่คุณครูและผู้เรียนต่างมีบทบาทและหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนดังนี้

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	บทบาทผู้สอน	บทบาทของผู้เรียน
การสร้างความสนใจ	ควรสร้างความสนใจ สร้างความอยากรู้อยากเห็น มีการตั้ง คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดดึงเอาคำตอบที่ยังไม่ครอบคลุมสิ่งที่ผู้เรียนรู้หรือแนวคิดหรือเนื้อหา	ควรตั้งใจเรียนและถามคำถามที่ตนสงสัย หรือร่วมกับเพื่อน ๆ ในการถามประเด็นที่สนใจ เช่น ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ฉันได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	บทบาทผู้สอน	บทบาทของผู้เรียน
การสำรวจและค้นหา	ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน การสำรวจ ตรวจสอบ สังเกตและฟังการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ทำการซักถามเพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบของผู้เรียน และให้เวลาผู้เรียนในการคิดข้อสงสัยตลอดจนปัญหาต่าง ๆ และทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน	คิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขตของกิจกรรม ทดสอบการคาดคะเนและสมมติฐาน คาดคะเนและตั้งสมมติฐานใหม่ พยายามหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและอภิปรายทางเลือกเหล่านั้น กับคนอื่น บันทึกการสังเกตและให้ข้อคิดเห็น และลงข้อสรุป
การอธิบายและลงข้อสรุป	ส่งเสริมให้ผู้เรียนอธิบายแนวคิด หรือให้คำจำกัดความ ด้วยคำพูดของผู้เรียนเอง ให้ผู้เรียนแสดงหลักฐาน ให้เหตุผลและอธิบายให้กระจ่าง ให้ผู้เรียนอธิบาย ให้คำจำกัดความและ ชี้บอกส่วนต่าง ๆ ในแผนภาพให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมของตนเป็นพื้นฐานในการอธิบายแนวคิด	อธิบายการแก้ปัญหาหรือคำตอบที่ซับซ้อน ตั้งใจฟังคำอธิบายของเพื่อน ๆ คิดวิเคราะห์ ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนได้อธิบาย ฟังและพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ครูอธิบาย อ้างอิงกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว ใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกหรือสังเกตในการอธิบาย
การขยายความรู้	คาดหวังให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการชี้บอก ส่วนประกอบต่าง ๆ ในแผนภาพคำจำกัดความและอธิบายสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้หรือ ขยายความรู้และทักษะในสถานการณ์ใหม่ ให้ผู้เรียนอธิบายอย่างมีความหมาย ให้ผู้เรียนอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่พร้อมทั้งแสดง หลักฐานและถามคำถามผู้เรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือได้แนวคิดอะไร	นำเสนอกิจกรรม หรือโครงงานที่ร่วมกับเพื่อน ๆ เพื่ออธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้ สามารถต่อยอดได้อย่างไร
การประเมินผล	สังเกตผู้เรียนในการนำแนวคิดและทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้ประเมิน ความรู้และทักษะผู้เรียน หาหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้และ ทักษะกระบวนการกลุ่ม ถามคำถามปลายเปิด เช่น ทำไมผู้เรียนจึงคิดเช่นนั้น	ตอบคำถามปลายเปิดโดยใช้การสังเกต หลักฐานและคำอธิบายที่ ยอมรับมาแล้ว แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดหรือทักษะประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง ถาม คำถามเพื่อให้มีการตรวจสอบต่อไป

๙. สื่อและแหล่งเรียนรู้

๙.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๓) ใบงานที่ ๔.๑.๑ เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

๔) ใบงานที่ ๔.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของแสง

๕) ใบงานที่ ๔.๓.๑ เรื่อง การหักเหของแสง

๖) ใบงานที่ ๔.๓.๑ เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๗) ใบงานที่ ๔.๔.๑ เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๘) ใบงานที่ ๔.๕.๑ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง

๙) ใบงานที่ ๔.๖.๑ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์

๑๐) ใบงานที่ ๔.๗.๑ เรื่อง ความสว่าง

๑๑) ใบงานที่ ๔.๘.๑ เรื่อง ตาและการมองเห็นสี

๑๒) ใบงานที่ ๔.๙.๑ เรื่อง สี

๑๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของแสง

๑๔) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๑๕) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมกล้องจุลทรรศน์

๑๖) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย

๑๗) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการผสมแสงสีบนฉากขาว

๑๘) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น กระดาษ ๒ แผ่น และกล่องแสง

๑๙) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เลเซอร์ กระจกราบ วัตถุผิวโค้งเว้า และวัตถุผิวโค้งนูน

๒๐) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น กระจกเงาราบขนาดเล็ก

๒๑) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น น้ำ แก้วใส และปากกา

๒๒) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น หนังสือเรียน และแท่งพลาสติกใส

๒๓) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ปริซึมสามเหลี่ยม เลเซอร์แสงสีขาว และกระดาษขาว

๒๔) PowerPoint เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

๒๕) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของแสง

๒๖) PowerPoint เรื่อง การหักเหของแสง

๒๗) PowerPoint เรื่อง เลนส์บาง

๒๘) PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง

๒๙) PowerPoint เรื่อง ทัศนอุปกรณ์

๓๐) PowerPoint เรื่อง ความสว่าง

๓๑) PowerPoint เรื่อง ตาและการมองเห็นสี

๓๒) PowerPoint เรื่อง สี

๓๓) QR code เรื่อง จุดโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน

๓๔) QR code เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๓๕) QR code เรื่อง การหักเหและการสะท้อนกลับหมดของแสงในการเกิดรุ้ง

๓๖) QR code เรื่อง การผสมสี

๓๗) กล่องหลอดไฟแบบไส้ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์

๓๘) ภาพส่วนประกอบของเลนส์

๓๙) ภาพการเกิดรุ้ง พระอาทิตย์ทรงกลด

๙.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๐. เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง

- เรื่องที่ ๑: การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๒: การสะท้อนของแสง เวลา ๔ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๓: การหักเหของแสง เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๔: เลนส์บาง เวลา ๔ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๕: ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๖: ทัศนอุปกรณ์ เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๗: ความสว่าง เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๘: ตาและการมองเห็นสี เวลา ๒ ชั่วโมง
- เรื่องที่ ๙: สี เวลา ๒ ชั่วโมง

(รวมเวลา ๒๒ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อัตราเร็วของแสงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต (บูรณาการเข้ากับโครงการโรงเรียนสุจริต)

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ แสงจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ เมตรต่อวินาที หรือประมาณ ๓×๑๐^{๘} เมตรต่อวินาที ในการศึกษาเกี่ยวกับแสง กำหนดให้เส้นตรงที่ตั้งฉากกับหน้าคลื่น มีลูกศรแสดงทิศทางของคลื่นแสง เรียกว่า รังสีของแสง หรือเรียกสั้น ๆ ว่า รังสี การเคลื่อนที่ของแสงถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางเดียว แนวการเคลื่อนที่ของแสงจะมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

  เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน

- สาระท้องถิ่น

  พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนเข้าสู่กิจกรรม โดยหลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จ ครูกล่าวชื่นชมนักเรียนถึงคุณค่าของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และประโยชน์ของการทำแบบทดสอบโดยไม่คัดลอกผู้อื่นคือการที่เราได้รู้จักตนเอง การกระทำดังกล่าวถือเป็นความรู้ การที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไร ถือว่าเราได้ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ผู้ที่ขาดความซื้อสัตย์คือผู้ที่ไม่รู้จักตนเอง การที่เราหลอกลวงตนเองทำให้เราไม่สามารถยอมรับตนเองได้ และเราก็ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เช่นเดียวกัน

๒) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของแสงต่อการดำเนินชีวิต

๓) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยใช้คำถาม Big Question จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้

- ถ้าเรามองปลาที่อยู่ในตู้ปลาจากด้านบน เราจะเห็นปลาอยู่ลึกหรือตื้นกว่าความเป็นจริง
  (แนวตอบ: จะมองเห็นปลาอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริง)
- กระจกส่องฟันของทันตแพทย์เป็นกระจกชนิดใด
  (แนวตอบ: กระจกเว้า)
- สายตายาว มีสาเหตุมาจากอะไร
  (แนวตอบ: กระจกตาโค้งน้อยกว่าปกติ แสงจากวัตถุจึงตกเลยเรตินา)

๔) นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Understanding Check ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยบันทึกลงใน**สมุดประจำตัว**

๕) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“แสงเคลื่อนที่ได้อย่างไร และอัตราเร็วสูงสุดเท่าใด”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: แสงมีแนวทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในรูปคลื่นด้วยอัตราเร็วสูง ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที หรือ ๓.๐×๑๐^{๘} เมตรต่อวินาที)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูสุ่มเลขที่นักเรียน จำนวน ๒-๓ คน ยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดแสงที่ทำให้นักเรียนมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

(แนวตอบ: ตัวอย่างแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า และแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หลอดไฟ เทียนไข ไฟฉาย)

๒) ครูนำ**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น กระดาษ ๒ แผ่น และกล่องแสง** จากนั้นครูนำกระดาษแผ่นที่ ๑ มาเจาะรู ๑ รู แล้วนำแผ่นที่ ๑ มากั้นระหว่างหลอดไฟของกล่องแสงและตา ให้ไส้หลอดไฟ รู และตาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยให้นักเรียนมองผ่านรูบนแผ่นกระดาษ จะมองเห็นไส้หลอดไฟ จากนั้นนำแผ่นกระดาษเจาะรู ๑ รู ของแผ่นที่ ๒ วางไว้ระหว่างแผ่นแรกกับตา โดยรูทั้งสองอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ให้นักเรียนมองผ่านรูบนกระดาษแผ่นที่ ๒

๓) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“นักเรียนมองเห็นไส้หลอดไฟหรือไม่ แล้วแสดงถึงการเคลื่อนที่ของแสงอย่างไร”*

(แนวตอบ: มองเห็นหลอดไฟ แสดงว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง)

๔) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๕) ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียน จำนวน ๒-๓ คู่ ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ขณะที่นักเรียนแต่ละคู่กำลังนำเสนอครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับรังสีของแสงว่า *“รังสีของแสง ซึ่งเขียนแทนด้วยเส้นตรงที่มีลูกศร รังสีของแสงเป็นเส้นตรงที่มีลูกศร ไม่ใช่เวกเตอร์ แต่เป็นการเขียนเพื่อบอกทิศทางที่แสงเคลื่อนที่”*

๓) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองของกาลิเลโอ เรื่อง การวัดอัตราเร็วของแสงว่า *“กาลิเลโอ ทำการทดลอง ซึ่งได้ข้อสรุปว่าอัตราเร็วของแสงมีค่าสูงมาก การทดลองเพื่อหาอัตราเร็วของแสงจึงต้องจับเวลาในระยะไกล ๆ เช่นเดียวกับโรเมอร์ เป็นคนแรกที่สามารถแสดงว่าแสงมีอัตราเร็วจำกัด และการทดลองของฟิโซ ทำให้เห็นว่าการหาอัตราเร็วของแสง มีการพัฒนาวิธีการวัดโดยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ค่าที่ได้จึงแม่นยำขึ้น*

โดยอัตราเร็วของแสงมีค่า ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ เมตรต่อวินาทีแต่ในการคำนวณอาจใช้อัตราเร็วของแสงเป็น ๓x๑๐^{๘} เมตรต่อวินาที”

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ ๔.๑.๑ เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

๓) ครูสุ่มนักเรียน จำนวน ๕ คน ออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๑.๑ เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน

๒) ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนจากกรอบ Understanding Check ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๑.๑ เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

๔) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๕) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสงว่า *“แสงมีแนวการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง สามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศและตัวกลางต่าง ๆ ได้ แสงเป็นคลื่นตามขวาง อัตราเร็วของแสง มีค่าเท่ากับ ๓x๑๐^{๘} เมตรต่อวินาที”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียง

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเกิดบีตของเสียง

๔) ใบงานที่ ๓.๘.๑ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๕) PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์	- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์	- ประเมินตามสภาพจริง
- การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๑.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๑.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. แสงสีข้อใดเรียงลำดับความยาวคลื่นมากไปสู่ความยาว
   คลื่นน้อยได้ถูกต้อง
   1. ม่วง เขียว เหลือง
   2. เขียว แสด แดง
   3. แดง เขียว น้ำเงิน
   4. เหลือง แสด เขียง
   5. แสด แดง เขียว

2. วัตถุชิ้นหนึ่งวางไว้หน้าเลนส์เว้าที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับ 20 เซนติเมตร ระยะห่าง 10 เซนติเมตร จงหาชนิดของภาพ และระยะภาพมีค่าเท่าใด
   1. ภาพจริง ระยะภาพ 6.6 เซนติเมตร
   2. ภาพเสมือน ระยะภาพ 6.6 เซนติเมตร
   3. ภาพจริง ระยะภาพ 8.0 เซนติเมตร
   4. ภาพเสมือน ระยะภาพ 8.0 เซนติเมตร
   5. ภาพจริงและภาพเสมือน ระยะภาพ 8.0 เซนติเมตร

3. อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ มีค่าตรงกับข้อใด
   1. 3×10^8 เมตรต่อวินาที
   2. 3×10^8 เมตรต่อนาที
   3. 3×10^8 เมตรต่อชั่วโมง
   4. 3×10^8 กิโลเมตรต่อนาที
   5. 3×10^8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
   A. แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
   B. แสงประพฤติตัวเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาค
   C. แสงอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ดังนั้นจึงจัดว่าแสงเป็นคลื่นกล
   ข้อใดความใดกล่าวถูกต้อง
   1. A และ B
   2. A และ C
   3. B และ C
   4. A, B และ C
   5. ข้อ B ถูกเพียงข้อเดียว

5. การแสดงในข้อใดที่ใช้ประโยชน์โดยตรงจากการเกิดเงาของวัตถุ
    1. โขน
    2. ลิเก
    3. หนังตะลุง
    4. ละครเวที
    5. หุ่นกระบอก

6. นักวิทยาศาสตร์ท่านใด ได้เสนอทฤษฎีอนุภาคของแสง
    1. นิวตัน
    2. ฮอยเกนส์
    3. เฟรสเนล
    4. ทอมัส ยัง
    5. รัทเทอร์ฟอร์ด

7. เมื่อส่องกระจกดูตัวเองในกระจกเงาราบภาพที่เห็นคือข้อใด
    1. ภาพจริงหลังกระจก
    2. ภาพจริงหน้ากระจก
    3. ภาพเสมือนหลังกระจก
    4. ภาพเสมือนหน้ากระจก
    5. ภาพจริงหน้ากระจกและหลังกระจก

8. ถ้าแสงตกกระทบผิวของวัตถุขรุขระจะเป็นอย่างไร
    1. มุมตกกระทบโตกว่ามุมสะท้อน
    2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
    3. มุมสะท้อนโตกว่ามุมตกกระทบ
    4. รังสีตกกระทบเท่ากับรังสีสะท้อน
    5. รังสีตกกระทบโตกว่ารังสีสะท้อน

9. 1 ปีแสง มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
    1. อัตราที่แสงเคลื่อนที่ได้ในเวลา 1 ปี
    2. ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วแสงในเวลา 1 ปี
    3. ระยะเวลาที่แสงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วของแสงในเวลา 1 ปี
    4. ช่วงเวลาใด ๆ ในการเคลื่อนที่ของแสงตลอดเวลา 1 ปี
    5. คลื่นแสงที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 1 ปี

10. คลื่นแสงจัดเป็นคลื่นชนิดใด

1. คลื่นกล
2. คลื่นดล
3. คลื่นตามยาว
4. คลื่นตามขวาง
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เฉลย	1. 3	2. 2	3. 1	4. 1	5. 3	6. 1	7. 3	8. 2	9. 2	10. 5

ใบงานที่ 4.1.1
เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

<u>คำชี้แจง</u> : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

   ได้ เพราะแสงไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

2. เมื่อใช้อนุภาคของตัวกลางเป็นเกณฑ์ในการแบ่งคลื่น แสงจะเป็นคลื่นชนิดใด เพราะเหตุใด

   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

3. อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศมีค่าประมาณเท่าใด

   3×10^8 เมตรต่อวินาที

4. แสงจัดเป็นคลื่นหรืออนุภาค อย่างไร

   แสงเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาค

5. ระยะทาง 1 ปีแสง มีความหมายว่าอย่างไร และ 1 ปีแสง เท่ากับระยะทางกี่เมตร

   1 ปีแสง คือ ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศในเวลา 1 ปี

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๘ เรื่อง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง การสะท้อนของแสง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความหมายของการสะท้อนของแสงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. เขียนรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเว้าและกระจกนูนได้

๒. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของแสงได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (บูรณาการกับโครงการโรงเรียนสีขาว)

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสะท้อนแสงเป็นปรากฏการณ์ที่แสงตกกระทบกับตัวกลาง แล้วสะท้อนกลับสู่ตัวกลางเดิม ซึ่งปริมาณและทิศทางของการสะท้อนของแสงขึ้นอยู่กับพื้นผิวของตัวกลางที่ตกกระทบ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน

วัตถุที่อยู่หน้ากระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม จะเกิดภาพที่สามารถหาตำแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดขึ้น ได้จากการเขียนภาพของรังสีแสงหรือการคำนวณจากสมการ

กรณีกระจกเงาราบ

$$s' = -s$$

กรณีกระจกเงาทรงกลม

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$M = \frac{y'}{y}$$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☑ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)

☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูนำ**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เลเซอร์ กระจกราบ วัตถุผิวโค้งเว้า และวัตถุผิวโค้งนูน** จากนั้นครูนำเลเซอร์ฉายไปตกกระทบกระจกราบ วัตถุผิวโค้งเว้า และวัตถุผิวโค้งนูน แล้วให้นักเรียนแต่ละคนสังเกต และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“ผิวของวัตถุมีผลต่อการสะท้อนของแสงอย่างไร”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: การสะท้อนบนผิวเรียบจะเกิดการสะท้อนแบบกระจกเงา ส่วนการสะท้อนบนผิวขรุขระจะเกิดการสะท้อนแบบกระจาย)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การสะท้อนของแสง และภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงใน**สมุดประจำตัว** เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสงว่า *“มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉากอยู่ในระนาบเดียวกัน”*

๓) ครูขออาสาสมัครนักเรียน ๑-๒ คน ออกมาสาธิตให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนดู โดยครูนำ**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น กระจกเงาราบขนาดเล็ก** จากนั้นให้นักเรียนส่องกระจกเงาราบขนาดเล็ก แล้วให้เพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนสังเกต และอภิปรายแสดงความคิดเห็น

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุป ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า *“การมองเห็นภาพของวัตถุในกระจกเงาราบ ตาของผู้สังเกตต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการรับรังสีสะท้อน โดยภาพที่เกิดขึ้นจากกระจกเงาราบเป็นภาพเสมือน”*

๕) ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและขนาดภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ โดยศึกษาตัวอย่างได้จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๖) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและขนาดภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบว่า *“ภาพจริงจะเกิดจากรังสีสะท้อนไปตัดกันจริง และภาพเสมือนจะเกิดจากการต่อรังสีสะท้อน (ที่เขียนเป็นเส้นประ) ไปเสมือนตัดกัน”*

๗) นักเรียนแต่ละคนศึกษาตัวอย่างที่ ๔.๑-๔.๒ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คน ออกมาแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ศึกษาครูอาจเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

๘) ครูกล่าวชื่นชมนักเรียนถึงการที่นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยนักเรียนสามารถฝึกหักห้ามจิตใจให้ตนเองจดจ่อกับการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ แม้ว่าจะไม่ใช้เรื่องง่าย ไม่ใช้สิ่งที่อยากทำแต่ก็หักห้ามใจตนเองให้ปฏิบัติจนประสบความสำเร็จได้ การหักห้ามใจของตนเองจากกิเลสถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนที่ควรจะกระทำได้ หากนักเรียนฝึกฝนจิตใจของตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ นักเรียนก็จะสามารถปกป้องตนเองจากอบายมุขหรือทางสู่ความเสื่อมได้

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๓) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เลเซอร์ กระจกราบ วัตถุผิวโค้งเว้า และวัตถุผิวโค้งนูน

๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น กระจกเงาราบขนาดเล็ก

๕) ใบงานที่ ๔.๒.๒ เรื่อง การสะท้อนของแสง

๖) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของแสง

๗) QR Code เรื่อง จุดโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การสะท้อนของแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 4.2.1

เรื่อง การสะท้อนของแสง

<u>คำชี้แจง</u> : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

<u>คำชี้แจง</u> : จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. วางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาราบ 10 เซนติเมตร ถ้าเลื่อนวัตถุเข้าไปหากระจกอีก 5 เซนติเมตร จะเกิดภาพอย่างไร

   จากแนวคิด กระจกเงาราบระยะ S = S'

   เป็นภาพเสมือนอยู่หลังกระจกระยะ 5 เซนติเมตร

2. ถ้าต้องการภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง เป็นภาพเสมือนขยายมาก ๆ ควรใช้กระจกชนิดใด อย่างไร โดยวางวัตถุห่างจากโฟกัสเป็นระยะคงตัวค่าหนึ่ง

   จากโจทย์ กำหนด $(f - s)$ คงตัว

   $$M = \frac{f}{s - f}$$

   จากสมการ m แปรผันตาม f

   ดังนั้น ใช้กระจกเว้าที่มีความยาวโฟกัสยาวมาก ๆ

3. กระจกนูน จะให้ภาพที่มีลักษณะอย่างไร

   กระจกนูน จะให้ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุ เช่น กระจกส่องดูในรถยนต์ ให้ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดย่อ เท่านั้น

4. ถ้าใช้กระจกเว้ารัศมีความโค้ง 50 เซนติเมตร รับแสงจากดวงอาทิตย์ จะเกิดภาพห่างจากกระจกเท่าใด

   แสงอาทิตย์ เป็นแสงขนานจะรวมแสงไปตกที่จุดโฟกัส

   จากสมการ $f = \frac{R}{2}$

   $$f = \frac{50}{2}$$

   $$f = 25 \text{ cm}$$

   ดังนั้น จะเกิดภาห่างจากกระจก 25 เซนติเมตร

5. กระจกบานหนึ่งแขวนไว้ที่ผนังห้อง เมื่อวัตถุชิ้นหนึ่งสูง 6 เซนติเมตร อยู่ห่างจากกระจก 24 เซนติเมตร ทำให้เกิดภาพของเขาหลังกระจกสูง 0.5 เซนติเมตร จงหาระยะภาพที่อยู่หลังกระจก ชนิดและความยาวโฟกัสของกระจกนั้น

วิธีทำ จากสมการ $$\frac{I}{O} = \frac{s'}{s}$$

$$\frac{0.5}{6} = \frac{s}{24'}$$

$$s' = \left(\frac{0.5}{6}\right)(24)$$

$$s' = 2 \text{ cm}$$

จากสมการ $$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{24} + \frac{1}{-2}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1-12}{24}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{-11}{24}$$

$$f = -2.18 \text{ cm}$$

ดังนั้น ระยะภาพที่อยู่หลังกระจกเท่ากับ -2.18 เซนติเมตร เป็นกระจกนูน เพราะได้ภาพเสมือน ขนาดย่อ หลังกระจก

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๙ เรื่อง การสะท้อนของแสง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง การสะท้อนของแสง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความหมายของการสะท้อนของแสงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. เขียนรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเว้าและกระจกนูนได้

๒. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของแสงได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสะท้อนแสงเป็นปรากฏการณ์ที่แสงตกกระทบกับตัวกลาง แล้วสะท้อนกลับสู่ตัวกลางเดิม ซึ่งปริมาณและทิศทางของการสะท้อนของแสงขึ้นอยู่กับพื้นผิวของตัวกลางที่ตกกระทบ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน

วัตถุที่อยู่หน้ากระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม จะเกิดภาพที่สามารถหาตำแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดขึ้น ได้จากการเขียนภาพของรังสีแสงหรือการคำนวณจากสมการ

กรณีกระจกเงาราบ

$$s' = -s$$

กรณีกระจกเงาทรงกลม

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$M = \frac{y'}{y}$$

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)

- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือสแกน **QR Code เรื่อง จุดโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน** จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน การสะท้อนของรังสีที่ตกกระทบใกล้แกนมุขสำคัญของกระจกเงาทรงกลม หลักการเขียนรังสีของแสงภาพที่เกิดจากกระจกเงาทรงกลม และการหาตำแหน่งภาพโดยวิธีการคำนวณ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๓) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๕ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน
- การสะท้อนของรังสีที่ตกกระทบใกล้แกนมุขสำคัญของกระจกเงาทรงกลม
- หลักการเขียนรังสีของแสง
- ภาพที่เกิดจากกระจกเงาทรงกลม
- การหาตำแหน่งภาพโดยวิธีการคำนวณ

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๓) ครูสุ่มเลขที่นักเรียน จำนวน ๕ คน ออกมาหน้าชั้นเรียน โดยเขียนแผนภาพแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาทรงกลม เมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้า และกระจกเงานูนเป็นระยะต่าง ๆ กัน ดังนี้

- คนที่ ๑ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $s > 2f$
- คนที่ ๒ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $s = 2f$
- คนที่ ๓ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $f < s < 2f$
- คนที่ ๔ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $s = f$
- คนที่ ๖ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $s < f$

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพที่เกิดจากกระจกเงาทรงกลมว่า *“ภาพที่เกิดจากการวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาโค้งนั้นตามปกติมีทั้งภาพจริงและภาพเสมือน โดยภาพจริงจะอยู่หน้ากระจกเงา และภาพเสมือนจะอยู่หลังกระจกเงา”*

๕) ครูตั้งประเด็นคำถาม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบร่วมกัน ดังนี้

- ภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสงแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง และใช้เกณฑ์ในการจำแนกอย่างไร

แนวตอบ: แบ่งออกได้ ๒ ชนิด คือ 1) ภาพจริง คือ ภาพเกิดจากรังสีของแสงตัดกันจริง ณ จุดที่เกิดภาพจริงจะใช้ฉากรับได้มีลักษณะหัวกลับกับวัตถุ และ 2) ภาพเสมือน คือ ภาพที่ไม่ได้เกิดจากรังสีของแสงไปตัดกันจริงแต่มีรังสีเสมือน ซึ่งเป็นเส้นสมมติที่ลากต่อจากแนวรังสีจริงไปตัดกัน ณ จุดที่เกิดภาพ)

- ลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบเป็นอย่างไร

(แนวตอบ: เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง)

- ลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนเป็นอย่างไร

(แนวตอบ: ภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนเป็นภาพเสมือน ขนาดภาพเล็กกว่าขนาดวัตถุเสมอ)

- ลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเป็นอย่างไร

(แนวตอบ: ภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้า มีทั้งภาพจริงและภาพเสมือน มีขนาดเล็กกว่า เท่ากัน และใหญ่กว่าขนาดวัตถุ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุที่วางหน้ากระจก)

๖) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓-๔ คน ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากกระจกเงาราบ กระจกเงานูน และกระจกเว้า ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มาคนละ ๑ ตัวอย่าง

แนวตอบ:

- *กระจกเงาราบ ใช้ส่องเพื่อใช้ในการแต่งตัว ใช้ติดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อดูรถที่อยู่ด้านหลังคนขับ ใช้ในเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่อสะท้อนภาพบนฉาก*
- *กระจกเงานูน ใช้ติดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อดูรถที่ตามมาด้านหลังเช่นเดียวกับกระจกเงาราบ แต่ภาพที่เห็นจะอยู่ใกล้กว่าและครอบคลุมเป็นมุมที่กว้างกว่า ใช้ติดบริเวณทางเลี้ยวเพื่อช่วยให้มองเห็นรถยนต์ที่วิ่งมาจากด้านข้างได้ง่าย*
- *กระจกเงาเว้า ใช้ในกล้องจุลทรรศน์เพื่อช่วยรวมแสงให้ตกที่แผ่นสไลด์เพื่อทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้น ทันตแพทย์ใช้ส่องดูฟันคนไข้เพื่อให้เห็นภาพของฟันมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ทำให้สะดวกต่อการรักษา*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การสะท้อนของแสง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของแสง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนแต่ละคนร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๔.๓-๔.๔ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนทำ**ใบงานที่ ๔.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของแสง**

๓) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของแสง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง การสะท้อนของแสง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) นักเรียนทำ Unit Question ๔ เรื่อง การสะท้อนของแสง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การสะท้อนของเสียง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๒.๑ เรื่อง การสะท้อนของเสียง

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง การสะท้อนของแสง ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๔ เรื่อง การสะท้อนของแสง ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง การสะท้อนของแสง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงว่า *“การสะท้อนของแสง เกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอไปตกกระทบวัตถุทึบแสง กฎการสะท้อนของแสง คือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉากอยู่ในระนาบเดียวกัน และภาพที่เกิดขึ้นจากกระจกเงาราบ เป็นภาพเสมือน มีขนาดเท่ากับวัตถุ ภาพจะกลับซ้ายเป็นขวา ”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๓) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น เลเซอร์ กระจกราบ วัตถุผิวโค้งเว้า และวัตถุผิวโค้งนูน

๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น กระจกเงาราบขนาดเล็ก

๕) ใบงานที่ ๔.๒.๒ เรื่อง การสะท้อนของแสง

๖) PowerPoint เรื่อง การสะท้อนของแสง

๗) QR Code เรื่อง จุดโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การสะท้อนของแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๒.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๒.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน - ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 4.2.1

เรื่อง การสะท้อนของแสง

<u>คำชี้แจง</u> : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

<u>คำชี้แจง</u> : จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. วางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาราบ 10 เซนติเมตร ถ้าเลื่อนวัตถุเข้าไปหากระจกอีก 5 เซนติเมตร จะเกิดภาพอย่างไร

   จากแนวคิด กระจกเงาราบระยะ S = S'

   เป็นภาพเสมือนอยู่หลังกระจกระยะ 5 เซนติเมตร

2. ถ้าต้องการภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง เป็นภาพเสมือนขยายมาก ๆ ควรใช้กระจกชนิดใด อย่างไร โดยวางวัตถุห่างจากโฟกัสเป็นระยะคงตัวค่าหนึ่ง

   จากโจทย์ กำหนด $(f - s)$ คงตัว

   $$M = \frac{f}{s - f}$$

   จากสมการ m แปรผันตาม f

   ดังนั้น ใช้กระจกเว้าที่มีความยาวโฟกัสยาวมาก ๆ

3. กระจกนูน จะให้ภาพที่มีลักษณะอย่างไร

   กระจกนูน จะให้ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุ เช่น กระจกส่องดูในรถยนต์ ให้ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดย่อ เท่านั้น

4. ถ้าใช้กระจกเว้ารัศมีความโค้ง 50 เซนติเมตร รับแสงจากดวงอาทิตย์ จะเกิดภาพห่างจากกระจกเท่าใด

   แสงอาทิตย์ เป็นแสงขนานจะรวมแสงไปตกที่จุดโฟกัส

   จากสมการ $f = \frac{R}{2}$

   $$f = \frac{50}{2}$$

   $$f = 25 \text{ cm}$$

   ดังนั้น จะเกิดภาห่างจากกระจก 25 เซนติเมตร

5. กระจกบานหนึ่งแขวนไว้ที่ผนังห้อง เมื่อวัตถุชิ้นหนึ่งสูง 6 เซนติเมตร อยู่ห่างจากกระจก 24 เซนติเมตร ทำให้เกิดภาพของเขาหลังกระจกสูง 0.5 เซนติเมตร จงหาระยะภาพที่อยู่หลังกระจก ชนิดและความยาวโฟกัสของกระจกนั้น

วิธีทำ จากสมการ $$\frac{I}{O} = \frac{s'}{s}$$

$$\frac{0.5}{6} = \frac{s}{24'}$$

$$s' = \left(\frac{0.5}{6}\right)(24)$$

$$s' = 2 \text{ cm}$$

จากสมการ $$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{24} + \frac{1}{-2}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1-12}{24}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{-11}{24}$$

$$f = -2.18 \text{ cm}$$

ดังนั้น ระยะภาพที่อยู่หลังกระจกเท่ากับ -2.18 เซนติเมตร เป็นกระจกนูน เพราะได้ภาพเสมือน ขนาดย่อ หลังกระจก

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐ เรื่อง การสะท้อนของแสง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง การหักเหของแสง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายกฎการหักเหของแสง ความลึกจริง และความลึกปรากฏได้

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมวิกฤต และการสะท้อนกลับหมดของแสงได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดรรชนีหักเห ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และมุมวิกฤตได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของแสงได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหักเหของแสงเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเร็ว เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน กระจกและเลนส์มีการนำการหักเหของแสงไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมายในชีวิตประจำวัน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของตัวกลางสองตัวกลางจะเกิดการหักเห โดยอัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบกับไซน์ของมุมหักเหของตัวกลางคู่หนึ่งมีค่าคงตัว เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า กฎของสเนลล์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$

การหักเหของแสงทำให้มองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่ในตัวกลางต่างชนิดกันมีตำแหน่งเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จากสมการ

$$\frac{s'}{s} = \frac{n_2}{n_1}$$

มุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่า 90 องศา เรียกว่า มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่แสงเดินทางจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อย คำนวณได้จากสมการ

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

การสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นเมื่อมุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤต

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)
- ☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)
- ☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)
- ☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
- ☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) ครูนำ**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น หนังสือเรียน และแท่งพลาสติกใส** จากนั้นครูให้นักเรียนมองตัวหนังสือแถวใดแถวหนึ่ง แล้ววางแท่งพลาสติกใสทับตัวหนังสือแถวที่มอง

๒) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“การมองตัวหนังสือทั้งสองกรณีจะมองเห็นตำแหน่งของตัวหนังสือต่างกันอย่างไร”*

(แนวตอบ: การมองตัวหนังสือผ่านแท่งพลาสติกใสจะเห็นตัวหนังสืออยู่ในตำแหน่งสูงกว่าเมื่อไม่มีแท่งพลาสติกใสทับอยู่)

๓) ครูสุ่มเลขที่นักเรียน จำนวน ๒-๓ คน ยกตัวอย่างการหักเหที่ผิวเรียบที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มาคนละ ๑ ตัวอย่าง

(แนวตอบ: ตัวอย่างการหักเหที่ผิวเรียบ เช่น มองวัตถุที่แท่งแก้ววางทับ มองหลอดในแก้วน้ำ)

๔) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง ภาพที่เกิดจากการหักเหที่ผิวเรียบ ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และการสะท้อนกลับหมด จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๕) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๓ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ภาพที่เกิดจากการหักเหที่ผิวเรียบ
- ความลึกจริง ความลึกปรากฏ
- การสะท้อนกลับหมด

๒) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๓) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับมุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดว่า *“แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งเข้าไปในตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อยกว่า มุมหักเหจะโตกว่ามุมตกกระทบ โดยถ้ามุมหักเหเป็นมุม ๙๐ องศา รังสีของแสงจะขนานไปตามรอยต่อระหว่างตัวกลางทั้งสอง เรียกมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเป็น ๙๐ องศา ว่า มุมวิกฤต แต่ถ้ามุมตกกระทบโตกว่ามุมวิกฤต จะไม่มีรังสีหักเหออกสู่ตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อยกว่าจะมีแต่รังสีสะท้อน เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การสะท้อนกลับหมด ”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง การหักเหของเสียง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง การหักเหของเสียง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๔.๘-๔.๙ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การหักเหของแสง**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๓.๑ เรื่อง การหักเหของแสง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง การหักเหของแสง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) นักเรียนทำ Unit Question ๔ เรื่อง การหักเหของแสง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การหักเหของแสง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๓.๑ เรื่อง การหักเหของแสง

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง การหักเหของแสง ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๔ เรื่อง การหักเหของแสง ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง การหักเหของแสง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) ครูวัดและประเมินผลกิจกรรม การหักเหของแสง

๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการหักเหของแสงว่า *“การหักเหของแสง เกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งเข้าสู่ตัวกลางหนึ่ง แสงส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับตัวกลางเดิมและบางส่วนจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปยังตัวกลางใหม่ และกฎการหักเหของแสง คือ อัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบกับไซน์ของมุมหักเหของตัวกลางคู่หนึ่งมีค่าคงตัว”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของแสง

๔) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น น้ำ แก้วใส และปากกา

๕) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น หนังสือเรียน และแท่งพลาสติกใส

๖) ใบงานที่ ๔.๓.๑ เรื่อง การหักเหของแสง

๗) PowerPoint เรื่อง การหักเหของแสง

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- การหักเหของแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๓.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๓.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการหักเหของแสง	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 4.3.1

เรื่อง การหักเหของแสง

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1. กำหนดความเร็วของแสงในอากาศเท่ากับ 3×10^{8} เมตรต่อวินาที วัตถุ A มีดัชนีหักเหแสงเท่ากับ 2 จงหาความเร็วของแสงในตัวกลาง A

วิธีทำ จากสมการ $n = \frac{c}{v}$

$$v = \frac{c}{n}$$

$$v = \frac{3\times10^{8}}{2}$$

$$v = 1.5\times10^{8}\ m/s$$

ดังนั้น ความเร็วของแสงในตัวกลาง A เท่ากับ 1.5×10^{8} เมตรต่อวินาที

2. วัตถุ A มีดัชนีหักเหแสงเทียบกับอากาศเท่ากับ 1.5 วัตถุ B มีดัชนีหักเหแสงเทียบกับอากาศเท่ากับ 2.0 จงหา

1) ดัชนีหักเหแสงของตัวกลาง A เทียบกับตัวกลาง B

วิธีทำ จาก $n_A = \frac{n_A}{n_B}$

$$n_A = \frac{1.5}{2}$$

$$n_A = 0.75$$

ดังนั้น ดัชนีหักเหแสงของตัวกลาง A เทียบกับตัวกลาง B เท่ากับ 0.75

2) ดัชนีหักเหแสงของตัวกลาง B เทียบกับตัวกลาง A

วิธีทำ จาก $n_B = \frac{n_B}{n_A}$

$$n_B = \frac{2}{1.5}$$

$$n_B = 1.33$$

ดังนั้น ดัชนีหักเหแสงของตัวกลาง B เทียบกับตัวกลาง A เท่ากับ 1.33

3. กำหนดดัชนีหักเหของน้ำเท่ากับ 4/3 ดัชนีหักเหของแก้วเท่ากับ จะต้องให้แสงเดินจากตัวกลางใดไปยังตัวกลางใดและทำมุมตกกระทบเท่าใด จึงจะเกิดการสะท้อนกลับหมดได้

วิธีทำ การสะท้อนกลับหมด แสงจะต้องเดินจากตัวกลางที่มีดัชนีหักเหมาก ไปยังตัวกลางที่มีดัชนีหักเหน้อย ในกรณีนี้ แสงจะต้องเดินจากแก้วไปยังน้ำ

จากสมการ $\sin\theta = \frac{n_2}{n_1}$

$$\sin\theta = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}}$$

$$\sin\theta = \frac{8}{9}$$

$$\theta = 62.7^\circ$$

ดังนั้น ทำมุมตกกระทบมากกว่า 62.7 องศา

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ เรื่อง การหักเหของแสง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง เลนส์บาง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายคุณสมบัติของเลนส์ ชนิดของเลนส์ การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัสได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่มีผิวหน้าเป็นผิวโค้ง ผิวโค้งของเลนส์อาจจะมีรูปร่างเป็นพื้นผิวโค้งทรงกลม ทรงกระบอก หรือพาราโบลาก็ได้ เลนส์แบบง่ายสุดเป็นเลนส์บางที่มีผิวโค้งทรงกลม โดยส่วนหนาสุดของเลนส์จะมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับรัศมีความโค้ง เลนส์แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ เลนส์นูน (convex lens) กับเลนส์เว้า (concave lens)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของวัตถุโดยตำแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น หาได้จากการเขียนภาพของรังสีแสง หรือคำนวณได้จากสมการ

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$M = \frac{y'}{y}$$

ความรู้เรื่องเลนส์นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏ และการสะท้อนกลับหมด จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเลนส์บาง โดยครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้

- เลนส์ที่นักเรียนรู้จักมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
  (แนวตอบ: เลนส์มี ๒ ชนิด คือ เลนส์นูนกับเลนส์เว้า)
- เลนส์แต่ละชนิดทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร
  (แนวตอบ: แตกต่างกัน โดยเลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสง เลนส์เว้าทำหน้าที่กระจายแสง)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“ภาพที่เกิดจากเลนส์บางเหมือนกับภาพที่เกิดจากกระจกเงาหรือไม่”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: ภาพจากกระจกเงาเกิดจากการสะท้อนของแสง ส่วนภาพที่เกิดจากเลนส์บางเกิดจากแสงจากวัตถุหักเหผ่านเลนส์)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือสแกน **QR Code เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน** จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง ชนิดของเลนส์ การหักเหของแสงผ่านเลนส์ หลักการเขียนรังสีของแสง ภาพที่เกิดจากเลนส์บาง และการหาตำแหน่งภาพโดยใช้วิธีการคำนวณ จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๓) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงใน**สมุดประจำตัว** เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

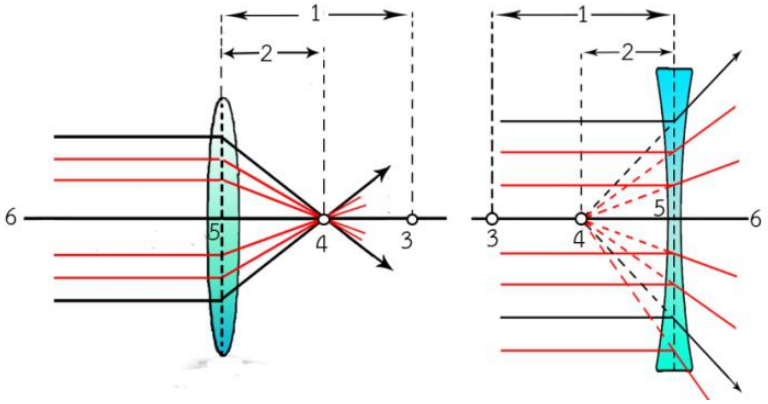
๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๕ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ชนิดของเลนส์
- การหักเหของแสงผ่านเลนส์ การสะท้อนกลับหมด
- หลักการเขียนรังสีของแสง
- ภาพที่เกิดจากเลนส์บาง
- การหาตำแหน่งภาพโดยใช้วิธีการคำนวณ

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๓) ครูนำ**ภาพส่วนประกอบของเลนส์** ให้นักเรียนดู จากนั้นครูสุ่มเลือกตัวแทน ๑ กลุ่ม ออกมาหน้าชั้นเรียน โดยให้บอกส่วนประกอบของเลนส์ จากภาพต่อไปนี้



หมายเลข ๑ คือ รัศมีความโค้ง (R)

หมายเลข ๒ คือ ความยาวโฟกัส (f)

หมายเลข ๓ คือ จุดศูนย์กลางความโค้งของเลนส์ (C)

หมายเลข ๔ คือ จุดโฟกัส (F)

หมายเลข ๕ คือ จุดกึ่งกลางของเลนส์ (O)

หมายเลข ๖ คือ แกนมุขสำคัญ

๔) ครูสุ่มเลขที่นักเรียน จำนวน ๕ คน ออกมาหน้าชั้นเรียน โดยเขียนแผนภาพแสดงการเกิดภาพ เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน และเลนส์เว้าเป็นระยะต่าง ๆ กัน ดังนี้

- คนที่ ๑ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $s > 2f$
- คนที่ ๒ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $s = 2f$
- คนที่ ๓ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $f < s < 2f$
- คนที่ ๔ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $s = f$
- คนที่ ๕ เขียนแผนภาพตำแหน่งวัตถุ เมื่อ $s < f$

๕) ครูตั้งประเด็นคำถาม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบร่วมกัน ดังนี้

- การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนกับเลนส์เว้า เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

(แนวตอบ: เลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสงให้มารวมกันที่จุด ๆ หนึ่ง เมื่อรังสีของแสงขนานจากแหล่งกำเนิดแสงมาตกกระทบเลนส์นูน จะเกิดการหักเหของแสงไปตัดกันจริงที่จุดโฟกัสจริง ส่วนเลนส์เว้ามีสมบัติในการกระจายแสงเหมือนกระจกนูน แสงขนานที่ผ่านเลนส์เว้าจะกระจายออกเมื่อต่อแนวรังสีที่กระจายออกมาจะตัดกันที่จุดโฟกัสเสมือน)

- วิธีเขียนทางเดินแสงเพื่อหาตำแหน่งภาพของวัตถุของเลนส์ทั้งสอง มีขั้นตอนอย่างไร

(แนวตอบ: จากวัตถุลากรังสีขนานกับแกนมุขสำคัญ ตกกระทบกับเลนส์ แล้วหักเหผ่านจุดโฟกัส และจากวัตถุลากรังสีผ่านจุด Optical Center แล้วต่อรังสีให้ตัดกับรังสีในขั้นตอนแรก ตำแหน่งที่รังสีตัดกัน คือ ตำแหน่งภาพ)

๖) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภาพจากเลนส์บาง ดังนี้

- *“ภาพจากเลนส์นูน เป็นภาพจริงมีได้ทุกขนาด เกิดด้านหลังเลนส์หรือคนละด้านกับวัตถุ ถ้าเป็นภาพเสมือนจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอ เกิดด้านเดียวกับวัตถุ ยกเว้นขณะวางวัตถุชิดเลนส์จะได้ภาพเสมือน ขนาดเท่าวัตถุ”*
- *“ภาพจากเลนส์เว้า เป็นภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอเกิดด้านเดียวกับวัตถุ ยกเว้นเมื่อวางวัตถุชิดเลนส์จะได้ภาพเสมือนขนาดเท่าวัตถุ”*

๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๔.๑๐-๔.๑๒ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ จากนั้นครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกแสดงวิธีการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ได้ร่วมกันศึกษา ครูอาจเสนอแนะหรืออธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างนั้น ๆ

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๔) ใบงานที่ ๔.๔.๑ เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๕) PowerPoint เรื่อง เลนส์บาง

๖) ภาพส่วนประกอบของเลนส์

๗) QR Code เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- เลนส์บาง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๔.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๔.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 4.4.1
เรื่อง เลนส์บาง

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1. เลนส์นูนความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร มีวัตถุอยู่ด้านหน้าห่าง 20 เซนติเมตร จงหาว่าสุดท้ายจะเกิดภาพชนิดใดและที่ตำแหน่งใด

วิธีทำ จากโจทย์ ชนิดของภาพและตำแหน่งที่เกิดภาพ (s')

ระยะวัตถุ (s) = 20 เซนติเมตร และความยาวโฟกัสของเลนส์นูน (f) = 10 เซนติเมตร

จากสมการ $\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{20} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20}$$

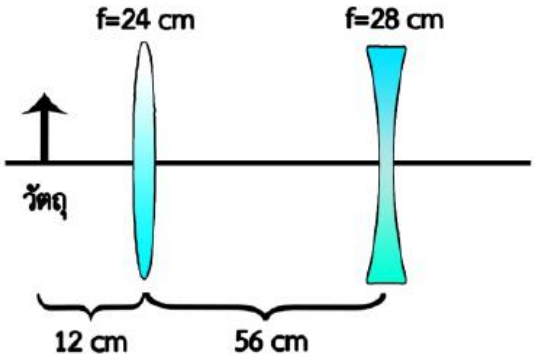
$$\frac{1}{s'} = \frac{2-1}{20}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{20}$$

$$s' = 20 \text{ cm}$$

ดังนั้น จะเกิดภาพขึ้นที่ระยะห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตร เนื่องจากเครื่องหมายของ s' เป็นบวก แสดงว่าเป็นภาพจริงหัวกลับอยู่หลังเลนส์

2. เลนส์นูนความยาวโฟกัส 24 เซนติเมตร อยู่ทางซ้ายของเลนส์เว้าที่มีความยาวโฟกัส 28 เซนติเมตร โดยอยู่ห่างกัน 56 เซนติเมตร วางวัตถุทางซ้ายของเลนส์นูนและห่างจากเลนส์นูน 12 เซนติเมตร จงหาตำแหน่งของภาพสุดท้ายเทียบกับเลนส์เว้า



วิธีทำ จากโจทย์ หาตำแหน่งของภาพสุดท้าย คือ ระยะภาพ (s') เลนส์นูนความยาวโฟกัส (f) = 24 cm
เลนส์เว้าความยาวโฟกัส (f) = -28 เซนติเมตร
และระยะวัตถุห่างจากเลนส์นูน (s) = 12 เซนติเมตร

จากสมการ
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$
$$\frac{1}{24} = \frac{1}{12} + \frac{1}{s'}$$
$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{24} - \frac{1}{12}$$
$$\frac{1}{s'} = \frac{1-2}{24}$$
$$\frac{1}{s'} = \frac{-1}{24}$$
$$s' = -24 \text{ cm}$$

จะได้ว่า ภาพแรกที่เกิดจากเลนส์นูนเป็นภาพเสมือนอยู่หน้าเลนส์นูน 24 cm หาตำแหน่งของภาพที่สองที่เกิดจากเลนส์เว้า ซึ่งภาพแรกจากเลนส์นูนทำหน้าที่เป็นวัตถุให้กับเลนส์เว้า จึงได้ว่าระยะวัตถุของเลนส์เว้ามีค่า 24+56 = 80 cm แทนค่า f = -28 cm และ s = 80 cm

จากสมการ $$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$-\frac{1}{28} = \frac{1}{80} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{s'} = -\frac{1}{28} - \frac{1}{80}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{-20-7}{560}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{-27}{560}$$

$$s' = -20.74 \text{ cm}$$

ดังนั้น ตำแหน่งของภาพสุดท้ายเทียบกับเลนส์เว้าอยู่ที่ 20.74 เซนติเมตร เป็นภาพเสมือนเกิดที่หน้าเลนส์เว้า

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒ เรื่อง เลนส์บาง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง เลนส์บาง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายคุณสมบัติของเลนส์ ชนิดของเลนส์ การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัสได้

๒. ปฏิบัติกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่มีผิวหน้าเป็นผิวโค้ง ผิวโค้งของเลนส์อาจจะมีรูปร่างเป็นพื้นผิวโค้งทรงกลม ทรงกระบอก หรือพาราโบลาก็ได้ เลนส์แบบง่ายสุดเป็นเลนส์บางที่มีผิวโค้งทรงกลม โดยส่วนหนาสุดของเลนส์จะมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับรัศมีความโค้ง เลนส์แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ เลนส์นูน (convex lens) กับเลนส์เว้า (concave lens)

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของวัตถุโดยตำแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น หาได้จากการเขียนภาพของรังสีแสง หรือคำนวณได้จากสมการ

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$M = \frac{y'}{y}$$

ความรู้เรื่องเลนส์นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้

สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินปฏิบัติกิจกรรม)

๒) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายผลร่วมกัน

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การหักเหของแสง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนว่า *“ลักษณะและขนาดของภาพที่เกิดจากเลนส์นูนจะขึ้นอยู่กับระยะจากเลนส์นูนถึงระยะวัตถุ เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ และระยะภาพ จะได้กราฟเส้นตรง โดยมีความชันของกราฟเท่ากับ -๑”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง เลนส์บาง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง เลนส์บาง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๔.๔.๑ เรื่อง เลนส์บาง**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๔.๑ เรื่อง เลนส์บาง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง เลนส์บาง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) นักเรียนทำ Unit Question 4 เรื่อง เลนส์บาง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง เลนส์บาง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๔.๑ เรื่อง เลนส์บาง

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง เลนส์บาง ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๔ เรื่อง เลนส์บาง ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง เลนส์บาง รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและการทำงานกลุ่ม

๖) ครูวัดและประเมินผลกิจกรรม การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเลนส์บางว่า *“เลนส์โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นแผ่นกลม แบ่งเป็น ๒ ชนิด ได้แก่ เลนส์นูน มีสมบัติรวมแสง และเลนส์เว้า มีสมบัติกระจายแสง การหักเหของแสงผ่านเลนส์ เมื่อแสงตกกระทบที่ผิวเลนส์แสงจะเกิดการหักเห ถ้าแสงเข้าหาเลนส์นูนจะทำให้รังสีของแสงลู่เข้าหากัน แต่ถ้าแสงเข้าหาเลนส์เว้าจะทำให้รังสีของแสงกระจายออกจากกัน”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๔) ใบงานที่ ๔.๔.๑ เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๕) PowerPoint เรื่อง เลนส์บาง

๖) ภาพส่วนประกอบของเลนส์

๗) QR Code เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- เลนส์บาง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๔.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๔.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน	ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (ต่อ)			
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 4.4.1
เรื่อง เลนส์บาง

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1. เลนส์นูนความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร มีวัตถุอยู่ด้านหน้าห่าง 20 เซนติเมตร จงหาว่าสุดท้ายจะเกิดภาพชนิดใดและที่ตำแหน่งใด

วิธีทำ จากโจทย์ ชนิดของภาพและตำแหน่งที่เกิดภาพ (s')

ระยะวัตถุ (s) = 20 เซนติเมตร และความยาวโฟกัสของเลนส์นูน (f) = 10 เซนติเมตร

จากสมการ $\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{20} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20}$$

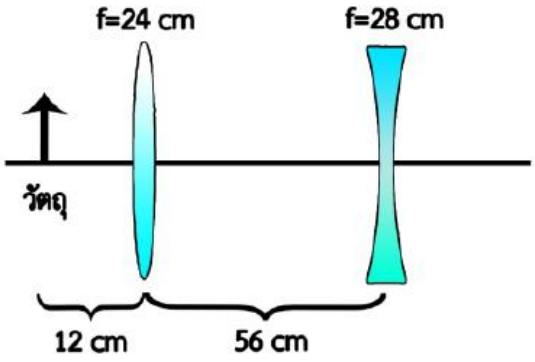
$$\frac{1}{s'} = \frac{2-1}{20}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{20}$$

$$s' = 20 \text{ cm}$$

ดังนั้น จะเกิดภาพขึ้นที่ระยะห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตร เนื่องจากเครื่องหมายของ s' เป็นบวก แสดงว่าเป็นภาพจริงหัวกลับอยู่หลังเลนส์

2. เลนส์นูนความยาวโฟกัส 24 เซนติเมตร อยู่ทางซ้ายของเลนส์เว้าที่มีความยาวโฟกัส 28 เซนติเมตร โดยอยู่ห่างกัน 56 เซนติเมตร วางวัตถุทางซ้ายของเลนส์นูนและห่างจากเลนส์นูน 12 เซนติเมตร จงหาตำแหน่งของภาพสุดท้ายเทียบกับเลนส์เว้า



วิธีทำ จากโจทย์ หาตำแหน่งของภาพสุดท้าย คือ ระยะภาพ (s') เลนส์นูนความยาวโฟกัส (f) = 24 cm
เลนส์เว้าความยาวโฟกัส (f) = -28 เซนติเมตร
และระยะวัตถุห่างจากเลนส์นูน (s) = 12 เซนติเมตร

จากสมการ
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$
$$\frac{1}{24} = \frac{1}{12} + \frac{1}{s'}$$
$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{24} - \frac{1}{12}$$
$$\frac{1}{s'} = \frac{1-2}{24}$$
$$\frac{1}{s'} = \frac{-1}{24}$$
$$s' = -24 \text{ cm}$$

จะได้ว่า ภาพแรกที่เกิดจากเลนส์นูนเป็นภาพเสมือนอยู่หน้าเลนส์นูน 24 cm หาตำแหน่งของภาพที่สองที่เกิดจากเลนส์เว้า ซึ่งภาพแรกจากเลนส์นูนทำหน้าที่เป็นวัตถุให้กับเลนส์เว้า จึงได้ว่าระยะวัตถุของเลนส์เว้ามีค่า 24+56 = 80 cm แทนค่า f = -28 cm และ s = 80 cm

จากสมการ $$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

$$-\frac{1}{28} = \frac{1}{80} + \frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{s'} = -\frac{1}{28} - \frac{1}{80}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{-20-7}{560}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{-27}{560}$$

$$s' = -20.74 \text{ cm}$$

ดังนั้น ตำแหน่งของภาพสุดท้ายเทียบกับเลนส์เว้าอยู่ที่ 20.74 เซนติเมตร เป็นภาพเสมือนเกิดที่หน้าเลนส์เว้า

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓ เรื่อง เลนส์บาง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. สืบค้นข้อมูลปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง พระอาทิตย์ทรงกลด ภาพลวงตา หรือมิราจ

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด และมิราจ

เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ แสงจะเกิดการกระเจิง ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้า เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสงผ่านเลนส์ การเกิดการสะท้อนของแสง เพื่อนำมาเชื่อมโยงในการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง โดยครูนำ**ภาพการเกิดรุ้ง พระอาทิตย์ทรงกลด** มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูถามคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้





- นักเรียนคิดว่า รุ้ง คืออะไร

(แนวตอบ: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมบัติของแสง เมื่อเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกัน จะทำให้เกิดการหักเหของแสง โดยละอองน้ำทำหน้าที่แทนปริซึม)

- พระอาทิตย์ทรงกลด เกิดขึ้นได้อย่างไร

(แนวตอบ: เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลก มีอากาศเย็นจัดตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจนทำให้ละอองน้ำในอากาศแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็ก ๆ จำนวนมากลอยอยู่บนท้องฟ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น และส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็ง ทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้งคล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“การมองเห็นสีของท้องฟ้าเป็นผลมาจากสมบัติใดของแสง”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: การหักเหและการสะท้อนของแสง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โดยให้แต่ละคนภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันศึกษาคนละ ๑ เรื่อง จากนั้นให้แต่ละคนภายในกลุ่มนำเรื่องที่ตนเองศึกษาค้นคว้ามาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงใน**สมุดประจำตัว** หัวข้อเรื่อง มีดังนี้

- คนที่ ๑ ศึกษาการกระจายแสง
- คนที่ ๒ ศึกษาการเกิดรุ้ง
- คนที่ ๓ ศึกษาการทรงกลด
- คนที่ ๔ ศึกษาการเกิดมิราจ

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

๒) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่มขณะปฏิบัติกิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๔ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- การกระจายแสง
- การเกิดรุ้ง
- การทรงกลด
- การเกิดมิราจ

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๓) ครูนำ**อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ปริซึมสามเหลี่ยม เลเซอร์แสงสีขาว และกระดาษขาว**จากนั้นครูนำเลเซอร์แสงสีขาวส่องผ่านปริซึมสามเหลี่ยมที่วางไว้บนกระดาษขาว แล้วให้นักเรียนสังเกตลำแสงที่ตกกระทบปริซึม ลำแสงในปริซึม และลำแสงที่ออกจากปริซึมสู่อากาศ โดยสังเกตบนพื้นกระดาษขาว

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายแสดงความเห็น ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า *“เมื่อแสงขาวตกกระทบปริซึม แสงที่หักเหออกจากปริซึมจะแยกออกเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียงต่อเนื่องกันเป็นแถบ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การกระจายของแสง และเรียกแถบสีว่าสเปกตรัมของแสงขาว มุมที่รังสีหักเหออกจากปริซึมทำกับรังสีตกกระทบที่ผิวแรกของปริซึม เรียกว่า มุมเบี่ยงเบน มุมเบี่ยงเบนของแสงสีแดงมีค่าน้อยที่สุด มุมเบี่ยงเบนของแสงสีม่วงมีค่ามากที่สุด”*

๕) นักเรียนแต่ละคนร่วมกันพิจารณากราฟดรรชนีหักเหของแก้วบีเคเจ็ด (BK๗ glass) จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมจากกราฟดรรชนีหักเหของแก้วบีเคเจ็ด (BK๗ glass) ว่า *“ถ้าพิจารณาค่าความยาวคลื่นของแสง แสงที่มีความยาวคลื่นสั้นจะมีดรรชนีหักเหมากกว่าแสงที่มีความยาวคลื่นนาว และดรรชนีหักเหของตัวกลางเดียวกัน จะมีค่าไม่เท่ากันสำหรับแสงสีต่างกัน”*

๖) นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือสแกน **QR Code เรื่อง การหักเหและการสะท้อนกลับหมดของแสงในการเกิดรุ้ง** จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถาม โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบร่วมกัน ดังนี้

- รุ้งปฐมภูมิกับรุ้งทุติยภูมิ แตกต่างกันอย่างไร

(แนวตอบ: รุ้งปฐมภูมิ แสงอาทิตย์ตกกระทบทางด้านบนของหยดน้ำ แสงแต่ละสีจะเกิดการสะท้อนกลับหมด ส่วนรุ้งทุติยภูมิ แสงอาทิตย์ตกกระทบทางด้านล่างของหยดน้ำ แสงแต่ละสีจะเกิดการสะท้อนกลับหมด 2 ครั้ง)

- ในวันที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะและคืนที่ดวงจันทร์สว่างจ้า นักเรียนเคยมองเห็นแถบสีต่าง ๆ รอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของแสง ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

(แนวตอบ: การเกิดการทรงกลด)

- ในวันที่แสงอาทิตย์สว่างจ้า นักเรียนเคยนั่งรถยนต์ไปตามถนน และเคยสังเกตมองเห็นน้ำบนผิวถนนที่ร้อน แต่ไม่ใช่น้ำจริง ๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของแสง ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

(แนวตอบ: การเกิดมิราจ)

๗) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลูมมิง (looming) ว่า *“ปรากฏการณ์ลูมมิง (looming) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสงที่หลักการเกิดตรงข้ามกับมิราจ กล่าวคือ ผู้สังเกตจะเห็นภาพของวัตถุอยู่เหนือพื้นดิน”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๔.๕.๑ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๕.๑ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๕.๑ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง

๒) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๓) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงว่า *“ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น การกระจายของแสง รุ้ง การทรงกลด และมิราจ ซึ่งการกระจายของแสง เกิดขึ้นเมื่อแสงขาวตกกระทบผิวด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมแล้วแสงหักเหออกมาทางผิวด้านตรงข้าม การเกิดรุ้ง มี ๒ แบบ คือ รุ้งปฐมภูมิ และรุ้งทุติยภูมิ รุ่งเป็นปรากฏการณ์ของแสงที่เกิดหลังจากฝนตกใหม่ ๆ โดยเกิดจากแสงขาวตกกระทบกับหยดน้ำในอากาศแล้วหักเหผ่านเข้าไปในหยดน้ำ การทรงกลดเกิดจากการหักเหและการสะท้อนของแสง และมิราจเกิดจากการหักเหของแสงผ่านชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นต่างกัน”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๓) อุปกรณ์สาธิตการทดลอง เช่น ปริซึมสามเหลี่ยม เลเซอร์แสงสีขาว และกระดาษขาว

๔) ใบงานที่ ๔.๕.๑ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง

๕) PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง

๖) ภาพการเกิดรุ้ง พระอาทิตย์ทรงกลด

๗) QR Code เรื่อง การหักเหและการสะท้อนกลับหมดของแสงในการเกิดรุ้ง

๘) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๕.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๕.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 4.5.1
เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง

<u>คำชี้แจง</u> : จงอธิบายเกี่ยวกับการสะท้อน การหักเหของแสงจากปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง ดังต่อไปนี้

- **การกระจายของแสง**

  เมื่อฉายแสงขาวจากหลอดไฟประเภทจุดไส้สว่าง หรือแสงจากดวงอาทิตย์ให้ผ่านปริซึม แสงขาวจะกระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียงตามลำดับความถี่มากไปน้อย คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และ แดง แถบของแสงสีที่กระจายออกจากแสงขาว เรียกว่า สเปกตรัมของแสงขาว ในการกระจายของแสง แสงสีต่าง ๆ จะมีมุมหักเหแตกต่างกันโดยแสงสีแดงซึ่งมีพลังงานต่ำสุด ความสามารถในการหักเหจึงน้อยมุมหักเหจึงมีค่ามากสุด ทำให้มุมเบี่ยงเบนของแสงสีแดงมีค่าน้อยที่สุด

- **รุ้งกินน้ำ**

  รุ้งปฐมภูมิ เป็นรุ้งตัวล่าง เกิดจากแสงขาวส่องทางด้านบนของละอองน้ำ เกิดการหักเห สะท้อนกลับ และหักเหออกสู่อากาศเข้าสู่นัยน์ตาของผู้สังเกต รุ้งปฐมภูมินี้จะเห็นสีม่วงอยู่ด้านบน สีแดงอยู่ด้านล่าง รุ้งทุติยภูมิภูมิเป็นรุ้งตัวบน เกิดจากแสงขาวส่องทางด้านล่างของละอองน้ำ เกิดการหักเหสะท้อนกลับหมด 2 ครั้ง แล้วหักเหออกสู่อากาศเข้าสู่นัยน์ตาของผู้สังเกต รุ้งทุติยภูมินี้จะเห็นสีแดงอยู่ข้างบน สีม่วงอยู่ข้างล่าง

- **พระอาทิตย์ทรงกลด**

  ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุด และเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก มีอากาศเย็นจัดตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น จนทำให้ละอองน้ำในอากาศ ณ เวลานั้น ๆ แข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็ก ๆ จำนวนมหาศาลลอยอยู่บนท้องฟ้า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น และส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างเหมาะสม จะเกิดการหักเหและการสะท้อนของแสง ทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้ง (spectrum) คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตกขึ้น

- **มิราจ**

  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากแสงจากท้องฟ้า หักเหและสะท้อนกลับหมดจากชั้นของอากาศร้อนบนพื้นดิน เพราะในขณะที่แสงแดดร้อนจัดอากาศที่ใกล้ผิวถนนจะมีอุณหภูมิสูงกว่า

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง ทัศนอุปกรณ์**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์ได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. ปฏิบัติกิจกรรมกล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ทัศนอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับการมองเห็นหรือทำให้การมองเห็นดีขึ้น ได้แก่ แว่นขยาย กล้องถ่ายภาพ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด และมิราจ

เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ แสงจะเกิดการกระเจิง ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้า เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
(Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนว่า *"มีอุปกรณ์ใดบ้างที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ไกล ๆได้ชัดเจน"* โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: แว่นขยาย กล้องส่องทางไกล กล้องถ่ายรูป)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *"หลักการทางแสงที่นำมาใช้สร้างทัศนอุปกรณ์ต่าง ๆ มีหลักการใดบ้าง"* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: การหักเหของแสง การสะท้อนของแสง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป และกล้องจุลทรรศน์ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงใน**สมุดประจำตัว** เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มออกมาเพียง ๓ กลุ่ม ซึ่งครูเป็นคนเลือกว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอเรื่องอะไร ตามหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

- เครื่องฉายภาพ
- กล้องถ่ายรูป
- กล้องจุลทรรศน์

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมกล้องจุลทรรศน์**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

๒) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม กล้องจุลทรรศน์ ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายผลร่วมกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม กล้องจุลทรรศน์ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมกล้องจุลทรรศน์ว่า *“กล้องจุลทรรศน์ใช้หลักการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน ๒ อัน ซึ่งมีความยาวโฟกัสต่างกัน ทำให้ได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ซึ่งภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุจะเป็นภาพจริงหัวกลับ ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ และภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้ตาจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ”*

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ และหลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหของแสง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต จากนั้นเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว

๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย**
สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง
สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

๓) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายผลร่วมกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรมกล้องโทรทรรศน์อย่างง่ายว่า *“กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย ประกอบด้วยเลนส์นูนสองอัน ซึ่งเลนส์นูนความยาวโฟกัสยาว ทำหน้าที่เป็นเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์นูนความยาวโฟกัสสั้น ทำหน้าที่เป็นเลนส์ใกล้ตา ภาพที่เห็นจากกล้องโทรทรรศน์เป็นภาพหัวกลับ ”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง ทัศนอุปกรณ์** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๔.๖.๑ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๖.๑ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๖.๑ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๔) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๕) ครูวัดและประเมินผลกิจกรรม กล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ว่า *“ทัศนอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นำความรู้เรื่องหลักการทางแสงมาใช้ และอาศัยความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาพจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นเลนส์กระจกเงาราบ กระจกเงาเว้า เป็นต้น”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมกล้องจุลทรรศน์

๔) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย

๕) ใบงานที่ ๔.๖.๑ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์

๖) PowerPoint เรื่อง ทัศนอุปกรณ์

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- ทัศนอุปกรณ์	- ตรวจใบงานที่ ๔.๖.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๖.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

ใบงานที่ 4.6.1
เรื่อง ทัศนอุปกรณ์

<u>คำชี้แจง</u> : จงอธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

ทัศนอุปกรณ์	หลักการทำงาน
แว่นขยาย 	แว่นขยายทำจากเลนส์นูนโดยอาศัยหลักการว่า เมื่อวางวัตถุไว้ใกล้กว่าจุดโฟกัสของเลนส์นูน จะทำให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าย้อนผ่านเลนส์เข้าไป
เครื่องฉายภาพ 	เมื่อแสงจากหลอดไฟผ่านเลนส์รวมแสงแล้วผ่านสไลด์ จากนั้นแสงจะพุ่งผ่านเลนส์ฉายภาพ แล้วเกิดการหักเหไปเกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขึ้นที่ฉากรับภาพ เนื่องจากภาพที่เกิดบนฉากเป็นภาพหัวกลับ ดังนั้น เวลาใส่ฟิล์มจึงต้องกลับหัวฟิล์มลงเพื่อให้ได้ภาพหัวตั้งขึ้นบนฉากนั่นเอง
กล้องจุลทรรศน์ 	เมื่อแสงสะท้อนออกจากวัตถุที่ต้องการส่องดู แสงจะพุ่งผ่านเลนส์ใกล้วัตถุแล้วเกิดเป็นภาพจริงหัวกลับในกล้องจุลทรรศน์ และเมื่อจัดให้ภาพที่เกิดนี้อยู่ใกล้กว่าจุดโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาด้านบน เมื่อแสงหักเหผ่านเลนส์ใกล้ตาจะทำให้เกิดเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
กล้องโทรทรรศน์ 	เมื่อแสงจากวัตถุซึ่งอยู่ไกลพุ่งผ่านเลนส์ใกล้วัตถุของกล้องโทรทรรศน์ แสงจะเกิดการหักเหทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับขึ้นที่จุดโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุนั้น และเมื่อแสงพุ่งผ่านเลนส์ใกล้ตาจะหักเหแล้วทำให้เกิดภาพเสมือน ขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕ เรื่อง ทัศนอุปกรณ์ เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง ความสว่าง**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายความหมายของความสว่างได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสว่างของแสงได้

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แหล่งกำเนิดแสงปล่อยพลังงานออกมารอบตัว พลังงานแสงที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงต่อหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสง เรียกว่า ฟลักซ์ส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ลูเมน (lm) ความสว่างบนพื้นที่รับแสงใด ๆ เป็นอัตราส่วนระหว่างฟลักซ์ส่องสว่างต่อพื้นที่ตั้งฉากที่รับแสง ความสว่างมีหน่วย ลักซ์ (lx) ความสว่างมีความสำคัญต่อการมองเห็น และการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงาน

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ แสงจะเกิดการกระเจิง ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้า เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)
- ☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
(Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูนำ**กล่องหลอดไฟแบบไส้ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์** มาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาข้อความบนกล่อง จะพบข้อความ เช่น ๖๐ W ๗๓๐ lm ๒๒๐ V

๓) ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า *“๖๐ W ๗๓๐ lm และ ๒๒๐ V หมายถึงอะไร”* โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด

(แนวตอบ: ๖๐ W หมายถึง กำลังไฟฟ้า ๖๐ วัตต์
๗๓๐ lm หมายถึง พลังงานแสง ๗๓๐ ลูเมน
๒๒๐ V หมายถึง ความต่างศักย์ ๒๒๐ โวลต์)

๔) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“ความสว่างบนพื้นผิวหนึ่ง ๆ สัมพันธ์กับกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าอย่างไร”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: ฟลักซ์ส่องสว่าง)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ความสว่าง และฟลักซ์ส่องสว่าง จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงใน**สมุดประจำตัว**

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๓ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาตารางความสว่างที่เหมาะสมสถานที่ต่าง ๆ จากนั้นครูสุ่มนักเรียน ๓ คน ยกตัวอย่างค่าความสว่างที่เหมาะสมในการใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ มาคนละ ๑ ตัวอย่าง

(แนวตอบ: ๑) บ้านในห้องนั่งเล่น ความสว่างที่เหมาะสม คือ ๑๕๐-๓๐๐ ลักซ์

๒) โรงพยาบาล ในห้องตรวจโรค ความสว่างที่เหมาะสม คือ ๒๐๐-๗๕๐ ลักซ์

๓) โรงเรียนในห้องสมุด ความสว่างที่เหมาะสม คือ ๗๕๐-๑,๕๐๐ ลักซ์)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง ความสว่าง** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน ร่วมกันศึกษาตัวอย่างที่ ๔.๑๓ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคู่ทำ**ใบงานที่ ๔.๗.๑ เรื่อง ความสว่าง**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๗.๑ เรื่อง ความสว่าง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง ความสว่าง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๗) นักเรียนทำ Unit Question ๔ เรื่อง ความสว่าง จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๘) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ความสว่าง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๗.๑ เรื่อง ความสว่าง

๒) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง ความสว่าง ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๔ เรื่อง ความสว่าง ในสมุดประจำตัว

๔) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง ความสว่าง จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสว่างว่า *“ปริมาณในการส่องสว่างของแสงขึ้นอยู่กับความเข้มแสงของแหล่งกำเนิดแสง หลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีประสิทธิภาพการใช้งานมากกว่าหลอดไฟแบบไส้และความสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๓) กล่องหลอดไฟแบบไส้ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์

๔) ใบงานที่ ๔.๗.๑ เรื่อง ความสว่าง

๕) PowerPoint เรื่อง ความสว่าง

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- ความสว่าง	- ตรวจใบงานที่ ๔.๗.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๗.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน

ใบงานที่ 4.7.1
เรื่อง ความสว่าง

<u>คำชี้แจง</u> : จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1. เด็กหญิงขนมหวานอ่านหนังสือการ์ตูน ถ้าเธอต้องการความสว่างเป็น 60 ลักซ์ โดยแขวนดวงไฟที่มีความเข้มของการส่องสว่าง 120 แคนเดลา ต้องแขวนดวงไฟสูงจากโต๊ะเท่าใด จึงทำให้แสงสว่างพอเหมาะแก่การอ่านหนังสือ

วิธีทำ จากสมการ $E = \frac{I}{R^2}$

$$60 = \frac{120}{R^2}$$

$$R^2 = \frac{120}{60}$$

$$R^2 = 2$$

$$R = \sqrt{2}$$

$$R = 1.4 \text{ m}$$

ดังนั้น เด็กหญิงขนมหวานต้องแขวนดวงไฟสูงจากโต๊ะ 1.4 เมตร

2. ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หมอได้แขวนโคมตัวหนึ่ง มีอัตราการให้พลังงานแสงเท่ากับ 500 ลูเมน เมื่อใช้งานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง พบว่า อัตราการให้พลังงานแสงเหลือเพียง 80% ถ้าหมอต้องการฉายแสงให้มีความสว่างเฉลี่ยบนเตียงคนไข้ 350 ลักซ์ เตียงที่ใช้จะมีขนาดใหญ่มากที่สุดได้เท่าใด

วิธีทำ จากสมการ $E = \frac{F}{A}$

$$350 = \frac{\frac{80}{100}(500)}{A}$$

$$A = 1.14 \text{ m}^2$$

ดังนั้น เตียงที่ใช้จะมีขนาดใหญ่มากที่สุดเท่ากับ 1.14 ตารางเมตร

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖ เรื่อง ความสว่าง เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง ตาและการมองเห็นสี**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายการมองเห็นสีของตามนุษย์และลักษณะของสายตาสั้นและสายตายาวได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่เกิดกับจอตา และการถนอมสายตา

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การมองเห็นสีของสิ่งของ เกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิดตกกระทบกับวัตถุก่อนที่จะสะท้อนมายังตาของเรา จากนั้นตาและสมองของเราจะทำงานร่วมกันเพื่อแปลงข้อมูลของแสงที่ได้รับให้กลายเป็นสีต่าง ๆ ที่รับรู้

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

๑) การมองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุและสารสีบนวัตถุ โดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสีและสะท้อนบางแสงสี

๒) ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการบอดสี เกิดจากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวย ซึ่งเป็นเซลล์รับแสงชนิดหนึ่งบนจอตา

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)
- ☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความสว่าง จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็น จากนั้นครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้

- อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นในร่างกายของเรา คืออะไร
  (แนวตอบ: ตา)
- การมองเห็นภาพในระยะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอะไร
  (แนวตอบ: สภาพสายตา)
- ทำไมคนสวมแว่นสายตา เพราะเหตุใด
  (แนวตอบ: สายตาผิดปกติ)
- ส่วนประกอบของตา มีอะไรบ้าง
  (แนวตอบ: กระจกตา เลนส์ตา รูม่านตา ม่านตา กล้ามเนื้อตา และเรตินา)

๓) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“เราสามารถมองเห็นภาพได้อย่างไร”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: แสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่นัยน์ตาเรา ผ่านกระจกตา รูม่านตา แก้วตา ไปตกที่จอตา)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง ส่วนประกอบของตา หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ ลักษณะภาพการมองวัตถุของคนสายตาปกติ คนสายตาสั้น คนสายตายาว พร้อมวิธีการแก้ไข จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๔ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คน ออกมาอธิบายให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการมองเห็นสีต่าง ๆ หัวข้อเรื่อง มีดังนี้

- คนที่ ๑ อธิบายเรื่องเซลล์รับแสง
- คนที่ ๒ อธิบายเรื่องตาบอดสี

๓) จากนั้นครูตั้งคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เพื่อหาคำตอบร่วมกัน ดังนี้

- เซลล์รับแสงมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

  (แนวตอบ: ๒ ชนิด คือ เซลล์รูปกรวย และเซลล์รูปแท่ง)

- ตาบอดสีคืออะไร เกิดจากอะไร

  (แนวตอบ: ตาบอดสี คือ ความผิดปกติของสายตา ที่ทำให้มองเห็นสีบางสีผิดไปจากปกติ ซึ่งเกิดจากความปกติของเซลล์รับรู้การเห็นสี)

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง ตาและการมองเห็นสี และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง ตาและการมองเห็นสี** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๔.๘.๑ เรื่อง ตาและการมองเห็นสี**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๘.๑ เรื่อง ตาและการมองเห็นสี โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ตาและการมองเห็นสี จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑**

๕) ครูให้นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดกับจอตา และการถนอมสายตา แล้วเขียนสรุปข้อมูลที่ได้ลงในสมุดประจำตัว เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๘.๑ เรื่อง ตาและการมองเห็นสี

๒) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง ตาและการมองเห็น จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๓) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับตาและการมองเห็นว่า *“การมองเห็นภาพ รูปร่าง และสีของวัตถุเกิดจากการที่แสงจากวัตถุหักเหผ่านระบบหักเหแสงของตาไปตกลงบนจอภาพ ซึ่งมีเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวยบนจอตาที่ตอบสนองต่อแสงและสีของวัตถุ การมองเห็นภาพและความผิดปกติทางสายตา คนสายตาสั้น จะสวมแว่นตาที่ทำจากเลนส์เว้า คนสายตายาว จะสวมแว่นตาที่ทำมาจากเลนส์นูน และคนสายตาเอียง จะสวมแว่นตาที่ทำมาจากเลนส์กาบกล้วย และตาบอดสี เป็นผลมาจากบนจอตามีเซลล์รูปกรายไม่ครบทั้ง ๓ ชนิด หรือมีครบแต่เซลล์รูปกรวย ๑-๒ ชนิด ทำงานบกพร่อง”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๓) กล่องหลอดไฟแบบไส้ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์

๔) ใบงานที่ ๔.๘.๑ เรื่อง ตาและการมองเห็นสี

๕) PowerPoint เรื่อง ตาและการมองเห็นสี

๖) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

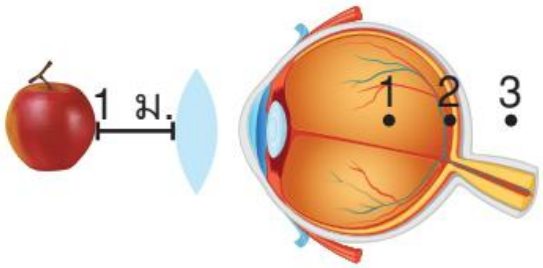
๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- ตาและการมองเห็นสี	- ตรวจใบงานที่ ๔.๘.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๘.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

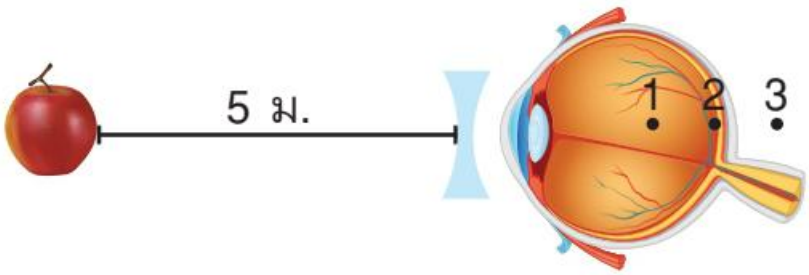
ใบงานที่ 4.8.1

เรื่อง ตาและการมองเห็น

<u>คำชี้แจง</u> : พิจารณาภาพที่กำหนดให้ แล้วระบุว่าหากบุคคลที่มีสายตาปกติสวมแว่นตาที่ทำจากเลนส์ ดังภาพ จะสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนหรือไม่ และแสงตกบนตำแหน่งใดของนัยน์ตา



คนสายตายาวจะมองเห็นวัตถุในระยะใกล้ไม่ชัดเจน แก้ไขได้โดยการสวมแว่นตาที่ทำจากเลนส์นูน โดยเลนส์นูนจะช่วยให้แสงตกบนเรตินา ซึ่งหากคนสายตาปกติสวมแว่นตาที่ทำจากเลนส์นูน จะทำให้เห็นภาพที่อยู่ในระยะใกล้ไม่ชัดเจน เนื่องจากแสงตกไม่ถึงเรตินา นั่นคือ ตกที่ตำแหน่งหมายเลข 1



คนสายตาสั้นจะมองเห็นวัตถุในระยะไกลไม่ชัดเจน แก้ไขได้โดยการสวมแว่นตาที่ทำจากเลนส์เว้า โดยเลนส์เว้าจะช่วยให้แสงตกบนเรตินา ซึ่งหากคนสายตาปกติสวมแว่นตาที่ทำจากเลนส์เว้า จะทำให้เห็นภาพที่อยู่ในระยะไกลไม่ชัดเจน เนื่องจากแสงตกเลยเรตินา นั่นคือ ตกที่ตำแหน่งหมายเลข 3

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๗ เรื่อง ตาและการมองเห็นสี เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ **เรื่อง สี**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว๓๒๒๐๓**

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕** **เวลาเรียน ๒ คาบ**

ครูผู้สอน นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. สาระฟิสิกส์ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้)*

ข้อที่ ๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒. ผลการเรียนรู้ *(รายวิชาเพิ่มเติมจึงไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง)*

สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ ด้านความรู้

๑. อธิบายการผสมสารสี และการผสมแสงสีได้

๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ

๑. ปฏิบัติกิจกรรมการผสมแสงสีบนฉากขาวได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน

๓.๓ ด้านคุณลักษณะ

๑. มีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้

๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สารสี คือ สีตามธรรมชาติของเนื้อวัตถุ โดยสีของวัตถุจะเป็นสีใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าวัตถุสะท้อนสีอะไรออกมา วัตถุจะดูดกลืนทุกสี แต่จะสะท้อนสีของตัวเอง สารสีที่ไม่สามารถสร้างขึ้นจาการผสมสารสีได้

แสงสี คือ แสงสีตามความถี่แสงที่เป็นสเปกตรัม แต่สามารถให้แสงสีขาวผ่านแผ่นกรองแสง ซึ่งแผ่นกรองแสงสีใดก็จะยอมให้แสงสีนั้นผ่านเท่านั้น แสงสีที่ไม่สามารถสร้างจากการผสมแสงสีได้

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ☐ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ๒. ความสามารถในการคิด
- ☑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☐ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. สาระการเรียนรู้

- สาระแกนกลาง

๑) การมองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุและสารสีบนวัตถุ โดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสีและสะท้อนบางแสงสี

๒) การผสมสารสีทำให้ได้สารสีที่มีสีเปลี่ยนไปจากเดิม ถ้านำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว

๓) แผ่นกรองแสงสียอมให้บางแสงสีผ่านไปได้ และดูดกลืนบางแสงสี

๔) การผสมสีและการผสมสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะ ด้านการแสดง

- สาระท้องถิ่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ ๓. มีวินัย
- ☑ ๔. ใฝ่เรียนรู้
- ☐ ๕. อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
- ☐ ๗. รักความเป็นไทย
- ☐ ๘. มีจิตสาธารณะ

๘. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R x ๘C)

- ☐ Reading (สามารถอ่านออก)
- ☐ (W) Riting (สามารถเขียนได้)
- ☑ (A) Rithmetic (มีทักษะในการคำนวณ)
- ☑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem solving)
- ☐ การติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation)

☐ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามนวัตกรรม (Cross-cultural understanding)

☑ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ (Collaboration teamwork and leadership)

☐ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication information and media literacy)

☐ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy)

☐ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)

☐ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน</u>

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage)

๑) ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการกระจายแสงว่า *“จากความรู้เรื่องการกระจายแสงแสงขาวในธรรมชาติ ประกอบไปด้วย แสงสี ๗ สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดงแต่ตาของเรามีเซลล์รับแสงอยู่ ๓ สี คือ แดง น้ำเงิน และ เขียว ส่วนสีอื่น ๆ ได้จากการผสมแสงสี ดังกล่าวในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เช่น สีเหลือง เกิดจากการผสมของแสงสีแดงและเขียว ซึ่งจะเหลืองมากหรือน้อยอยู่ขึ้นกับปริมาณแสงทั้ง ๒ ว่ามีอัตราส่วนกันเท่าใด ส่วนแสงสีต่าง ๆ สามารถผสมกันแล้วเกิดสีอะไรบ้าง นักเรียนสามารถศึกษาในหัวข้อเรื่อง สี”* จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

๒) ครูถามคำถาม Prior Knowledge จาก**หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนว่า *“ของแสงมีผลต่อสีของวัตถุอย่างไร”* จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

(แนวตอบ: มีผลต่อการมองเห็นสีของวัตถุ)

<u>กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้</u>

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การผสมสารสี การผสมแสงสี และประโยชน์ของสารสีต่าง ๆ ที่มีในพืช จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

๒) ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพื่อนำส่งครูท้ายชั่วโมง

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๔ กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกำลังนำเสนอ ครูอาจเสนอแนะหรือแทรกข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)

๒) นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือสแกน **QR Code เรื่อง การผสมสี** จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถาม โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เพื่อหาคำตอบร่วมกัน ดังนี้

ขั้นที่ ๒ สำรวจค้นหา (Explore)

๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๖ คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากิจกรรม การผสมแสงสีบนฉากขาว จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ โดยครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้

สมาชิกคนที่ ๑-๒ ทำหน้าที่ เตรียม**วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการผสมแสงสีบนฉากขาว**

สมาชิกคนที่ ๓-๔ ทำหน้าที่ อ่านวิธีการทำกิจกรรม และนำมาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง

สมาชิกคนที่ ๕-๖ ทำหน้าที่ บันทึกผลการทำกิจกรรม

๒) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม การผสมแสงสีบนฉากขาว ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วร่วมกันอภิปรายผลร่วมกัน

ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรม การผสมแสงสีบนฉากขาว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเอง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของกลุ่มตนเองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรม

๔) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท้ายกิจกรรม การผสมแสงสีบนฉากขาวว่า *“ถ้าฉายแสงขาวไปยังแผ่นกรองแสงสีต่าง ๆ ของแว่นตา ๓ มิติ แสงสีเดียวกับสีของแผ่นกรองแสงจะทะลุผ่าน และปรากฏเป็นแสงสีนั้นบนฉากขาว”*

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

๑) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหา เรื่อง สี และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ **PowerPoint เรื่อง สี** ในการอธิบายเพิ่มเติม

๒) นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นร่วมกันทำ**ใบงานที่ ๔.๙.๑ เรื่อง สี**

๓) ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คู่ ออกมาเฉลยใบงานที่ ๔.๙.๑ เรื่อง สี โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน

๔) นักเรียนทำ Topic Question เรื่อง สี จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๕) นักเรียนทำ Unit Question ๔ เรื่อง สี จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ลงในสมุดประจำตัว

๖) นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัด เรื่อง เลนส์บาง จาก**แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑** เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงถัดไป

๗) นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์ เพื่อเป็นการวัดความรู้หลังเรียนของนักเรียน

<u>กิจกรรมรวบยอด</u>

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate)

๑) ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน

๒) ครูตรวจสอบผลการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากกรอบ Self Check เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ จากหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ ในสมุดประจำตัว

๓) ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ ๔.๙.๑ เรื่อง สี

๔) ครูตรวจ Topic Question เรื่อง สี ในสมุดประจำตัว

๕) ครูตรวจแบบฝึกหัดจาก Unit Question ๔ เรื่อง สี ในสมุดประจำตัว

๖) ครูตรวจสอบแบบฝึกหัด เรื่อง สี จากแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑

๗) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและการทำงานกลุ่ม

๘) ครูวัดและประเมินผลกิจกรรม การผสมแสงสีบนฉากขาว

๙) ครูวัดและประเมินผลจากชิ้นงานแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง เสียง

๑๐) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสีว่า *“การมองเห็นสีต่าง ๆ นอกจากจะขึ้นกับเซลล์รับแสงของตาแล้ว ยังขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบวัตถุและสารสีบนวัตถุ สารสีปฐมภูมิ คือ สารสีที่ไม่สามารถสร้างขึ้นจากการผสมสีต่าง ๆ ได้ มี ๓ สี ประกอบด้วย สารสีเหลือง สารสีแดง และสารสีน้ำเงินเขียว แสงสีปฐมภูมิ ประกอบด้วยแสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน”*

๑๐. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑๐.๑ สื่อการเรียนรู้

๑) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๒) แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

๓) วัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรมการผสมแสงสีบนฉากขาว

๔) ใบงานที่ ๔.๙.๑ เรื่อง สี

๕) PowerPoint เรื่อง สี

๖) QR Code เรื่อง การผสมสี

๗) สมุดประจำตัว

๑๐.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑) ห้องเรียน

๒) อินเทอร์เน็ต

๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๑ ด้านความรู้			
- สี	- ตรวจใบงานที่ ๔.๙.๑ - ตรวจแบบฝึกหัด	- ใบงานที่ ๔.๙.๑ - แบบฝึกหัด	- ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์
- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสงและทัศนอุปกรณ์	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แสงและทัศนอุปกรณ์	- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสงและทัศนอุปกรณ์	ประเมินตามสภาพจริง
- การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ตรวจแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์	- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ			
- กิจกรรมการผสมแสงสีบนฉากขาว	- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- ประเมินการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
- พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๓ ด้านเจตคติ (Attitude: A)			
- มีความใฝ่เรียนรู้ - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์
๑๑.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน			
- ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา	- สังเกตการทำแบบฝึกหัดและการทำโจทย์ในคาบเรียน	- ใบงาน - แบบฝึกหัด - การบ้าน	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

รายการที่ประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
๑๑.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์			
- ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน	- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ใครคือ ผู้ที่พยายามวัดอัตราเร็วแสงเป็นคนแรก
    1. ฟิโซ
    2. โรเมอร์
    3. นิวตัน
    4. กาลิเลโอ
    5. ไอน์สไตน์

2. อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ มีค่าตรงกับข้อใด
    1. 3×10^8 เมตรต่อวินาที
    2. 3×10^8 เมตรต่อนาที
    3. 3×10^8 เมตรต่อชั่วโมง
    4. 3×10^8 กิโลเมตรต่อนาที
    5. 3×10^8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. ระยะทาง 1 ปีแสง มีค่าเท่าใด
    1. 9.46×10^8 เมตร
    2. 9.46×10^{10} เมตร
    3. 9.46×10^{12} เมตร
    4. 9.46×10^{15} เมตร
    5. 9.46×10^{20} เมตร

4. ลักษณะในข้อใดเป็นการผสมสี
    1. ปริมาณแสงเข้าตามาก สีเข้มขึ้น
    2. ปริมาณแสงเข้าตามาก สีอ่อนลง
    3. ปริมาณแสงเข้าตาน้อย สีอ่อนลง
    4. ปริมาณความเข้มแสงมากขึ้นสีเข้มขึ้น
    5. ปริมาณความเข้มแสงน้อยลงสีจางลง

5. ความสัมพันธ์ในข้อใดผิด
    1. เครื่องฉายภาพ-เลนส์นูน
    2. กล้องจุลทรรศน์-เลนส์นูน
    3. กระจกส่องฟันของทันตแพทย์-เลนส์เว้า
    4. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง-เลนส์นูน
    5. กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง-กระจกนูน

6. ส่วนประกอบของตาที่ทำหน้าที่ปรับความสว่างของแสง คืออะไร
    1. ม่านตา
    2. เลนส์ตา
    3. กระจกตา
    4. กล้ามเนื้อตา
    5. จอประสาทตา

7. มุมหักเหจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ามุมตกกระทบขึ้นอยู่กับอะไร
    1. สถานะของตัวกลาง
    2. ตำแหน่งของตัวกลาง
    3. ดัชนีหักเหของตัวกลาง
    4. ความหนาแน่นของตัวกลาง
    5. สถานะและความหนาแน่นของตัวกลางทเทอร์ฟอร์ด

8. สาเหตุที่ทำให้เรามองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้คืออะไร
    1. แสงสะท้อนเข้าสู่นัยน์ตา
    2. แสงสะท้อนออกจากนัยน์ตา
    3. แสงทะลุผ่านวัตถุเข้านัยน์ตา
    4. แสงจากวัตถุทะลุผ่านนัยน์ตา
    5. แสงสะท้อนหรือทะลุผ่านวัตถุเข้านัยน์ตา

9. ภาพที่เกิดจากกล้องถ่ายรูปมีลักษณะใด
    1. ภาพจริง หัวตั้ง ขนาดเล็กลง
    2. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กลง
    3. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดใหญ่จริง
    4. ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดใหญ่ขึ้น
    5. ภาพเสมือน หัวกลับ ขนาดใหญ่ขึ้น

10.ถ้านักเรียนเข้าไปในร้านขายผ้าแห่งหนึ่งที่เปิดไฟสีเหลืองทั้งร้าน นักเรียนซื้อผ้ามาชิ้นหนึ่ง มีสีม่วงเข้ม เมื่อนำออกมาดูกลางแจ้ง ผ้าชิ้นนี้จะเป็นสีอะไร

1. ดำ
2. แดง
3. เขียว
4. เหลือง
5. น้ำเงิน

เฉลย	1. 4	2. 1	3. 4	4. 2	5. 5	6. 1	7. 3	8. 5	9. 2	10. 5

ใบงานที่ 4.9.1
เรื่อง สี

<u>คำชี้แจง</u> : ตอบคำถามต่อไปนี้

1. คนปกติเมื่อให้มองแผ่นกระดาษสีน้ำเงินนานประมาณ 1 นาที แล้วละสายตาไปมองแผ่นกระดาษสีขาว เขาจะมองเห็นกระดาษสีขาวเป็นสีอะไร

   ตอนแรก ขณะมองกระดาษสีน้ำเงินเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีน้ำเงินของเรตินาจะทำงานหนักมากจนเกิดความล้า ตอนหลัง เมื่อเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีน้ำเงินเกิดความล้าทำให้ตาบอดสีน้ำเงินชั่วคราว ดังนั้นเมื่อตามองผ่านกระดาษสีขาวซึ่งจะมีแสงสีทุกสีตกกระทบเรตินา เซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงและแสงสีเขียวเท่านั้นที่ยังคงทำงานตามปกติ จึงทำให้ตาขณะนี้เห็นแสงสีแดงและสีเขียวผสมกันเท่านั้น ซึ่งจะผสมออกมาแล้วเห็นเป็นสีเหลือง นั่นคือ ตาจะเห็นกระดาษสีขาวเป็นสีเหลือง

2. เราสามารถมองเห็นสีของวัตถุได้แตกต่างกัน เป็นเพราะเหตุใด

   การมองเห็นสีของวัตถุเนื่องจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ แสงตกกระทบวัตถุ แสงจากวัตถุสะท้อนเข้าสู่นัยน์ตาหรือแสงทะลุผ่านวัตถุ และตัวสีที่อยู่ในวัตถุนั้น ซึ่งเกิดจากการดูดกลืนสีบางสีและขณะคายสีบางสีออกมากระทบนัยน์ตาเราแถบสเปกตรัมของแสงขาวประกอบด้วย แถบสีทั้งหมด 7 คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง

3. เพราะเหตุใด มองวัตถุสีเขียวนาน ๆ แล้วหันไปมองฉากสีขาวทันที จะมองเห็นฉากไม่เป็นสีขาวแต่จะเห็นเป็นสีม่วงแทน

   เพราะการมองสีเขียวนานจะทำให้เซลล์รูปกรวยที่ไวแสงสีเขียวล้า หยุดทำงานชั่วครู่ จึงทำให้เซลล์ไวแสงสีแดงกับน้ำเงินเท่านั้นที่ทำงาน จึงทำให้มองฉากขาวเป็นสีแดงม่วงแทนแผ่นกรองแสงสีคือแผ่นวัตถุสีซึ่งยอมให้แสงเพียงสีเดียวทะลุผ่านได้

4. เมื่อนำวัตถุสีดำไปวางในแสงสีใดก็ตามจะเห็นเป็นสีดำ เพราะเหตุใด

   วัตถุสีดำดูดกลืนแสงสีทุกสี ไม่มีแสงสีใดสะท้อนออกมาเข้านัยน์ตาเรา จึงเห็นวัตถุเป็นสีดำ

5. ถ้านำปกสมุดสีแดงเข้าไปในห้องมืด แล้วฉายด้วยแสงสีน้ำเงิน จะเห็นปกสมุดสีแดงเป็นสีดำ เพราะเหตุใด

   เพราะสีน้ำเงินถูกดูดกลืนไว้เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สะท้อนออกมา

๑๒. บันทึกผลหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๘ เรื่อง สี เวลา ๒ คาบ

สรุปผลการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... จำนวน.....คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้.....คน คิดเป็นร้อยละ.....

ได้แก่.....

.....

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ.....

.....

๑.๒ นักเรียนเกิดทักษะ.....

.....

๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะ.....

.....

๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.....

.....

๑.๕ ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓